BOJANA
eStudio

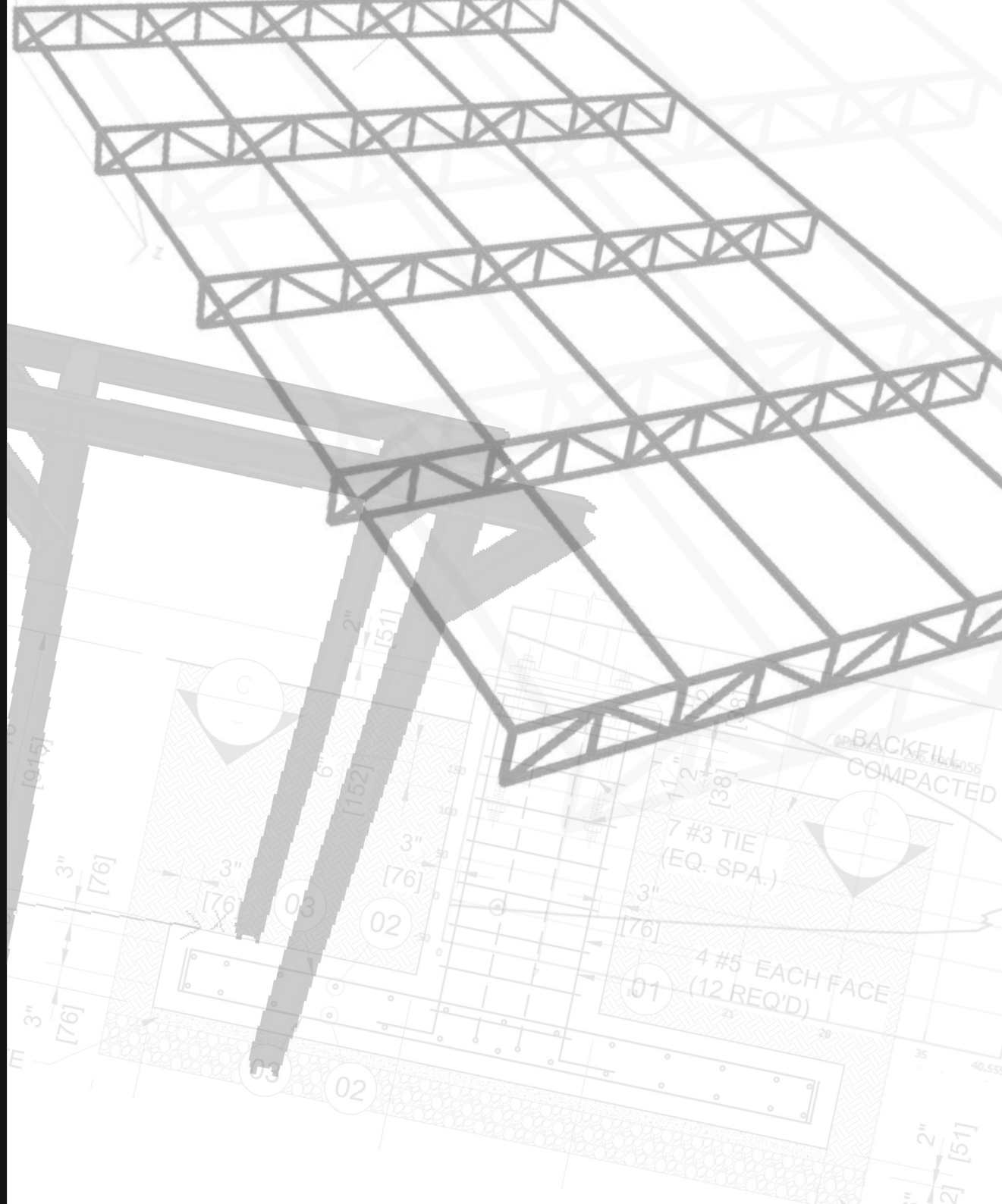
PORTAFOLIO / 2026

Ingeniería estructural.

Análisis, diseño y documentación para edificación e industria.

ING. JOSÉ BOJANA

Arquitectura · Ingeniería · Construcción



PERFIL CORPORATIVO

Ingeniería que integra el proyecto.

Consultoría, diseño integral y ejecución de obras · Ingeniería estructural, arquitectura y construcción.

Somos un equipo multidisciplinario de ingenieros civiles, arquitectos y diseñadores de interiores. Integramos el proyecto desde la definición conceptual hasta la ingeniería de detalle y su ejecución.

Especialización industrial

Más de 15 años de trayectoria en ingeniería civil y estructuras, con énfasis en galpones, cubiertas metálicas, fundaciones, losas y soportes para instalaciones industriales, petroquímicas y de refinería.

Del cálculo a la construcción

Consultoría estructural y proyectos integrales: geometría, acciones, análisis, verificación, planos y coordinación. Modalidad EPC / llave en mano, según el alcance contratado: ingeniería, procura y ejecución.

RESPONSABLE DEL ÁREA

Ing. José Bojana

Ingeniero civil · Universidad Rafael Urdaneta, 2008.

Más de 15 años de experiencia profesional en ingeniería civil, cálculo y documentación de estructuras.

Trayectoria en instalaciones industriales, galpones, estructuras de proceso, equipos y fundaciones; coordinación con arquitectura y construcción. Los desarrollos recientes de BioUrja se presentan con sus memorias y planos vinculados.

FORMACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO

Formación continua en ingeniería estructural y herramientas de análisis: SAP2000, STAAD.Pro y RISA-3D. El proceso integra revisión de modelos, contraste de resultados y coordinación de detalles.

TRAYECTORIA Y SERVICIOS

Experiencia aplicada a distintos sectores.

Industria, infraestructura y construcción integral.

Industria y refinerías

Amplia experiencia en construcción y diseño de galpones, estructuras habitacionales para complejos industriales y no industriales, estructuras metálicas y de hormigón, fundaciones, losas y soportes para industrias y refinerías.

Infraestructura y respuesta humanitaria

Más de cuatro años de participación como contratistas para UNICEF: diseño y ejecución de galpones y espacios de atención médica.

Consultoría industrial y eléctrica

Contratista fija de diseño y cálculo estructural para la construcción de la ampliación de BioUrja, EE. UU., con trabajo diario. Con DOP Engineering, contrato de más de dos años y alrededor de cinco cálculos estructurales diarios para permisos de construcción en Florida.

Diseño y construcción integral

Experiencia en diseño y construcción en Estados Unidos, Venezuela, Panamá y Argentina: proyectos residenciales, comerciales e industriales, concepto arquitectónico, cálculo estructural, documentación y ejecución. Modalidad EPC según el alcance contratado.

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Cada herramienta, una etapa del proceso.

Herramientas de análisis, verificación y documentación para cada etapa del proyecto.

Herramienta	Aplicación y entregable
STAAD.Pro	Modelo de barras, acciones y combinaciones; desplazamientos, reacciones y utilización de perfiles.
STAAD Foundation Advanced	Zapata y pedestal: presión, deslizamiento, vuelco, punzonamiento, corte, flexión y armado.
SAP2000	Análisis de sistemas y respuesta sísmica; respuesta global de sistemas estructurales.
RISA-3D	Modelo, patrones de carga y esfuerzos. Se muestran salidas de portón y escalera en Florida.
MECA WIND	Definición y cálculo de viento. Presiones de diseño y transferencia de acciones al modelo estructural.
Hilti PROFIS / DeWalt	Verificación de anclajes según producto y sustrato. Los reportes aportados son de Hilti PROFIS.
AutoCAD / SketchUp	Planos de conjunto, secciones, detalles y coordinación geométrica.

CRITERIOS DE DISEÑO / 01

Normativas · Estados Unidos y Argentina

Acciones, materiales y detalles coordinados con los requisitos de cada jurisdicción.

Estados Unidos

Acciones y comportamiento

ASCE 7: peso propio, sobrecargas, viento, nieve y sismo; combinaciones y criterios de servicio. Se consideran exposición, cerramiento, ubicación y categoría de riesgo.

Acero, hormigón y uniones

AISC 360: diseño de acero; AISC 341: disposiciones sísmicas. ACI 318: hormigón estructural y anclajes. NDS: madera en los sistemas que lo requieren.

Aplicación en Florida

FBC y requisitos locales para estructuras, soportes y fijaciones. Los casos presentados de 2024 utilizan FBC 2023 y ASCE 7-22. El paquete integra cálculo, planos y coordinación de permisos.

Argentina

Acciones y respuesta sísmica

CIRSOC 101 y 102: cargas y viento; INPRES-CIRSOC 103: criterios sismorresistentes. La localización, uso, terreno y geometría definen las hipótesis del proyecto.

Materiales y fundaciones

CIRSOC 201: hormigón; CIRSOC 301/302: acero y tubos estructurales; CIRSOC 601: madera. Se coordinan parámetros geotécnicos, fundaciones y requisitos de detallado.

Documentación y ejecución

Memoria, planos de estructura, detalles de uniones, armaduras y especificaciones. Se adopta la edición requerida por la autoridad competente y se coordina con arquitectura e instalaciones.

CRITERIOS DE DISEÑO / 02

Normativas · Venezuela y Panamá

Criterios de análisis, resistencia y construcción para sistemas de acero y hormigón.

Venezuela

Acciones y diseño sismorresistente

COVENIN 2002: criterios y acciones mínimas; COVENIN 2003: viento; COVENIN 1756: edificaciones sismorresistentes. El análisis integra cargas gravitatorias y acciones laterales.

Acero, hormigón y detallado

COVENIN 1618: estructuras de acero; COVENIN 1753: hormigón armado. Se verifican miembros, uniones, anclajes y armaduras, junto con las condiciones de estabilidad y servicio.

Del cálculo a la obra

Modelos y combinaciones, revisión de deformaciones y esfuerzos, planos de conjunto y detalles. La coordinación comprende geometría, materiales, apoyos, fundaciones y secuencia de ejecución.

Panamá

Reglamento Estructural Panameño

El REP establece el marco para acciones gravitatorias, viento y sismo. REP-2021 actualiza REP-2014; la base de diseño identifica la edición y los requisitos aplicables al encargo.

Análisis y diseño por material

Criterios REP y referencias de acero y hormigón adoptadas por el reglamento. Se estudian sistema resistente, regularidad, deriva, estabilidad y transmisión de acciones al terreno.

Detalle y coordinación técnica

Planos y memorias consistentes: secciones, conexiones, refuerzo, anclajes y fundaciones. Se coordinan condiciones geotécnicas, construcción y requerimientos de la autoridad local.

GUÍA DE LECTURA

Trabajos seleccionados.

Casos y respaldo técnico en un solo documento: del modelo a la verificación y al detalle.

01 **Industria y energía**

BioUrja · Peoria, Illinois · Ampliación de planta de 11 MW

02 **Estructuras especiales**

Florida · Generador, portón, escalera, conexiones y anclajes

03 **Cubiertas y estructuras metálicas**

Modelos, acciones, deformaciones y comprobación de perfiles

04 **Arquitectura y ejecución**

20 años en construcción · EE. UU., Venezuela, Panamá y Argentina

05 **Método y respaldo**

Lectura de verificaciones, trazabilidad y fuentes integradas

01 / BIOURJA · PEORIA, ILLINOIS · 2025

Ampliación de planta de 11 MW

Muestra de los trabajos desarrollados como contratista de I.C.I.S. Engineering para la ampliación de BioUrja, Estados Unidos.

Más de 400 cálculos estructurales.

Esta selección reúne algunos de los trabajos realizados durante la ampliación de la planta. El conjunto abarcó estructuras, equipos, sistemas auxiliares y fundaciones, con desarrollo continuo de ingeniería.

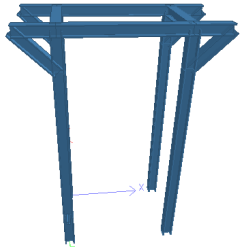
Sistema	Modelo / comprobación	Respaldo principal
Soporte elevado de agua	STAAD.Pro / acero y desplazamientos	421031.50.02.11.09-2
Fundación del soporte elevado	STAAD Foundation Advanced	421031.50.02.11.10-2
Soportes de tuberías E-500	STAAD.Pro / modelos PS	421031.50.02.11.09-4
Zapatas para soportes de tuberías	STAAD Foundation Advanced	421031.50.02.11.10-4
Bandejas portacables	STAAD.Pro / familias CTS	421031.50.02.11.04
Bases de soportes portacables	STAAD Foundation Advanced	421031.50.01.11.07
Panel LASCPT	STAAD.Pro / acero, deriva, reacciones	421031.50.02.11.04 (LASCPT)

01.1 / SOPORTE ELEVADO DE AGUA · 2025

01-02. Modelo, geometría y acciones

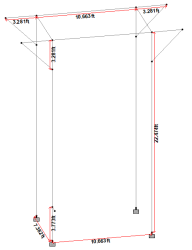
STAAD.Pro · ASCE 7-16 y AISC 360-16, según la memoria 421031.50.02.11.09-2.

Modelo de cálculo



Idealización de barras y apoyos para transferir acciones de tuberías y equipos al terreno.

Secciones y dimensiones



Acero ASTM A36; Fy = 36 ksi. La geometría y las restricciones son datos de entrada del análisis.

Viento: de presión a fuerza

Pressure Calculations

Force Coefficient, C_f		0,70	Round	Figure 29.4-1
Force Coefficient, C_f		1,40	Square	
Minimum Design Wind Pressures		16,0 psf	78,1 kg/m²	
Design Wind Pressure, P	Round	638,4 x Af (N/m²)	65,1 kg/m²	Section 29.4-1
$F = q_z G C_f A_f$ (N)	Square	1276,8 x Af (N/m²)	130,2 kg/m²	

Force Calculations (Wind)

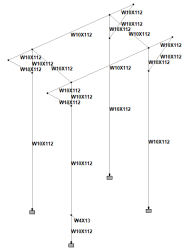
Section	Width / Diameter (m)	Load		Length	Load	
Frame W4x13	0,106	13,80 kg/m	135,34 N/m	-	-	
	0,103	13,41 kg/m	131,51 N/m			
Frame W10x112	0,289	37,61 kg/m	368,99 N/m	-	-	
	0,265	34,49 kg/m	338,35 N/m			
Pipe 10"	0,254	19,84 kg/m	194,65 N/m	7,40 m	146,83 kg	1.440,44 N
Pipe 12"	0,305	23,81 kg/m	233,59 N/m	7,80 m	185,73 kg	1.821,97 N

Image 06. Calculation of Wind Loads

8.2. LOAD COMBINATION OR LOAD CASES

Se obtienen acciones sobre perfiles y tuberías con su área expuesta; se conservan unidades y coeficientes originales.

Acciones y combinaciones



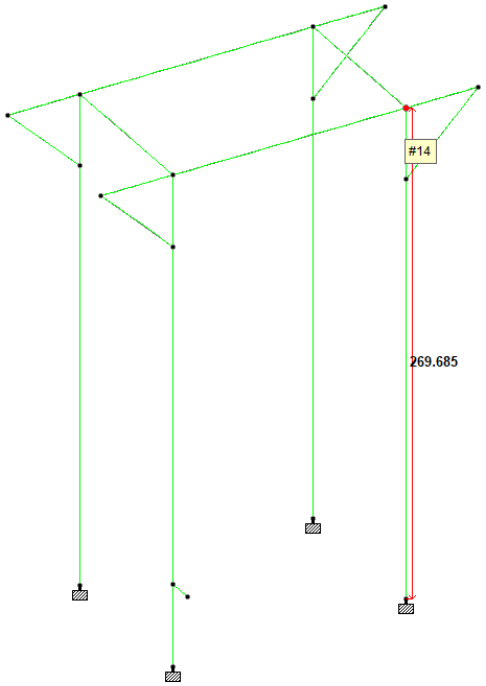
D: permanentes; L: variables; S: nieve; W: viento; E: sismo. Servicio y resistencia se evalúan por separado.

01.1 / SOPORTE ELEVADO DE AGUA

03-04. Desplazamientos y resistencia

Controles de desplazamiento por viento y deriva sísmica.

Viento / nodo 14

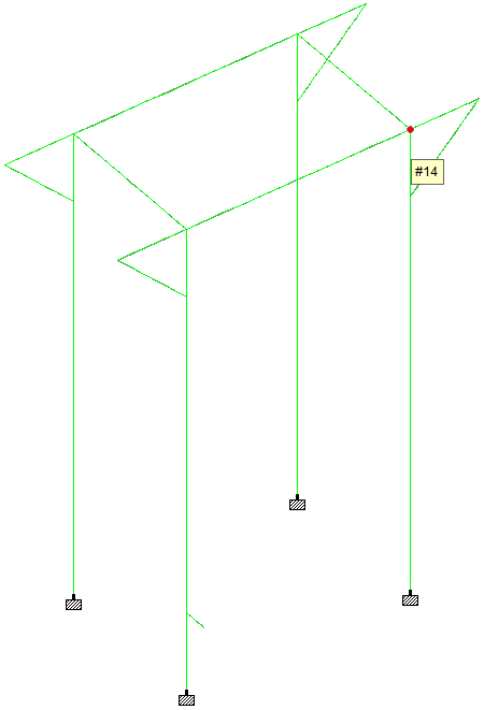


All / Summary

Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in	Resultant in
14	4 WX	0.032	-0.000	-0.000	0.032
	5 WZ	0.000	0.000	-0.077	0.077

Desplazamiento reportado: 0,077 in. L/400 = 269,70/400 = 0,674 in. La memoria informa verificación satisfactoria.

Deriva sísmica / nodo 14



COOLING PIPE SUPPORT ELEVATED STRUCTURE - Node Displacements:

All / Summary

Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in	Resultant in
14	7 SEISMIC LO	0.228	0.002	0.291	0.370
	8 SEISMIC LO	0.075	0.001	0.291	0.300
	9 SEISMIC LO	0.109	0.003	0.983	0.989

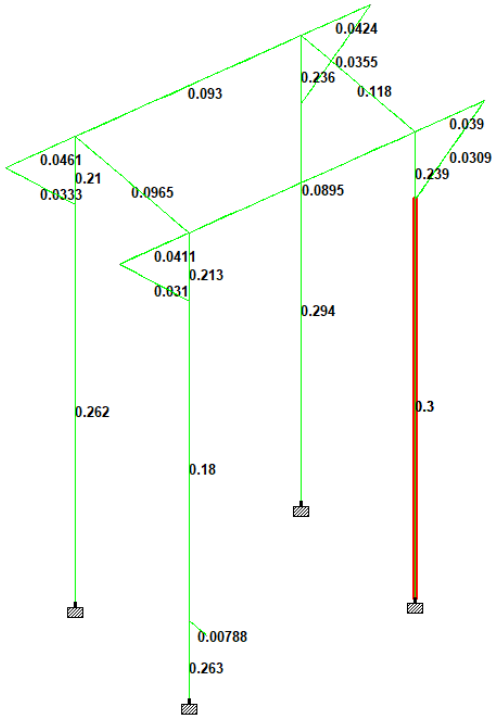
δxe = 0,983 in; Cd = 3,25; Ie = 1,50. Deriva amplificada 2,13 in frente a 5,39 in admisibles.

01.1 / SOPORTE ELEVADO DE AGUA

03-04. Desplazamientos y resistencia

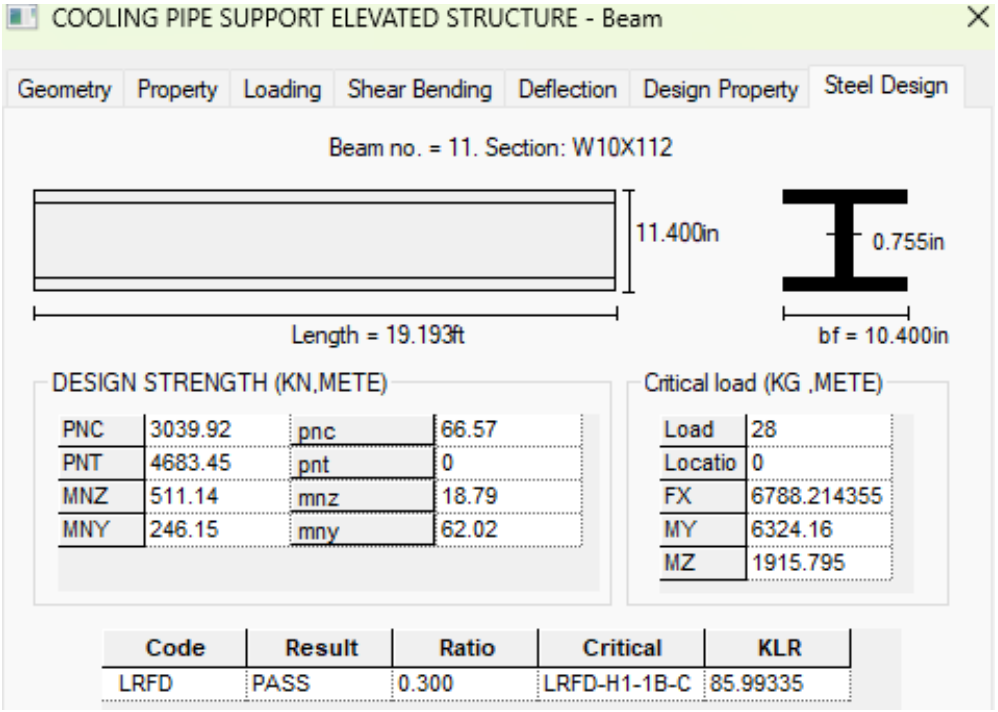
Controles de desplazamiento por viento y deriva sísmica.

Distribución de utilización



El modelo identifica los elementos y su relación demanda/capacidad. Se localiza el elemento gobernante antes del detalle.

Chequeo del miembro 11



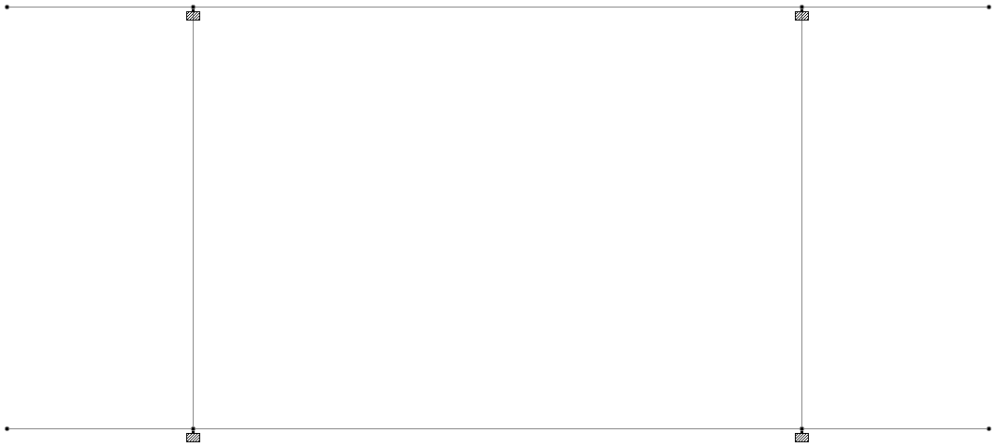
Sección W10X112; combinación 28; ratio 0,300; PASS en la salida LRFD. Se conserva la cláusula de comprobación.

01.1 / DEL ACERO AL HORMIGÓN

05. Reacciones y modelo de fundación

La memoria del soporte remite a 421031.50.02.11.10-2. Se usa la versión de fundación del soporte elevado (S14).

Apoyos identificados



La numeración de nodos permite vincular las reacciones a las posiciones de los pedestales.

Reacciones del modelo

TABLE 9 RESULTANT LOADS – NODAL REACTIONS OF THE STRUCTURE

Node	L/C	Fx lb	Fy lb	Fz lb	Mx lb-ft	My lb-ft	Mz lb-ft
1	1 DEAD	-22.341	4.404.040	5.937	43.846	-0.154	158.362
	2 D	-67.695	770.171	-0.343	-4080	-0.020	535.770
	3 L	65.287	951.104	275.273	3.170.736	-12.105	-758.793
	4 WX	-635.176	-645.247	-0.069	-0.812	-0.265	5.250.988
	5 WZ	-0.411	754.989	300.731	3.474.992	-5046	2870
	6 S	-29.719	391.706	-0.421	-5006	-0.025	225.309
	7 SEISMIC LOAD X (EX)	2.928.633	5.660.994	1.239.064	14.095.249	127.055	33.677.574
	8 SEISMIC LOAD Y (EY)	900.889	3.350.626	1.053.519	12.012.430	57.534	10.361.758
	9 SEISMIC LOAD Z (EZ)	1.078.453	10.294.048	3.442.627	39.270.874	143.476	12.422.792
3	1 DEAD	22.465	4.403.714	5.995	44.553	0.139	-159.802
	2 D	68.109	1.310.568	-0.148	-1710	-0.028	-443.053
	3 L	66.411	903.118	349.152	4.018.466	-4033	-767.299
	4 WX	-345.620	645.236	0.080	0.917	0.052	4.060.847
	5 WZ	0.411	754.989	300.731	3.474.992	5046	-2870

DOCUMENT NUMBER	REV	DATE	PAGE

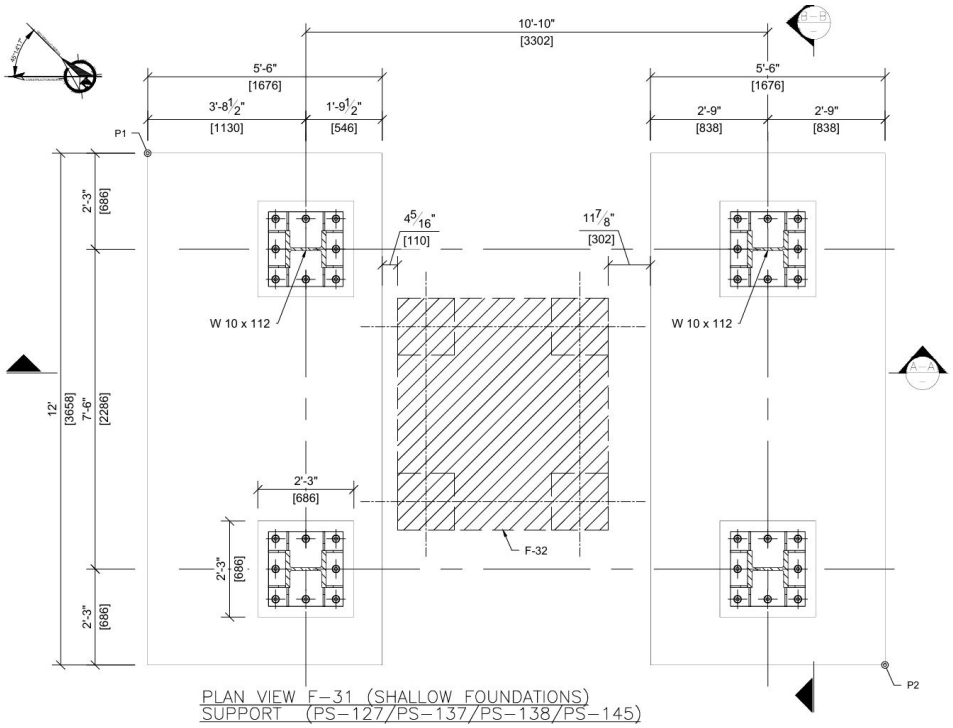
Se transmiten Fx, Fy, Fz y Mx, My, Mz por caso. Se conservan los signos y unidades de la tabla original.

01.1 / DEL ACERO AL HORMIGÓN

05. Reacciones y modelo de fundación

La memoria del soporte remite a 421031.50.02.11.10-2. Se usa la versión de fundación del soporte elevado (S14).

Zapata combinada



Memoria: 5 ft × 12 ft; espesor 12 in; dos pedestales de 2 ft 3 in. Empotramiento al fondo: 4 ft 6 in.

Cargas de servicio y resistencia

Applied Loads - Service Stress Level					
Load Case	F_x (kip)	F_y (kip) Downwards is negative Upwards is positive	F_z (kip)	M_x (kip-ft)	M_z (kip-ft)
-					
Column Number : 1					
10	0.09	-5.17	-0.01	-0.04	-0.69
11	0.02	-6.13	-0.28	-3.21	0.06
12	0.04	-5.89	-0.21	-2.42	-0.13
14	0.11	-5.47	-0.01	-0.04	-0.86
15	0.44	-2.72	-0.00	-0.02	-3.57
29	0.47	-4.79	-0.01	-0.04	-3.84
30	0.09	-5.63	-0.19	-2.12	-0.70
31	0.35	-5.89	-0.21	-2.41	-2.66
32	0.06	-6.52	-0.35	-3.98	-0.30
33	0.44	-2.72	-0.00	-0.02	-3.57
34	-1.95	-9.22	-0.91	-10.29	-24.19
35	-0.52	-7.56	-0.80	-9.12	-7.76
36	-0.53	-12.42	-2.62	-29.82	-7.84
37	-1.99	-7.15	-0.90	-10.27	-23.91
38	-0.56	-5.49	-0.80	-9.10	-7.48
39	-0.57	-10.35	-2.61	-29.80	-7.57
-					
Column Number : 9					
10	0.09	-5.24	0.01	0.07	-0.70
11	0.17	-4.29	-0.27	-3.10	-1.51
12	0.15	-4.52	-0.20	-2.31	-1.30
14	0.11	-5.58	0.00	0.08	-0.87
15	0.44	-2.76	0.00	0.04	-3.59
29	0.48	-4.85	0.01	0.07	-3.87
30	0.09	-4.79	-0.36	-2.73	-0.70
31	0.46	-4.57	-0.20	-2.30	-3.85
32	0.17	-4.52	-0.47	-4.40	-1.48
33	0.44	-2.76	0.00	0.04	-3.59
34	-1.73	-9.17	-0.91	-10.20	-21.46
35	-0.46	-7.60	-0.80	-9.03	-7.01
36	-0.49	-12.48	-2.64	-29.77	-7.32
37	-1.77	-7.07	-0.91	-10.23	-21.18
38	-0.50	-5.50	-0.80	-9.05	-6.73
39	-0.53	-10.39	-2.64	-29.80	-7.04

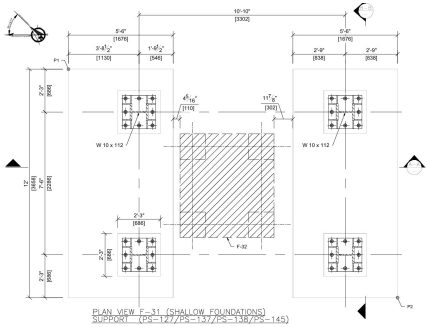
Las tablas de entrada separan combinaciones de servicio para suelo/estabilidad y mayoradas para hormigón.

01.1 / FUNDACIÓN DEL SOPORTE ELEVADO

Zapata del soporte elevado · Modelo y verificaciones

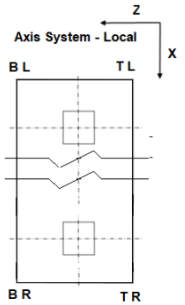
STAAD Foundation Advanced · Salidas originales de las memorias de cálculo.

01 / Geometría de la zapata



Se modelan la base y sus pedestales a partir de las acciones del soporte.

02 / Contacto y presión del suelo



La salida localiza las esquinas de control para evaluar las presiones de contacto.

03 / Punzonamiento

For Column 11

Critical Load case for Punching Shear Check : 28

Total Footing Depth, D_o = 1.00 ft

Calculated Effective Depth,d = 0.79 ft

For rectangular column, $\beta = \frac{B_{col}}{D_{col}}$: 1.00

Considering the particular column as interior column, Slab Edge Factor α_s : 40.0

Effective depth, d, increased until $0.75*V_c \geq$ Punching Shear Force

Punching Shear Force, Vu = 42.33kip

From ACI Cl. 22.6.5.2, b_o, for column = 12.17 ft

Table 22.6.5.2, (b), V_{c1} = $\lambda \times b_0 \times d \times \left(2 + \frac{4}{\beta}\right) \times \sqrt{f_c'}$ = 526.33 kip

Table 22.6.5.2, (c), V_{c2} = $\lambda \times b_0 \times d \times \left(2 + \frac{\alpha_s \times d}{b_0}\right) \times \sqrt{f_c'}$ = 403.76 kip

Table 22.6.5.2, (a), V_{c3} = $4 \times \lambda \times b_0 \times d \times \sqrt{f_c'}$ = 350.89 kip

Punching shear strength, V_c = 0.75 x minimum of (V_{c1},V_{c2},V_{c3}) = 263.16 kip

0.75 * V_c > V_u hence, OK

Se verifica la carga concentrada alrededor del pedestal y la resistencia del perímetro crítico.

04 / Corte unidireccional

Shear Plane Parallel to Foundation Width

Critical load case for maximum shear force along the length of footing : 28

Critical Shear force, V_u: = 17.98 kip

Point of occurance of V_u: = 7.74 ft

From ACI Cl. 22.5.5.1, V_c : $2 \times \lambda \times b_w \times d \times \sqrt{1000 \times f_c'}$ = 77.22 kip

0.75 x V_c = 57.92 kip

Since 0.75 * V_c > V_u hence, OK

Se contrasta el cortante con la resistencia del hormigón en la sección crítica.

01.1 / FUNDACIÓN DEL SOPORTE ELEVADO

Zapata del soporte elevado · Armado y capacidad

STAAD Foundation Advanced · Salidas originales de las memorias de cálculo.

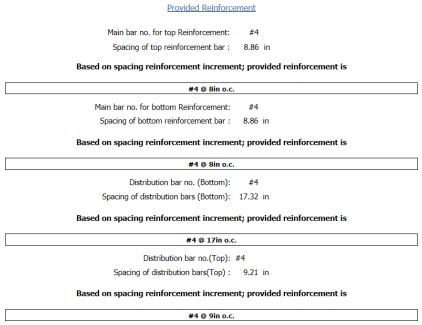
05 / Flexión de la zapata

Ultimate Sagging Moment wrt Local Z(MzSag) :	28.00	kip-ft
Point of occurrence of the ultimate moment along the length of footing :	8.51	ft
Nominal Moment Capacity :	31.11	kip-ft
Required ρ(based on effective depth) :	0.0023	
ρx d / Depth (based on gross depth) :	0.0018	
Area of main steel required, $A_s = \rho \times W \times d$:	1.43	in2

Note - "Area of Steel required" reported here is the larger value between the calculated area of steel and minimum steel required as per code stipulations

El momento de diseño determina el acero requerido en la dirección analizada.

06 / Distribución del refuerzo



Provided Reinforcement

Main bar no. for top Reinforcement: #4
Spacing of top reinforcement bar : 8.86 in

Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is

#4 @ 8in o.c.

Main bar no. for bottom Reinforcement: #4
Spacing of bottom reinforcement bar : 8.86 in

Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is

#4 @ 8in o.c.

Distribution bar no. (Bottom): #4
Spacing of distribution bars (Bottom): 17.32 in

Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is

#4 @ 17in o.c.

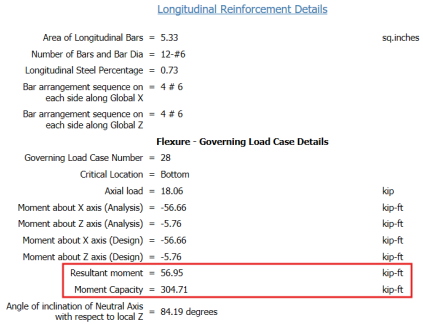
Distribution bar no.(Top): #4
Spacing of distribution bars(Top) : 9.21 in

Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is

#4 @ 9in o.c.

Se define el acero provisto, su separación y el refuerzo mínimo de distribución.

07 / Verificación del pedestal



Longitudinal Reinforcement Details

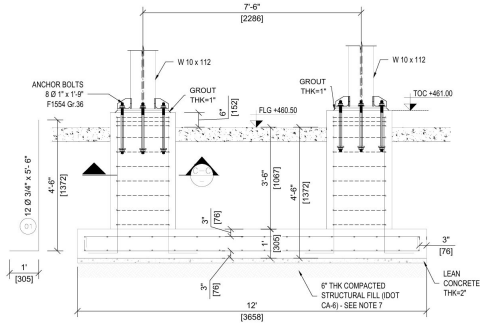
Area of Longitudinal Bars =	5.33	sq.inches
Number of Bars and Bar Dia =	12-#6	
Longitudinal Steel Percentage =	0.73	
Bar arrangement sequence on each side along Global X =	4 # 6	
Bar arrangement sequence on each side along Global Z =	4 # 6	

Flexure - Governing Load Case Details

Governing Load Case Number =	28	
Critical Location =	Bottom	
Axial load =	18.06	kip
Moment about X axis (Analysis) =	-56.66	kip-ft
Moment about Z axis (Analysis) =	-5.76	kip-ft
Moment about X axis (Design) =	-56.66	kip-ft
Moment about Z axis (Design) =	-5.76	kip-ft
Resultant moment =	56.95	kip-ft
Moment Capacity =	304.71	kip-ft
Angle of inclination of Neutral Axis with respect to local Z =	84.19 degrees	

La salida combina axial y momento y contrasta la demanda con la capacidad de la sección.

08 / Sección y detalle de apoyo



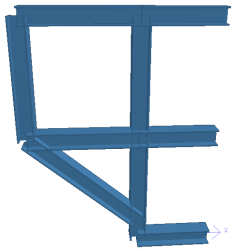
El cálculo se traduce en geometría, niveles, pedestal y anclajes de la fundación.

01.2 / BIOURJA · TUBERÍAS E-500 · 2025

01-02. Familia de soportes y viento

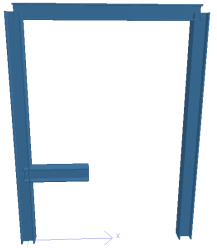
STAAD.Pro · expediente 421031.50.02.11.09-4 · revisión A, 24/11/2025.

Soporte PS-121



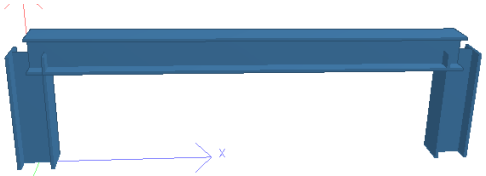
Se modela la disposición de barras, apoyos y puntos de aplicación de acciones. Cada PS conserva su identidad.

PS-122 / PS-123



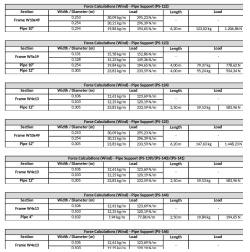
Soporte de un pedestal y marco de dos apoyos, con geometrías y reacciones propias.

PS-124 / PS-125



Geometrías complementarias del mismo sistema de tuberías; la memoria incluye PS-139/140/141, PS-144 y PS-146.

Acción del viento



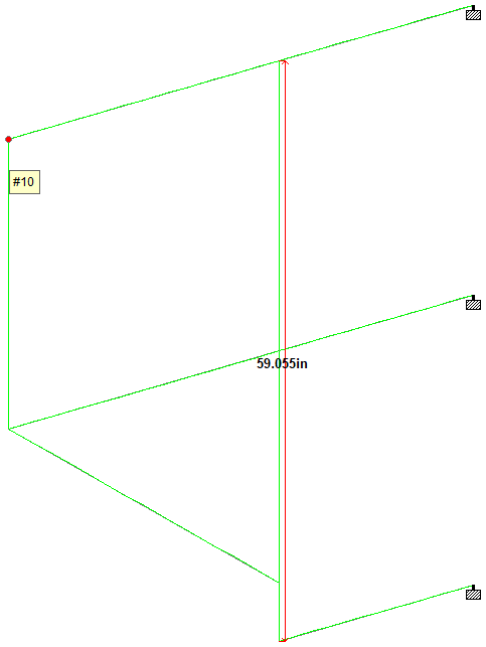
Se documentan coeficientes, presión y conversión a fuerzas. Se combinan D, L, S, W y E para servicio y resistencia.

01.2 / TUBERÍAS E-500

03. Viento y desplazamientos

Desplazamientos y límites de servicio por nodo y soporte.

PS-121 / nodo 10

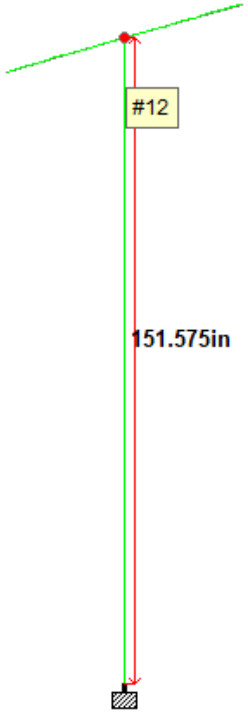


All | Summary

Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in	Resultant in
10	4 WX	0.000	0.000	0.000	0.000
	5 WZ	0.000	0.000	-0.009	0.009

Δ = 0,009 in; admisible 0,148 in. Se comprueba el desplazamiento del modelo en el punto de control.

PS-122 / nodo 12



All | Summary

Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in	Resultant in
12	4 WX	0.094	0.000	0.000	0.094
	5 WZ	0.000	0.000	-0.307	0.307

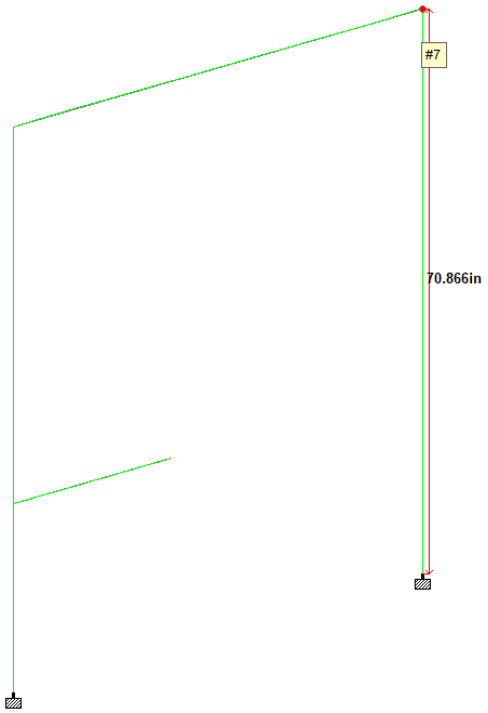
Δ = 0,307 in; admisible 0,379 in. El cociente es aproximadamente 0,81 para este control de servicio.

01.2 / TUBERÍAS E-500

03. Viento y desplazamientos

Desplazamientos y límites de servicio por nodo y soporte.

PS-123 / nodo 7

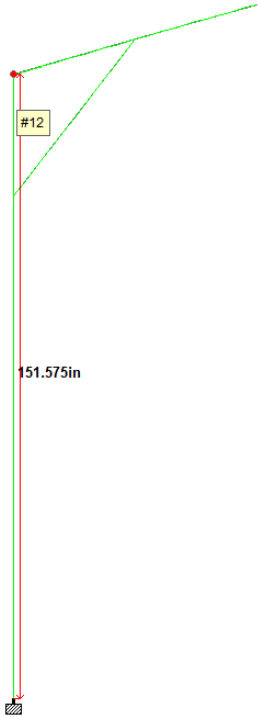


All | Summary

Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in	Resultant in
7	4 WX	0.013	-0.000	0.000	0.013
	5 WZ	0.000	0.000	-0.020	0.020

Δ = 0,020 in; admisible 0,177 in. Deformada amplificada para visualizar la respuesta.

PS-125 / nodo 12



All | Summary

Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in	Resultant in
12	4 WX	0.110	0.000	0.000	0.110
	5 WZ	0.000	0.000	-0.353	0.353

Δ = 0,353 in; admisible 0,379 in. Es el mayor cociente de esta selección: aproximadamente 0,93.

01.2 / TUBERÍAS E-500

04-05. Deriva, resistencia y reacciones

La demanda se contrasta con la capacidad del perfil y se transmiten las reacciones al expediente de fundaciones.

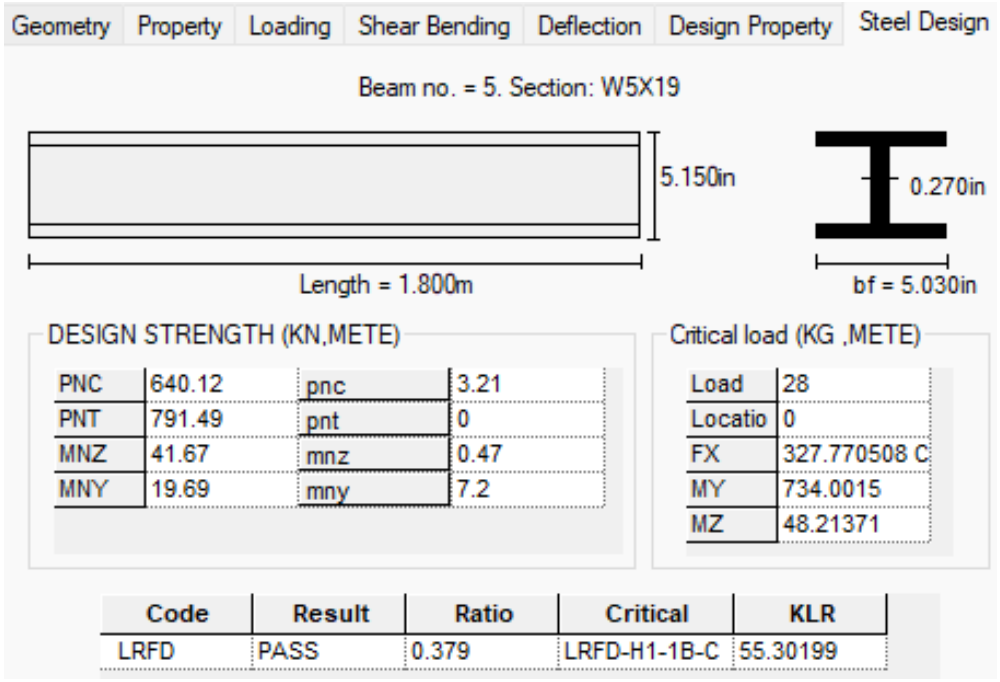
Deriva sísmica / PS-122

All / Summary /

		Horizontal	Vertical	Horizontal	Resultant
Node	L/C	X in	Y in	Z in	in
12	7 SEISMIC LO	0.043	0.000	0.210	0.214
	8 SEISMIC LO	0.013	0.000	0.210	0.210
	9 SEISMIC LO	0.013	0.000	0.699	0.699

δxe = 0,70 in; deriva amplificada 1,517 in; admisible 3,03 in, según la formulación de la memoria.

PS-123 / chequeo de acero



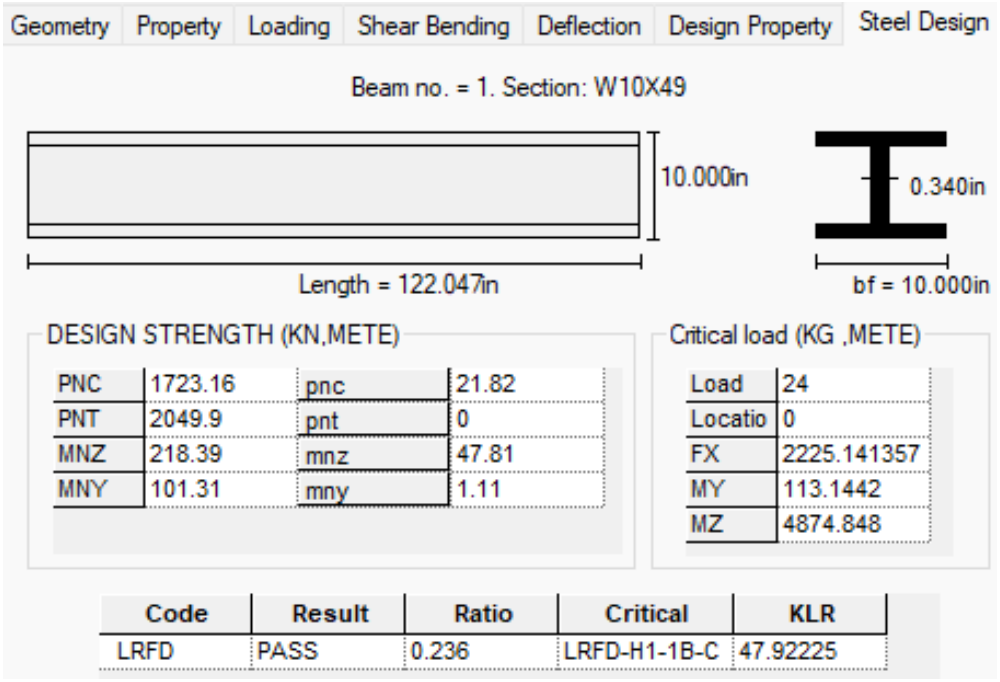
La ventana de diseño identifica sección, combinación, solicitaciones y resultado. El criterio de utilización es menor que 1,00.

01.2 / TUBERÍAS E-500

04-05. Deriva, resistencia y reacciones

La demanda se contrasta con la capacidad del perfil y se transmiten las reacciones al expediente de fundaciones.

PS-125 / miembro 1



Sección W10X49; combinación 24; ratio 0,236; PASS. Se mantienen las unidades de la salida original.

Reacciones y fundaciones

TABLE 10 RESULTANT LOADS – NODAL REACTIONS OF THE STRUCTURE.

Pipe Support (PS-121)							
Node	L/C	Fx lb	Fy lb	Fz lb	Mx lb-ft	My lb-ft	Mz
6	1 DEAD	-99.164	88.328	0.000	0.000	0.000	-78
	2 D	-360.831	246.051	0.000	0.000	0.000	-23
	3 L	0.000	0.000	-14.735	-0.991	-32.210	0.
	4 WX	-13.600	2.174	0.000	0.000	0.000	0.
	5 WZ	0.000	0.000	44.813	0.557	66.968	0.
	6 S	-177.068	120.743	0.000	0.000	0.000	-11
	7 SEISMIC LOAD X (EX)	10.927	6.441	1.659	0.116	3.756	6.
	8 SEISMIC LOAD Y (EY)	32.725	19.262	1.659	0.116	3.756	18
	9 SEISMIC LOAD Z (EZ)	10.059	5.931	5.529	0.386	12.519	5.
7	1 DEAD	34.373	80.779	0.000	0.000	0.000	-74
	2 D	119.264	195.615	0.000	0.000	0.000	-21
	3 L	0.000	0.000	-114.591	-0.135	-301.101	0.
	4 WX	-143.830	-1.802	0.000	0.000	0.000	1.
	5 WZ	0.000	0.000	64.217	-0.146	146.688	0.
	6 S	58.526	95.993	0.000	0.000	0.000	-10
	7 SEISMIC LOAD X (EX)	4.074	5.412	10.705	0.012	32.845	5.
	8 SEISMIC LOAD Y (EY)	12.209	16.209	10.705	0.012	32.845	16
	9 SEISMIC LOAD Z (EZ)	3.750	4.982	35.683	0.040	109.484	5.
8	1 DEAD	64.792	90.000	0.000	0.000	0.000	-78
	2 D	241.567	228.539	0.000	0.000	0.000	-23
	3 L	0.000	0.000	-71.736	-0.535	-227.394	0.
	4 WX	-145.562	-0.372	0.000	0.000	0.000	0.
	5 WZ	0.000	0.000	59.773	0.153	151.056	0.
	6 S	118.543	112.150	0.000	0.000	0.000	-11
	7 SEISMIC LOAD X (EX)	7.558	6.048	6.132	0.060	25.135	5.
	8 SEISMIC LOAD Y (EY)	22.696	18.110	6.132	0.060	25.135	17
	9 SEISMIC LOAD Z (EZ)	6.954	5.568	20.441	0.201	83.784	5.

Se retienen nodos y casos de carga. La tabla mostrada es PS-121; las bases PS-122/123/125 se desarrollan en S15.

01.2 / FUNDACIONES PARA SOPORTES DE TUBERÍAS

Zapatas aisladas y combinadas · Modelo y verificaciones

STAAD Foundation Advanced · Salidas originales de las memorias de cálculo.

01 / Modelo y geometría

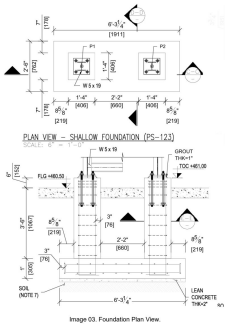


Image 03. Foundation Plan View.

La memoria define la base combinada, los pedestales y sus dimensiones de cálculo.

02 / Control de presiones

TABLE 10. Gross Pressure at Corners of Foundation for PS-122

Load Case / Combination	Pressure at top left corner (kip/ft2)	Pressure at top right corner (kip/ft2)	Pressure at bottom right corner (kip/ft2)	Pressure at bottom left corner (kip/ft2)	Area of footing in uplift (A_u) (ft^2)	Gross Bearing Capacity (kip/ft2)
30	**1.3208**	1.3208	0.1131	0.1131	0.00	1.9999
34	0.0910	**1.4900**	1.3455	-0.0535	0.14	1.9999
34	0.0910	1.4900	**1.3455**	-0.0535	0.14	1.9999
14	0.7441	0.7441	0.7441	**0.7441**	0.00	1.9999

TABLE 11. Gross Pressure at Corners of Foundation for PS-123

Load Case	Pressure at top left corner (kip/ft^2)	Pressure at top right corner (kip/ft^2)	Pressure at bottom right corner (kip/ft^2)	Pressure at bottom left corner (kip/ft^2)	Area of footing in uplift (A_u) (sq. ft)	Gross Bearing Capacity (kip/ft^2)
11	**1.3887**	1.3258	0.0171	0.0800	0.00	1.9999
31	1.1370	**1.3375**	0.3560	0.1355	0.00	1.9999
29	0.5293	0.8765	**0.8765**	0.5293	0.00	1.9999
14	0.7800	0.6930	0.6930	**0.7800**	0.00	1.9999

Se obtiene la distribución de presiones para las combinaciones de servicio.

03 / Punzonamiento

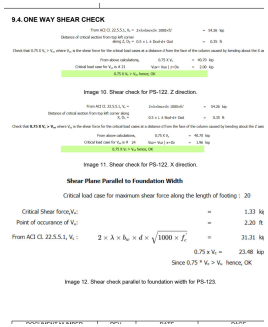
9.3. PUNCHING SHEAR CHECK

Total Footing Depth, D =	1.00ft		
Calculated Effective Depth, d =	$D - C_{cover} - 1 * d_b$	=	0.71 ft
For rectangular column, β =	B_{col} / D_{col}	=	1.00
Effective depth, d, increased until 0.75XV_c ≥ Punching Shear Force			
Punching Shear Force, Vu = 9.34kip, Load Case # 24			
From ACI Cl. 22.6.5.2, b_o for column=	2 ×(BCOL+DCOL+2 ×d)	=	11.83 ft
Table 22.6.5.2, (b), V_{c1} =	λ × b0×d× 2+ 4β× fc'	=	458.02 kip
Table 22.6.5.2, (c), V_{c2} =	λ×b0×d× 2+ as × db0× fc'	=	335.45 kip
Table 22.6.5.2, (a), V_{c3} =	4×λ× b0×d× fc'	=	305.35 kip
Punching shear strength, V_c =	0.75 X minimum of (V_{c1}, V_{c2}, V_{c3})	=	229.01 kip
0.75 X V_c > V_u hence, OK			

Image 07. Punching shear check. PS-122.

El reporte verifica el perímetro crítico y compara el cortante actuante con la resistencia.

04 / Corte en la base



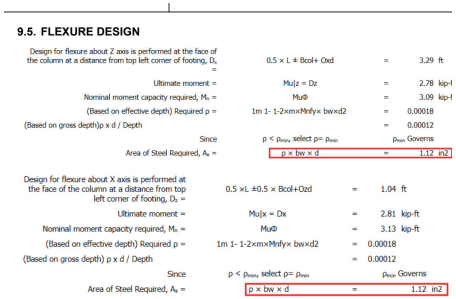
Se estudian las secciones críticas de las dos direcciones de la zapata.

01.2 / FUNDACIONES PARA SOPORTES DE TUBERÍAS

Zapatas aisladas y combinadas · Armado y capacidad

STAAD Foundation Advanced · Salidas originales de las memorias de cálculo.

05 / Flexión y acero requerido



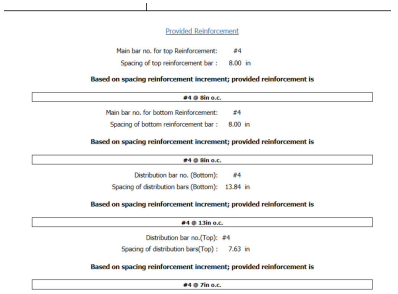
9.5. FLEXURE DESIGN

Design for flexure about Z axis is performed at the face of the column at a distance from top left corner of footing, D_z =	0.5 × L ± Bcol+ Oxd	=	3.29 ft
Ultimate moment =	Mu|z = Dz	=	2.78 kip-f
Nominal moment capacity required, M_n =	MuΦ	=	3.09 kip-f
(Based on effective depth) Required ρ =	1m 1- 1-2×m×Mnfy× bw×d2	=	0.00018
(Based on gross depth)ρ x d / Depth		=	0.00012
Since	ρ < ρ_{req}, select ρ= ρ_{min}		ρ_{min} Governs
Area of Steel Required, A_s =	ρ × bw × d	=	1.12 in2
Design for flexure about X axis is performed at the face of the column at a distance from top left corner of footing, D_x =	0.5 ×L ±0.5 × Bcol+Ozd	=	1.04 ft
Ultimate moment =	Mu|x = Dx	=	2.81 kip-ft
Nominal moment capacity required, M_n =	MuΦ	=	3.13 kip-ft
(Based on effective depth) Required ρ =	1m 1- 1-2×m×Mnfy× bw×d2	=	0.00018
(Based on gross depth) ρ x d / Depth		=	0.00012
Since	ρ < ρ_{req}, select ρ= ρ_{min}		ρ_{min} Governs
Area of Steel Required, A_s =	ρ × bw × d	=	1.12 in2

Image 16. Flexure design PS-122 foundation.

La salida relaciona momento de diseño, resistencia y área de acero necesaria.

06 / Armado de la base combinada



Provided Reinforcement

Main bar no. for top Reinforcement: #4
Spacing of top reinforcement bar : 8.00 in
Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is
#4 @ 8in o.c.

Main bar no. for bottom Reinforcement: #4
Spacing of bottom reinforcement bar : 8.00 in
Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is
#4 @ 8in o.c.

Distribution bar no. (Bottom): #4
Spacing of distribution bars (Bottom): 13.84 in
Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is
#4 @ 13in o.c.

Distribution bar no.(Top): #4
Spacing of distribution bars(Top) : 7.63 in
Based on spacing reinforcement increment; provided reinforcement is
#4 @ 7in o.c.

Image 20. Provided reinforcement. PS-123.

Se detallan refuerzos principales y de distribución a partir del cálculo de flexión.

07 / Interacción en pedestal aislado

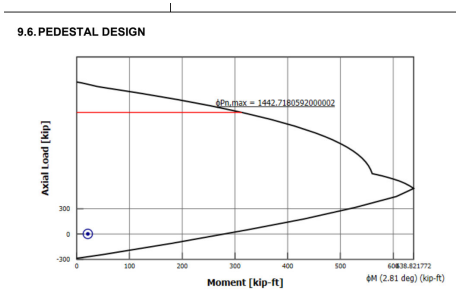


Image 19. Interaction diagram for pedestal of foundation for PS-122.

El diagrama axial–momento sitúa el punto de demanda respecto de la capacidad de la sección.

08 / Interacción en base combinada

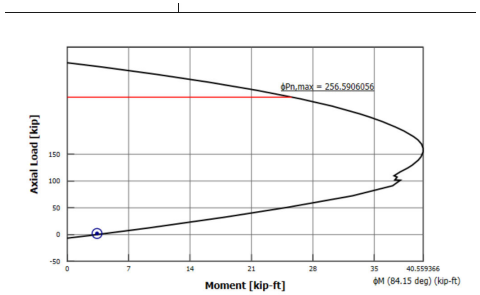


Image 20. Interaction diagram for pedestal of foundation for PS-123. Column 1.

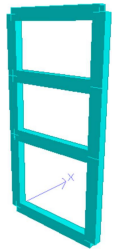
La verificación del pedestal se vincula con las acciones propias de la base combinada.

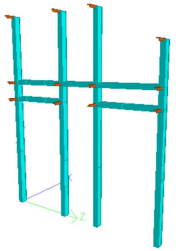
01.3 / BIOURJA · BANDEJAS PORTACABLES

01-02. Modelo y acciones de las familias CTS

STAAD.Pro · 421031.50.02.11.04 · acero y acciones de servicio/resistencia.

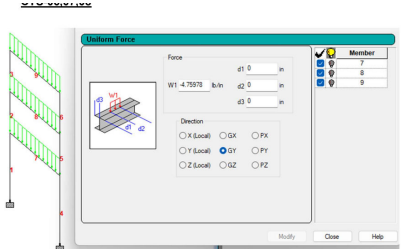
Familias de soporte





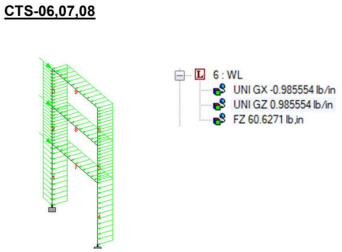
La memoria agrupa geometrías repetidas, identifica barras y define la conexión con apoyos y equipos.

Carga permanente / CTS-06/07/08



Aplicación de las acciones permanentes sobre los soportes, con su sentido y magnitud.

Viento / CTS-06/07/08



Acciones laterales con sus componentes. La presión se obtiene con los parámetros de exposición del proyecto.

Nieve y combinaciones

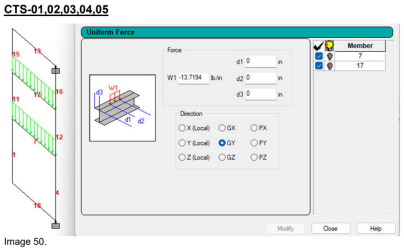


Image 50.

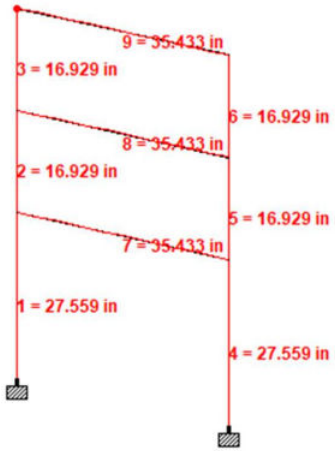
Las acciones D, L, S, W y E se combinan para revisar servicio y resistencia; V básica indicada: 107,50 mph.

01.3 / BANDEJAS PORTACABLES

03-04. Desplazamiento y utilización

Se muestran dos geometrías de control y se preserva la identificación del elemento y del nodo.

CTS-06/07/08 / servicio



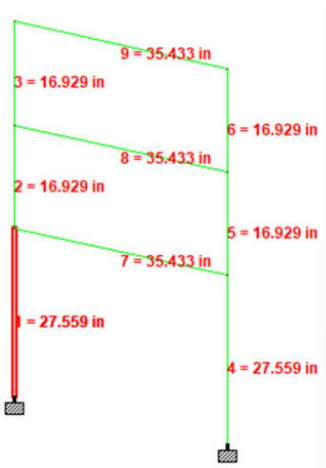
			Horizontal	Vertical	Horizontal
	Node	L/C	X in	Y in	Z in
Max X	4	1 SX	**0.043**	0.000	0.001
Min X	3	4 D	**-0.095**	-0.000	-0.000
Max Y	4	6 WL	-0.034	**0.000**	0.005
Min Y	3	7 S	0.000	**-0.001**	-0.000
Max Z	4	6 WL	-0.034	0.000	**0.005**
Min Z	3	5 L	0.000	-0.000	**-0.000**
Max rX	6	6 WL	-0.010	-0.000	0.003
Min rX	3	7 S	0.000	-0.001	-0.000
Max rY	3	1 SX	0.041	0.000	0.001
Min rY	4	6 WL	-0.034	0.000	0.005
Max rZ	3	4 D	-0.095	-0.000	-0.000
Min rZ	1	1 SX	0.000	0.000	0.000
Max Rs	3	4 D	-0.095	-0.000	-0.000

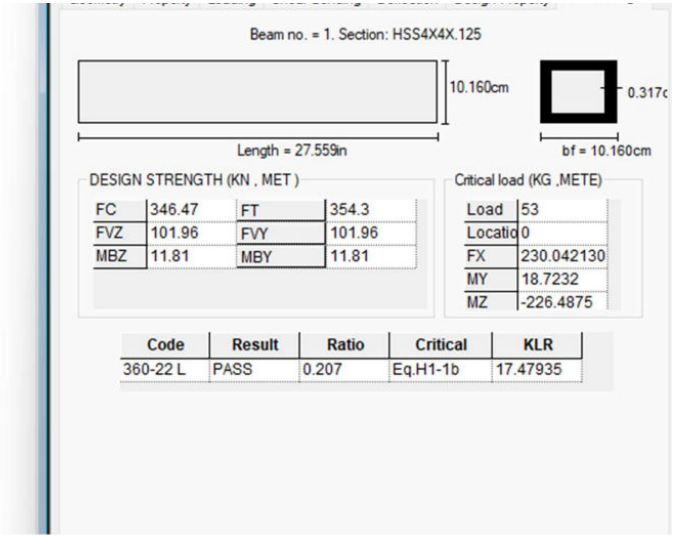
Image 68 Node Displacement # 4. CABLE TRAY (CTS-06,07,08)

(Source: Model in the Staad Pro program).

Nodo 4: Δ = 0,034 in; límite = 0,153 in (L/400). La memoria informa resultado satisfactorio.

CTS-06/07/08 / resistencia





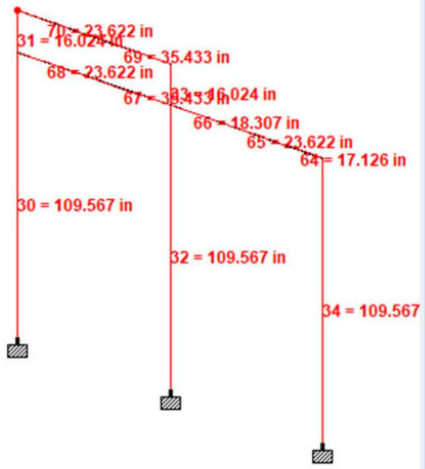
Miembro 1, HSS4X4X.125: ratio 0,207 y PASS en la salida de diseño.

01.3 / BANDEJAS PORTACABLES

03-04. Desplazamiento y utilización

Se muestran dos geometrías de control y se preserva la identificación del elemento y del nodo.

CTS-18 / desplazamientos

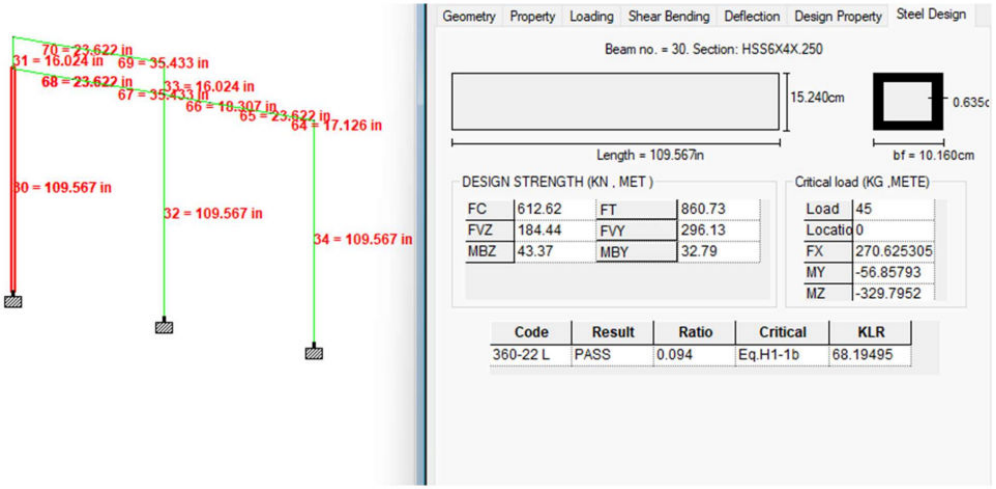


	Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in
Max X	32	1 SX	**0.069**	0.000	0.007
Min X	32	6 WL	**-0.107**	0.000	0.032
Max Y	41	6 WL	-0.075	**0.001**	0.031
Min Y	41	7 S	0.000	**-0.002**	-0.000
Max Z	32	6 WL	-0.107	0.000	**0.032**
Min Z	36	4 D	-0.078	-0.000	**-0.000**
Max rX	35	6 WL	-0.070	-0.000	0.031
Min rX	35	7 S	0.000	-0.000	-0.000
Max rY	41	4 D	-0.050	-0.001	-0.000
Min rY	29	1 SX	0.000	0.000	0.000
Max rZ	32	6 WL	-0.107	0.000	0.032
Min rZ	29	1 SX	0.000	0.000	0.000
Max Rs	32	6 WL	-0.107	0.000	0.032

Image 69 Node Displacement # 32. CABLE TRAY (CTS-18)

Respuesta del nodo 32 y combinación de carga del soporte CTS-18.

CTS-18 / acero



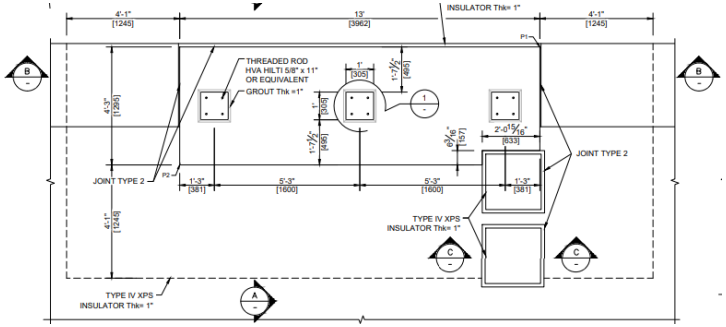
La comprobación del perfil se vincula con la geometría que transmite acciones a la fundación.

01.3 / FUNDACIONES DE BANDEJAS

Bases de soportes portacables · Modelo y verificaciones

STAAD Foundation Advanced · Salidas originales de las memorias de cálculo.

01 / Modelo de la fundación



La geometría integra la zapata, los pedestales y los apoyos del sistema de bandejas.

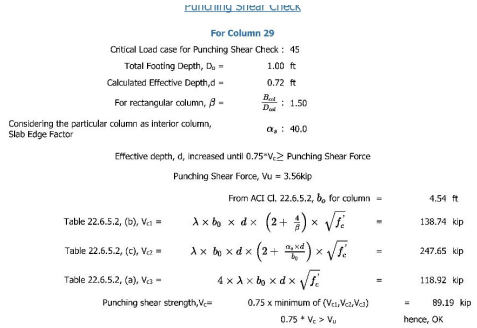
02 / Presión de contacto

Summary of Adjusted Gross Pressures at Four Corners

Load Case	Pressure at top left corner (kip/ft^2)	Pressure at top right corner (kip/ft^2)	Pressure at bottom right corner (kip/ft^2)	Pressure at bottom left corner (kip/ft^2)	Gross Bearing Capacity (kip/ft^2)
1	**0.1922**	0.1870	0.1096	0.1148	1.9999
1	0.1922	**0.1870**	0.1096	0.1148	1.9999
45	0.0000	0.0135	**0.3649**	0.3482	1.9999
45	0.0000	0.0135	0.3649	**0.3482**	1.9999

La salida compara presiones en esquinas y capacidad de apoyo para las combinaciones de servicio.

03 / Punzonamiento del apoyo



Punching Shear Check

For Column 29

Critical Load case for Punching Shear Check : 45

Total Footing Depth, D_b = 1.00 ft

Calculated Effective Depth,d = 0.72 ft

For rectangular column, β = $\frac{B_{col}}{D_{col}}$: 1.50

Considering the particular column as interior column, Slab Edge Factor α_s : 40.0

Effective depth, d, increased until 0.75*V_c ≥ Punching Shear Force

Punching Shear Force, Vu = 3.56kip

From ACI Cl. 22.6.5.2, b_0 for column = 4.54 ft

Table 22.6.5.2, (b), V_{c1} = $\lambda \times b_0 \times d \times \left(2 + \frac{4}{\beta}\right) \times \sqrt{f'_c}$ = 138.74 kip

Table 22.6.5.2, (c), V_{c2} = $\lambda \times b_0 \times d \times \left(2 + \frac{\alpha_s \times d}{b_0}\right) \times \sqrt{f'_c}$ = 247.65 kip

Table 22.6.5.2, (a), V_{c3} = $4 \times \lambda \times b_0 \times d \times \sqrt{f'_c}$ = 118.92 kip

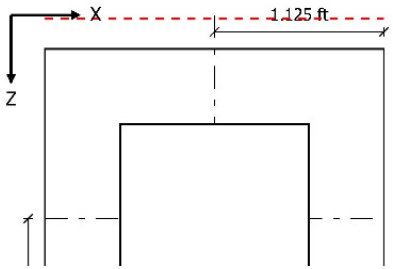
Punching shear strength,V_c = 0.75 x minimum of (V_{c1},V_{c2},V_{c3}) = 89.19 kip

0.75 * V_c > V_u hence, OK

El cálculo revisa la transferencia de la carga del pedestal al cuerpo de la zapata.

04 / Corte unidireccional

(Shear Plane Parallel to Global X Axis)



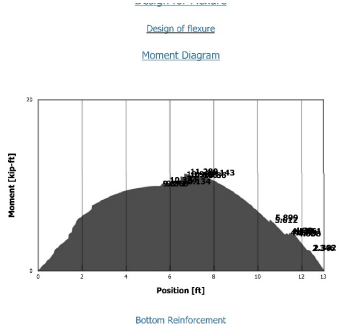
Se comprueba el esfuerzo cortante y la resistencia disponible en la sección crítica.

01.3 / FUNDACIONES DE BANDEJAS

Bases de soportes portacables · Armado y capacidad

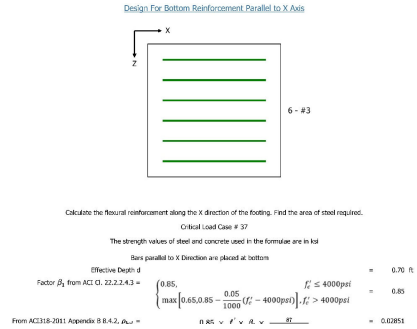
STAAD Foundation Advanced · Salidas originales de las memorias de cálculo.

05 / Flexión y diagrama de momento



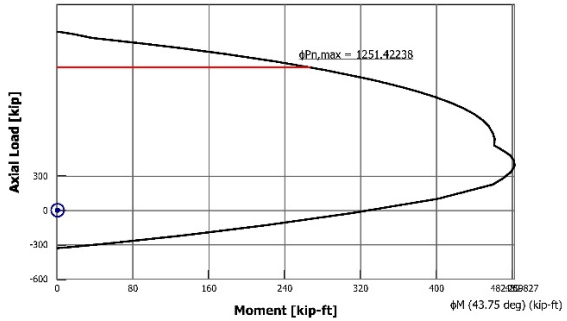
El reporte muestra el momento de diseño y el desarrollo del acero de refuerzo.

06 / Flexión de otra geometría



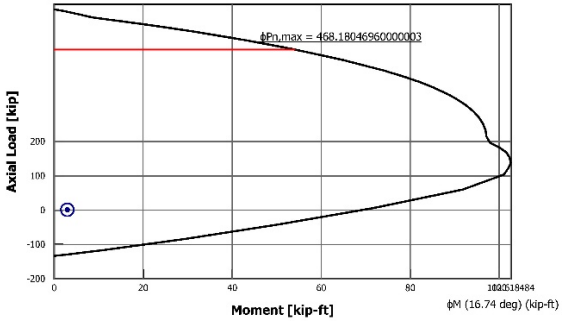
La comprobación se realiza con las dimensiones y acciones de cada base.

07 / Interacción axial–momento



El diagrama sitúa la solicitación del pedestal respecto de su envolvente de capacidad.

08 / Comprobación del segundo pedestal



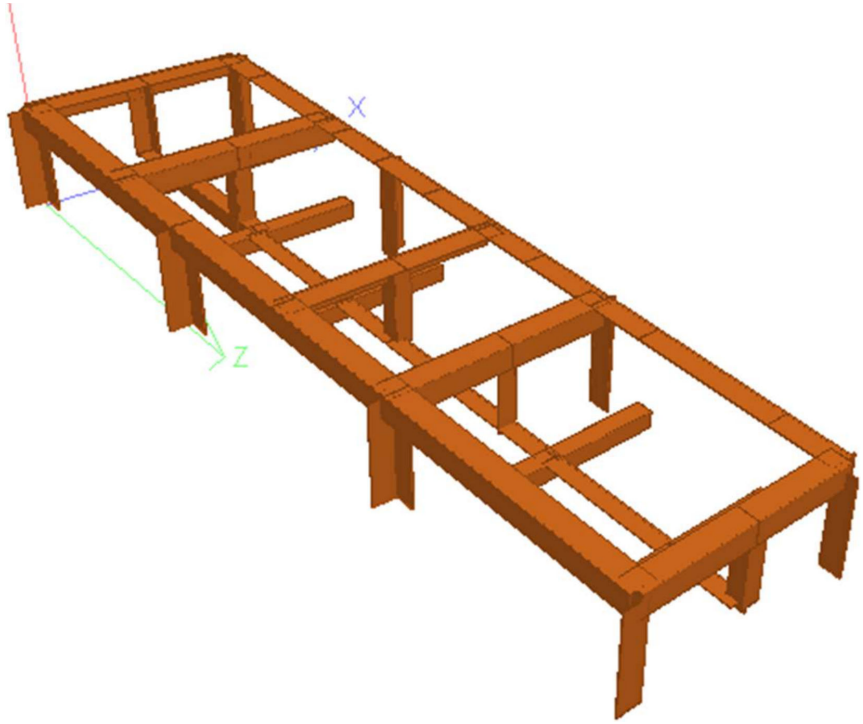
Se verifica una sección con sus propias acciones de carga axial y momento.

01.4 / BIOURJA · PANEL LASCPT

Modelo, acciones, deriva y resistencia

STAAD.Pro · expediente LASCPT, número 421031.50.02.11.04. Se distingue del archivo de bandejas con el mismo número.

Modelo de soporte



Estructura de barras diseñada para sostener el panel y transferir acciones hacia sus apoyos.

Carga del sistema

- A maximum vertical displacement of L/400 is permitted, according to ASCE 7-16. (L: Length of the section evaluated).

7.2. MATERIAL PROPERTIES

The material properties used in the design are listed below:

- Density of Steel: 7850 kg/m3 (490 lb/ft^3)
- Structural Profiles and Plates ASTM A36 Fy = 2530 kg/cm^2 (36 Ksi)
- Anchor Bolt ASTM F1554 Gr 36

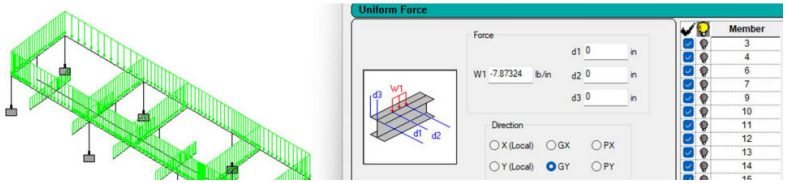
8. DESIGN LOADS

8.1. PRIMARY CASES

- Permanent Load (D)

  Dead loads are loads that permanently act on the structure and remain constant over time.

Mejorar la indicación de las imágenes "Permanent Load" desde la No 04 a la 06
Ejemplo: Permanent Load - LASCPT PANEL



Las hipótesis de carga se revisan en el contexto del equipo y sus apoyos, con unidades de la fuente.

01.4 / BIOURJA · PANEL LASCPT

Modelo, acciones, deriva y resistencia

STAAD.Pro · expediente LASCPT, número 421031.50.02.11.04. Se distingue del archivo de bandejas con el mismo número.

Deriva

$$\delta_x = \frac{C_d \delta_{xe}}{I_e} \qquad (12.8\text{-}15)$$

Where:

Cd = 3.25 (deflection amplification factor in Table 12.2-1)

δ_{xe} = deflection at the location required by this section determined by an elastic analysis

I_e = 1.50 (Importance Factor)

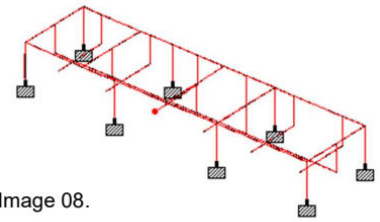


Image 08.

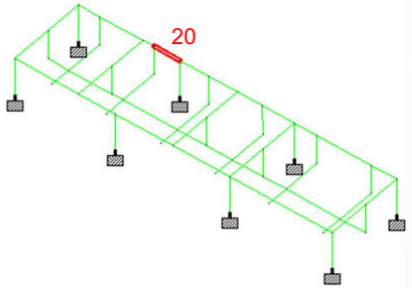
	Node	L/C	Horizontal X in	Vertical Y in	Horizontal Z in	Resultant in
Max X	23	1 SX	**0.003**	0.001	0.001	0.003
Min X	44	4 D	**-0.002**	-0.000	0.000	0.002
Max Y	23	2 SY	0.001	**0.002**	0.000	0.002
Min Y	23	4 D	0.002	**-0.017**	0.001	0.018
Max Z	18	4 D	0.003	-0.003	**0.003**	0.005
Min Z	22	4 D	0.002	-0.004	**-0.003**	0.006
Max rX	24	4 D	0.001	-0.004	0.000	0.004
Min rX	28	4 D	-0.000	-0.005	0.000	0.005
Max rY	22	4 D	0.002	-0.004	-0.003	0.006

Completar la indicación de la imagen 08, colocar un titulo

La memoria desarrolla el control sísmico con desplazamiento elástico, factor Cd e importancia Ie.

Resistencia de acero

Indicar el numero del elemento



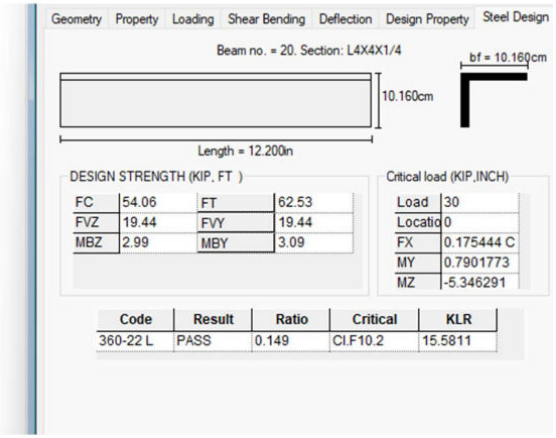


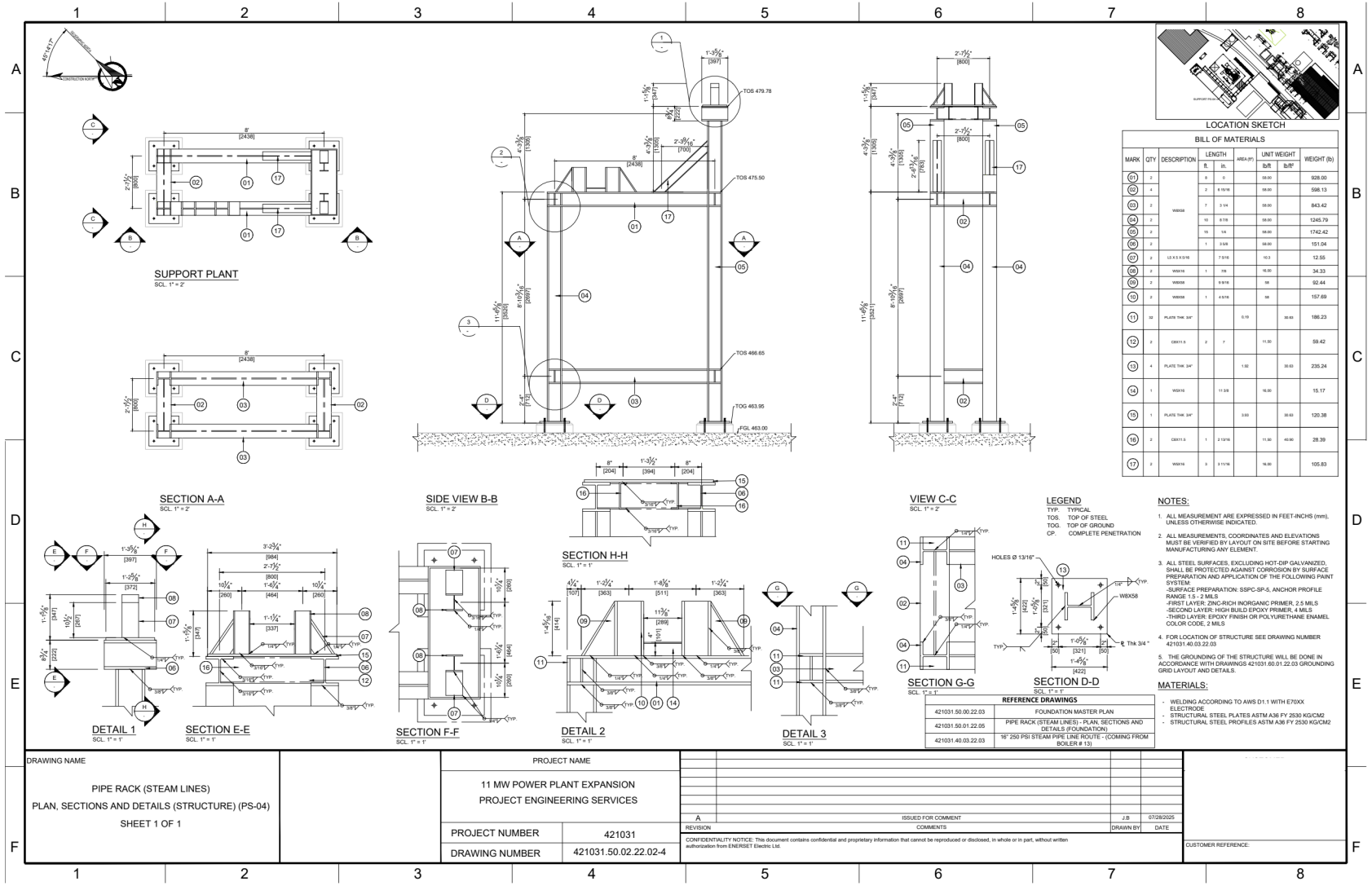
Image 9 Demand/Capacity Ratio LASCPT PANEL.

(Source: Model in the Staad Pro program).

La salida de utilización corresponde al modelo LASCPT.

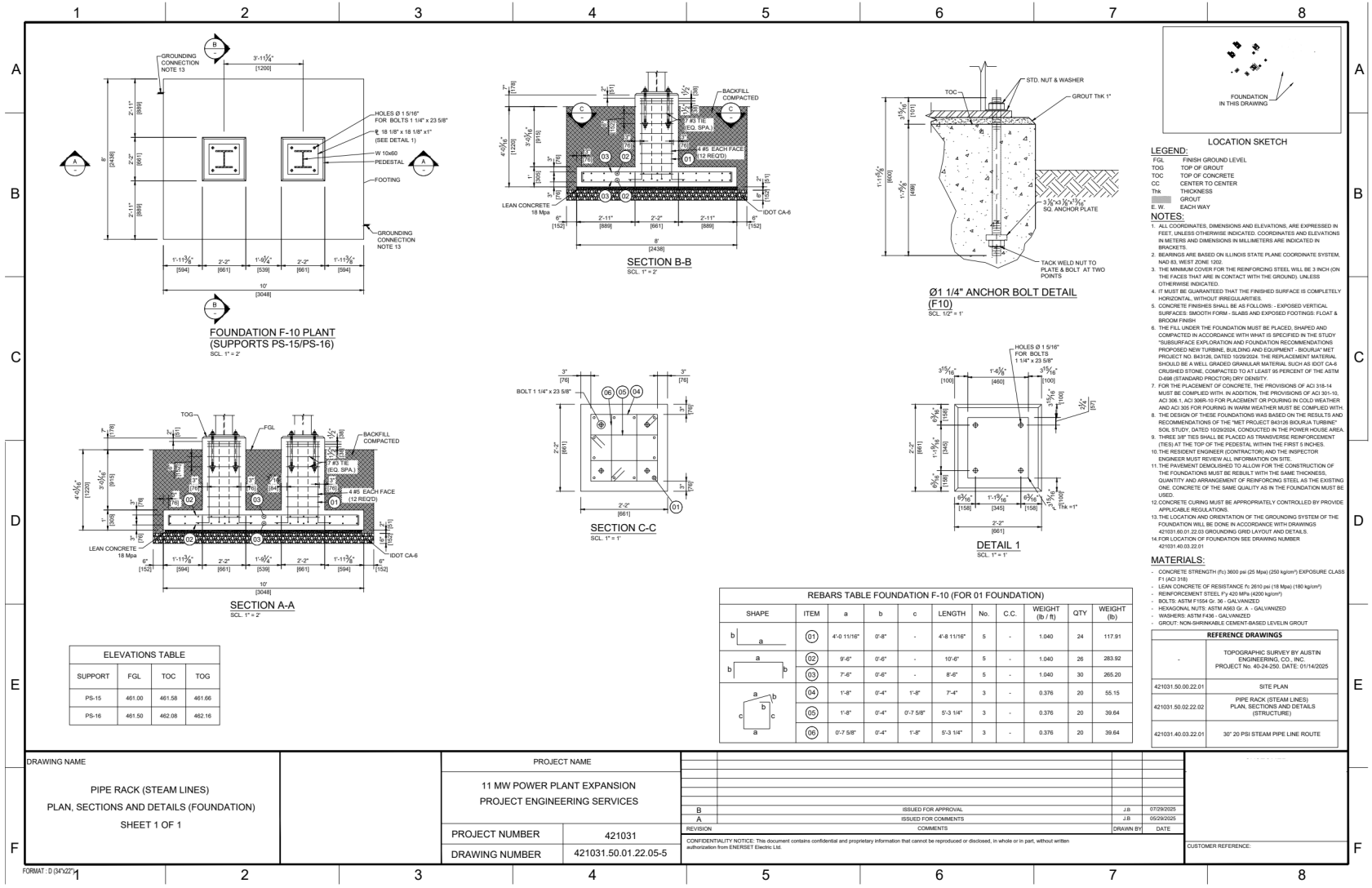
PS-04 · Estructura y detalles

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



Fundación de soporte · Geometría y anclajes

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



LEGEND:

FGL	FINISH GROUND LEVEL
TOG	TOP OF GROUT
TOC	TOP OF CONCRETE
CC	CENTER TO CENTER
Thk	THICKNESS
	GROUT
E. W.	EACH WAY

NOTES:

1. ALL COORDINATES, DIMENSIONS AND ELEVATIONS, ARE EXPRESSED IN FEET, UNLESS OTHERWISE INDICATED. COORDINATES AND ELEVATIONS IN METERS AND DIMENSIONS IN MILLIMETERS ARE INDICATED IN BRACKETS.
2. BEARINGS ARE BASED ON ILLINOIS STATE PLANE COORDINATE SYSTEM, NAD 83, WEST ZONE 1202.
3. THE MINIMUM COVER FOR THE REINFORCING STEEL WILL BE 3 INCH (ON THE FACES THAT ARE IN CONTACT WITH THE GROUND). UNLESS OTHERWISE INDICATED.
4. IT MUST BE GUARANTEED THAT THE FINISHED SURFACE IS COMPLETELY HORIZONTAL, WITHOUT IRREGULARITIES.
5. CONCRETE FINISHES SHALL BE AS FOLLOWS: - EXPOSED VERTICAL SURFACES: SMOOTH FORM - SLABS AND EXPOSED FOOTINGS: FLOAT & BROOM FINISH
6. THE FILL UNDER THE FOUNDATION MUST BE PLACED, SHAPED AND COMPACTED IN ACCORDANCE WITH WHAT IS SPECIFIED IN THE STUDY "SUBSURFACE EXPLORATION AND FOUNDATION RECOMMENDATIONS PROPOSED NEW TURBINE, BUILDING AND EQUIPMENT - BIOURJA" MET PROJECT NO. B43126, DATED 10/29/2024. THE REPLACEMENT MATERIAL SHOULD BE A WELL GRADED GRANULAR MATERIAL SUCH AS IDOT CA-6 CRUSHED STONE, COMPACTED TO AT LEAST 95 PERCENT OF THE ASTM D-698 (STANDARD PROCTOR) DRY DENSITY.
7. FOR THE PLACEMENT OF CONCRETE, THE PROVISIONS OF ACI 318-14 MUST BE COMPLIED WITH. IN ADDITION, THE PROVISIONS OF ACI 301-10, ACI 306.1, ACI 306R-10 FOR PLACEMENT OR POURING IN COLD WEATHER AND ACI 305 FOR POURING IN WARM WEATHER MUST BE COMPLIED WITH.
8. THE DESIGN OF THESE FOUNDATIONS WAS BASED ON THE RESULTS AND RECOMMENDATIONS OF THE "MET PROJECT B43126 BIOURJA TURBINE" SOIL STUDY, DATED 10/29/2024, CONDUCTED IN THE POWER HOUSE AREA.
9. THREE 3/8" TIES SHALL BE PLACED AS TRANSVERSE REINFORCEMENT (TIES) AT THE TOP OF THE PEDESTAL WITHIN THE FIRST 5 INCHES.
10. THE RESIDENT ENGINEER (CONTRACTOR) AND THE INSPECTOR ENGINEER MUST REVIEW ALL INFORMATION ON SITE.
11. THE PAVEMENT DEMOLISHED TO ALLOW FOR THE CONSTRUCTION OF THE FOUNDATIONS MUST BE REBUILT WITH THE SAME THICKNESS, QUANTITY AND ARRANGEMENT OF REINFORCING STEEL AS THE EXISTING ONE. CONCRETE OF THE SAME QUALITY AS IN THE FOUNDATION MUST BE USED.
12. CONCRETE CURING MUST BE APPROPRIATELY CONTROLLED BY PROVIDE APPLICABLE REGULATIONS.
13. THE LOCATION AND ORIENTATION OF THE GROUNDING SYSTEM OF THE FOUNDATION WILL BE DONE IN ACCORDANCE WITH DRAWINGS 421031.50.01.22.03 GROUNDING GRID LAYOUT AND DETAILS.
14. FOR LOCATION OF FOUNDATION SEE DRAWING NUMBER 421031.40.03.22.01

MATERIALS:

- CONCRETE STRENGTH (fc) 3600 psi (25 Mpa) (250 kg/cm²) EXPOSURE CLASS F1 (ACI 318)
- LEAN CONCRETE OF RESISTANCE f'c 2610 psi (18 Mpa) (180 kg/cm²)
- REINFORCEMENT STEEL Fy 420 MPa (4200 kg/cm²)
- BOLTS: ASTM F1554 Gr. 36 - GALVANIZED
- HEXAGONAL NUTS: ASTM A563 Gr. A - GALVANIZED
- WASHERS: ASTM F436 - GALVANIZED
- GROUT: NON-SHRINKABLE CEMENT-BASED LEVELIN GROUT

ELEVATIONS TABLE

SUPPORT	FGL	TOC	TOG
PS-15	461.00	461.58	461.66
PS-16	461.50	462.08	462.16

REBARS TABLE FOUNDATION F-10 (FOR 01 FOUNDATION)

SHAPE	ITEM	a	b	c	LENGTH	No.	C.C.	WEIGHT (lb / ft)	QTY	WEIGHT (lb)
	01	4'-0 11/16"	0'-8"	-	4'-8 11/16"	5	-	1.040	24	117.91
	02	9'-6"	0'-6"	-	10'-6"	5	-	1.040	26	283.92
	03	7'-6"	0'-6"	-	8'-6"	5	-	1.040	30	265.20
	04	1'-8"	0'-4"	1'-8"	7'-4"	3	-	0.376	20	55.15
	05	1'-8"	0'-4"	0'-7 5/8"	5'-3 1/4"	3	-	0.376	20	39.64
	06	0'-7 5/8"	0'-4"	1'-8"	5'-3 1/4"	3	-	0.376	20	39.64

REFERENCE DRAWINGS

-	TOPOGRAPHIC SURVEY BY AUSTIN ENGINEERING, CO., INC. PROJECT No. 40-24-250. DATE: 01/14/2025
421031.50.00.22.01	SITE PLAN
421031.50.02.22.02	PIPE RACK (STEAM LINES) PLAN, SECTIONS AND DETAILS (STRUCTURE)
421031.40.03.22.01	30" 20 PSI STEAM PIPE LINE ROUTE

DRAWING NAME

PIPE RACK (STEAM LINES)
PLAN, SECTIONS AND DETAILS (FOUNDATION)
SHEET 1 OF 1

PROJECT NAME

11 MW POWER PLANT EXPANSION
PROJECT ENGINEERING SERVICES

PROJECT NUMBER	421031
DRAWING NUMBER	421031.50.01.22.05-5

REVISION	COMMENTS	DRAWN BY	DATE
B	ISSUED FOR APPROVAL	J.B	07/29/2025
A	ISSUED FOR COMMENTS	J.B	05/29/2025

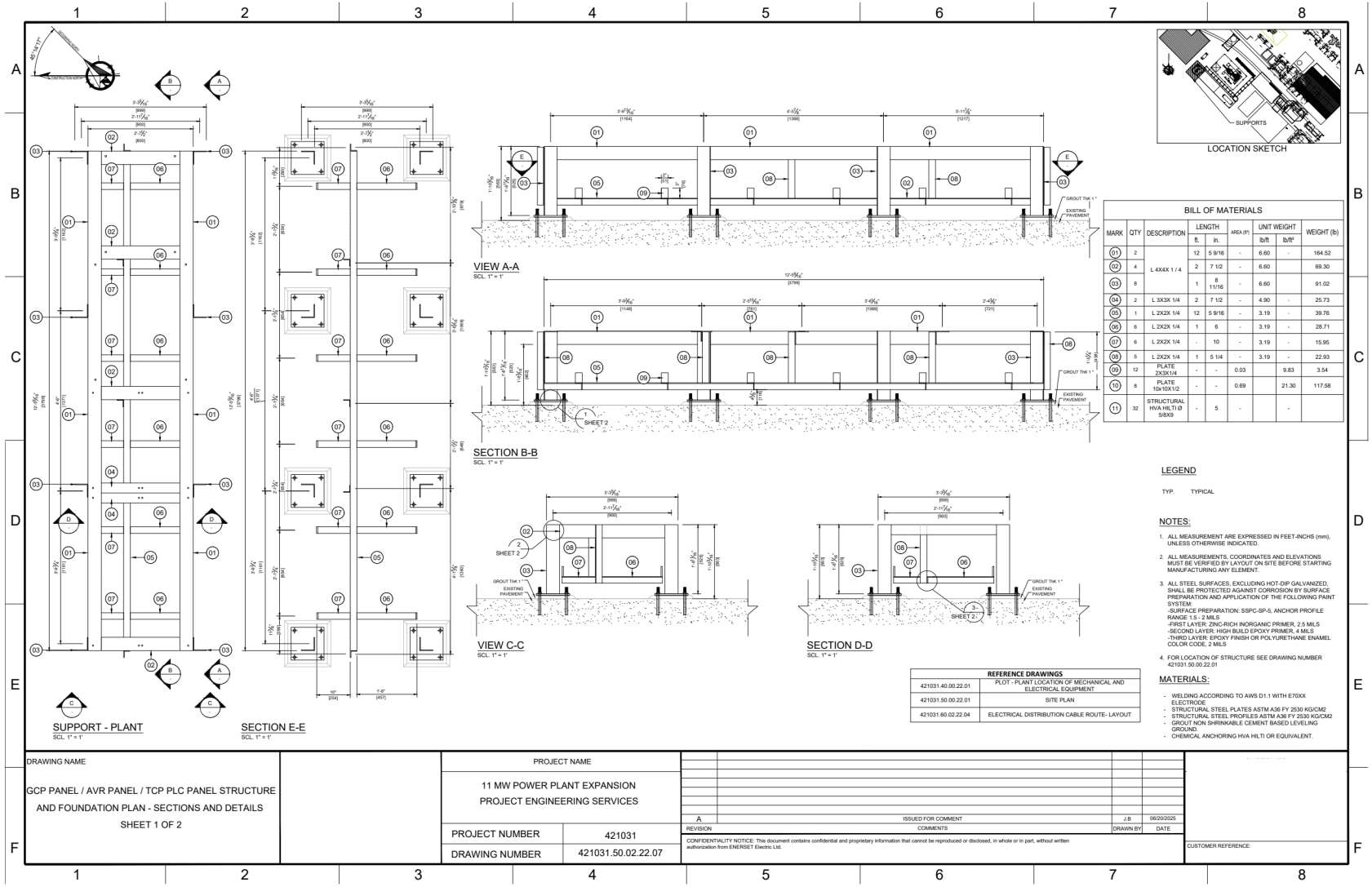
CONFIDENTIALITY NOTICE: This document contains confidential and proprietary information that cannot be reproduced or disclosed, in whole or in part, without written authorization from ENERSET Electric Ltd.

CUSTOMER REFERENCE:

FORMAT : D (34"x22")

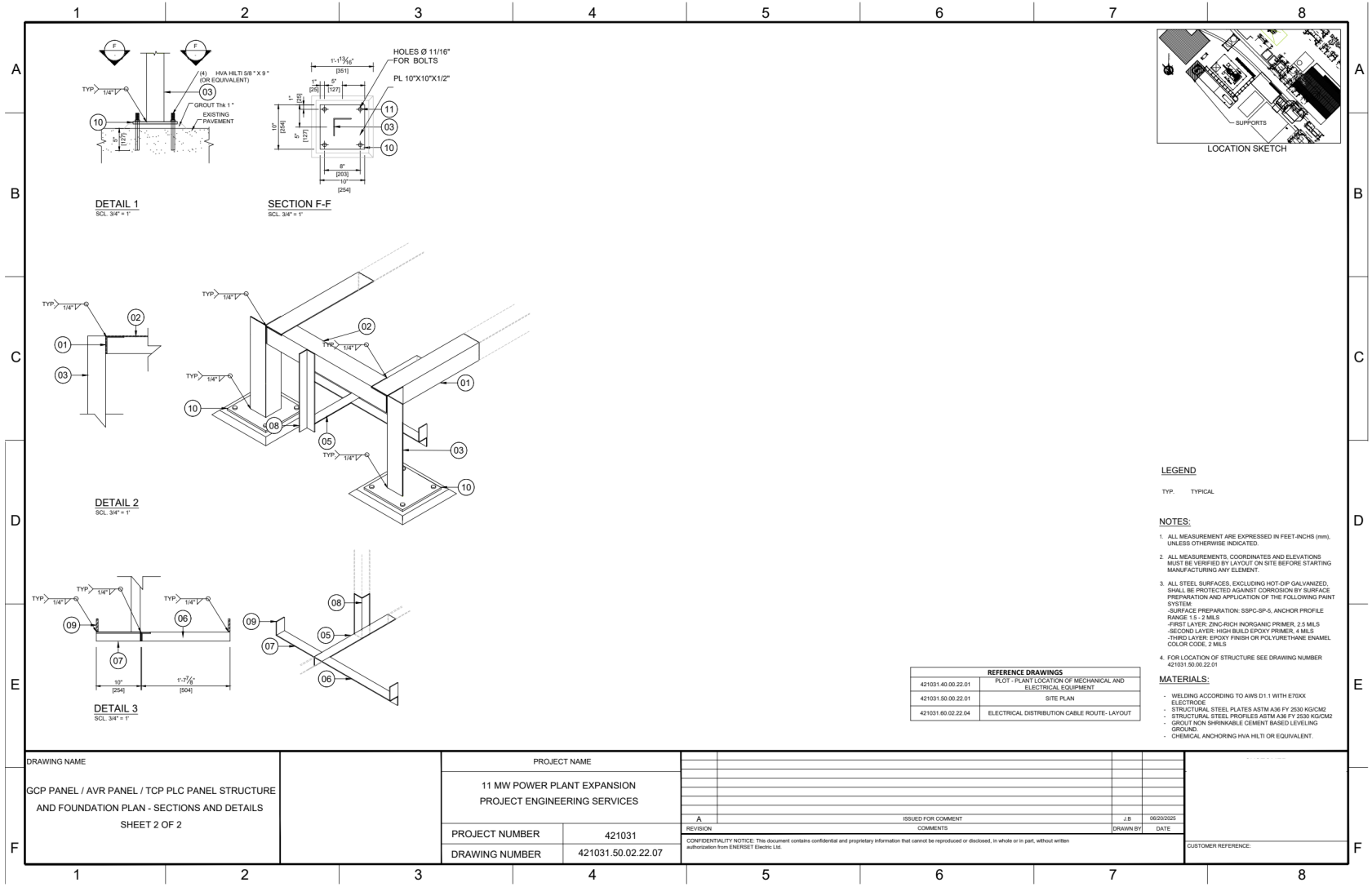
Soportes eléctricos · Planta y elevaciones

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



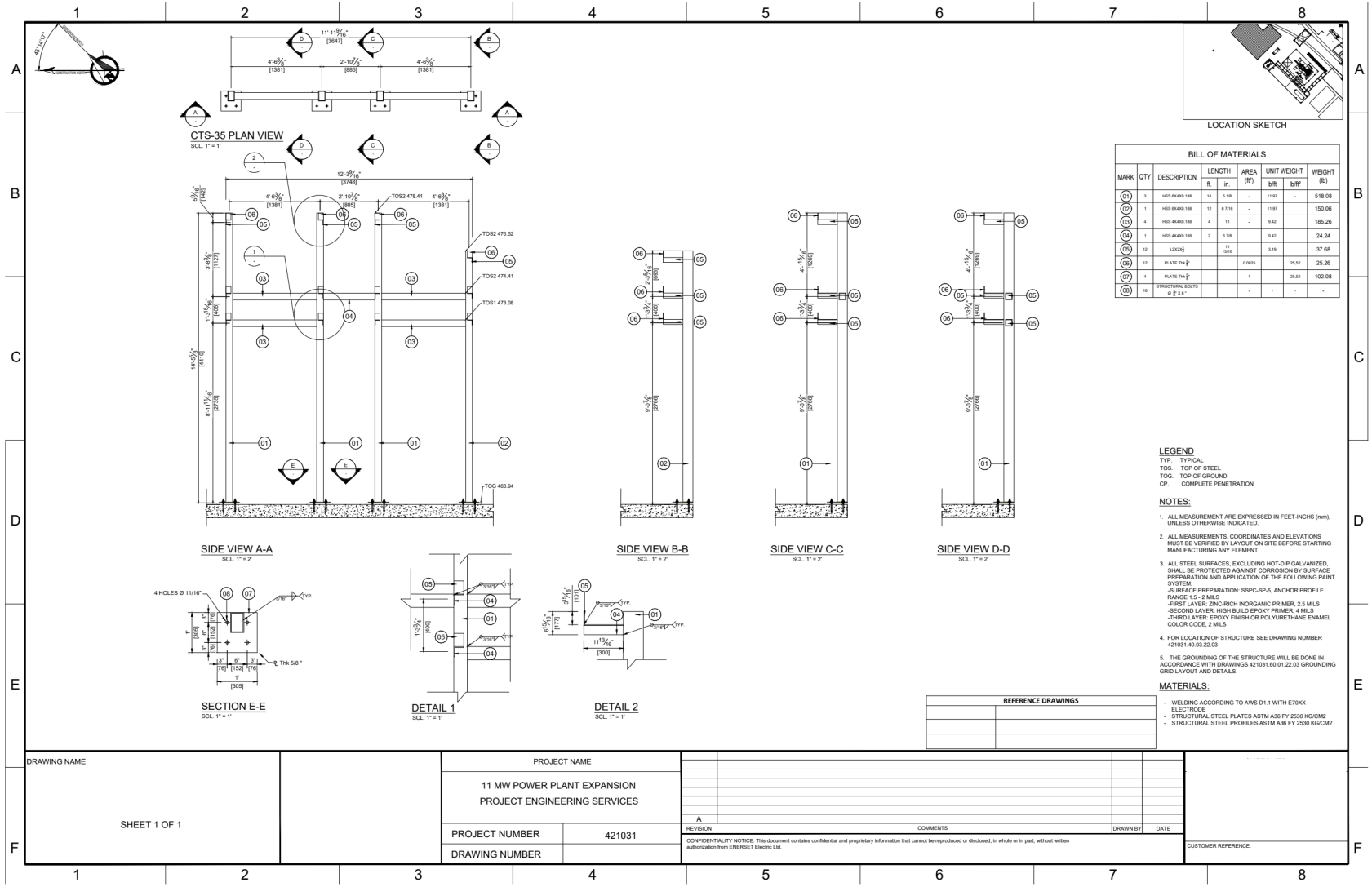
Soportes eléctricos · Secciones y detalles

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



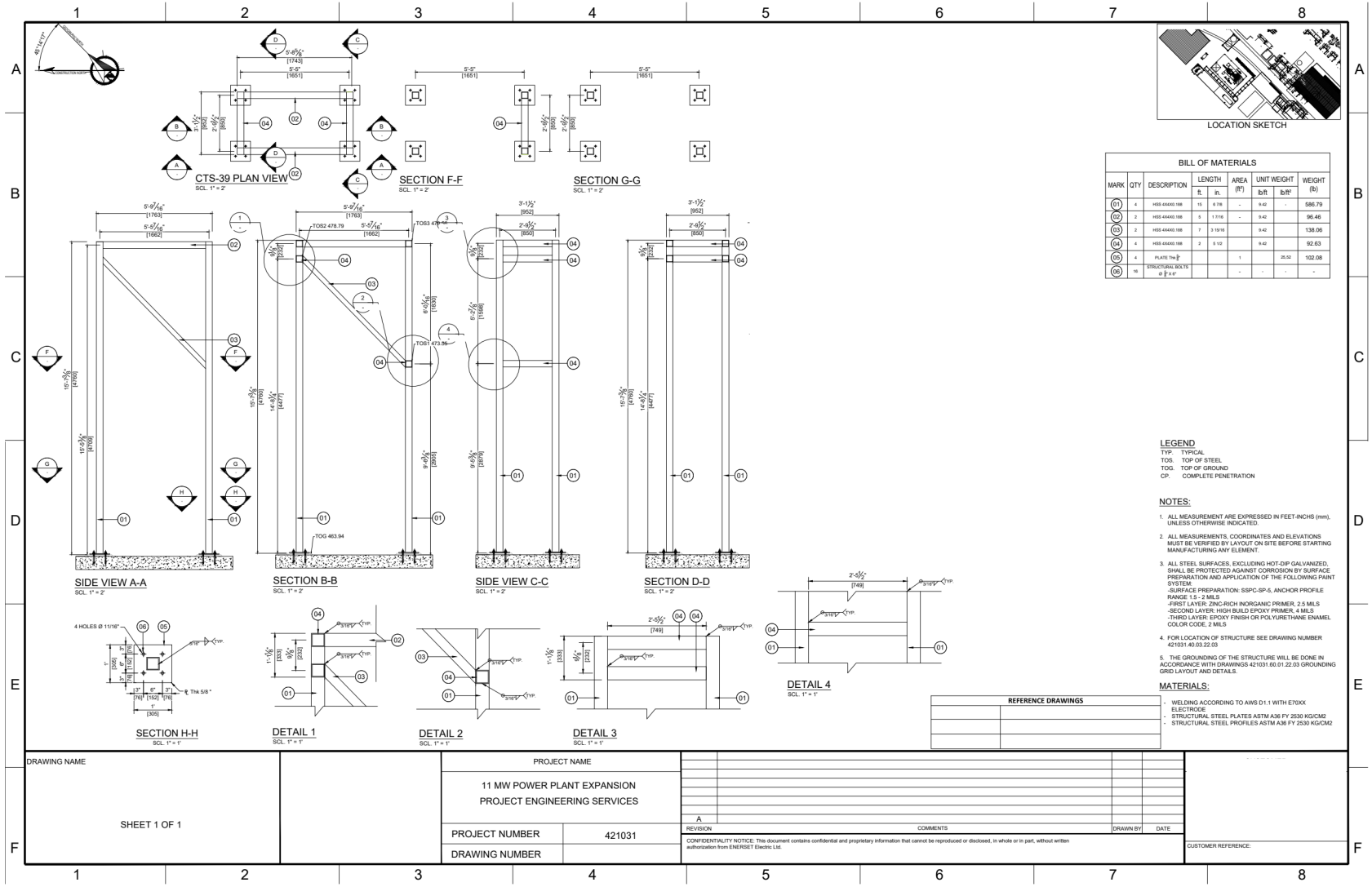
CTS 35 · Plano estructural

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



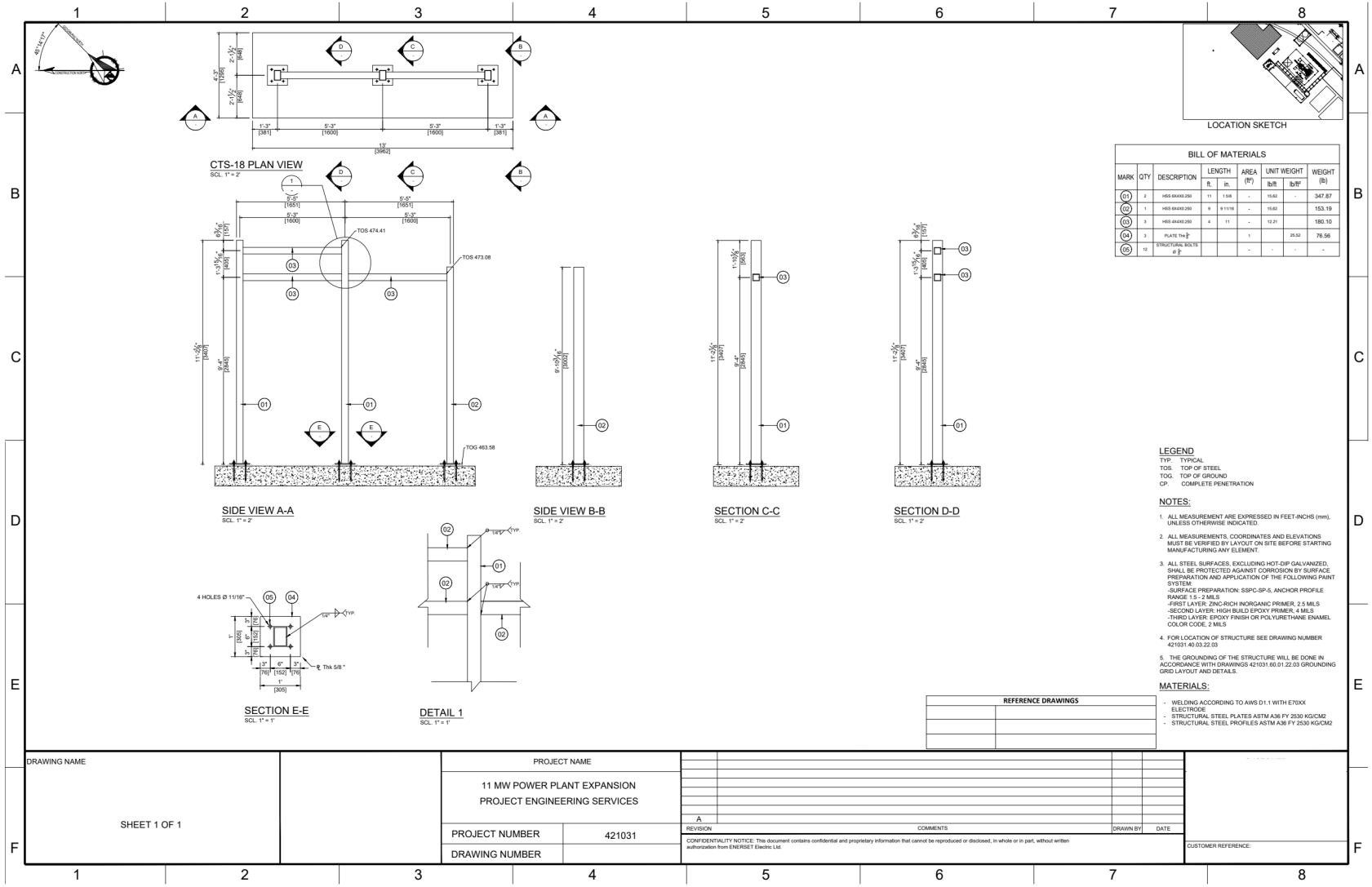
CTS 39 · Plano estructural

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



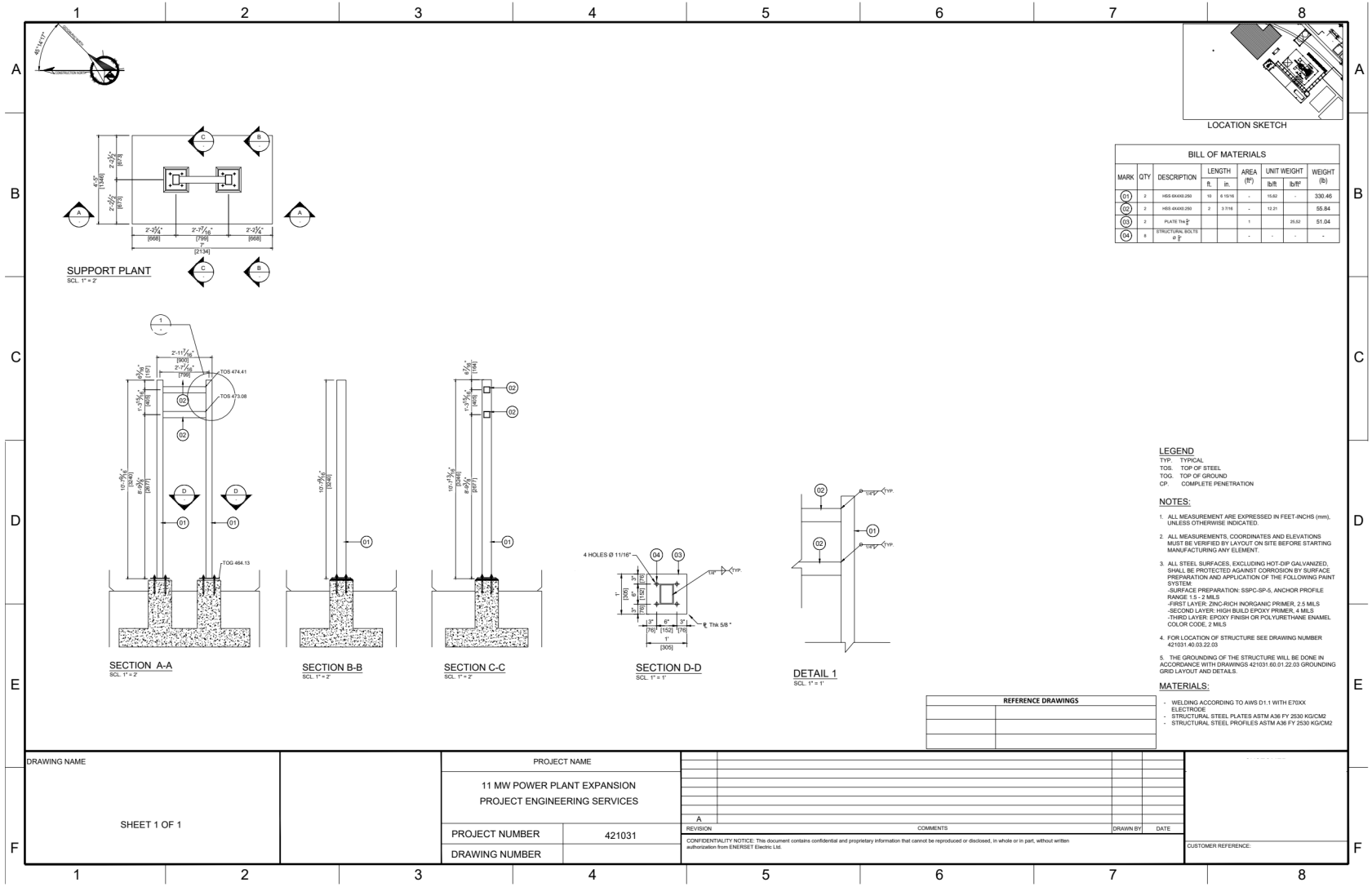
CTS 18 · Plano estructural

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



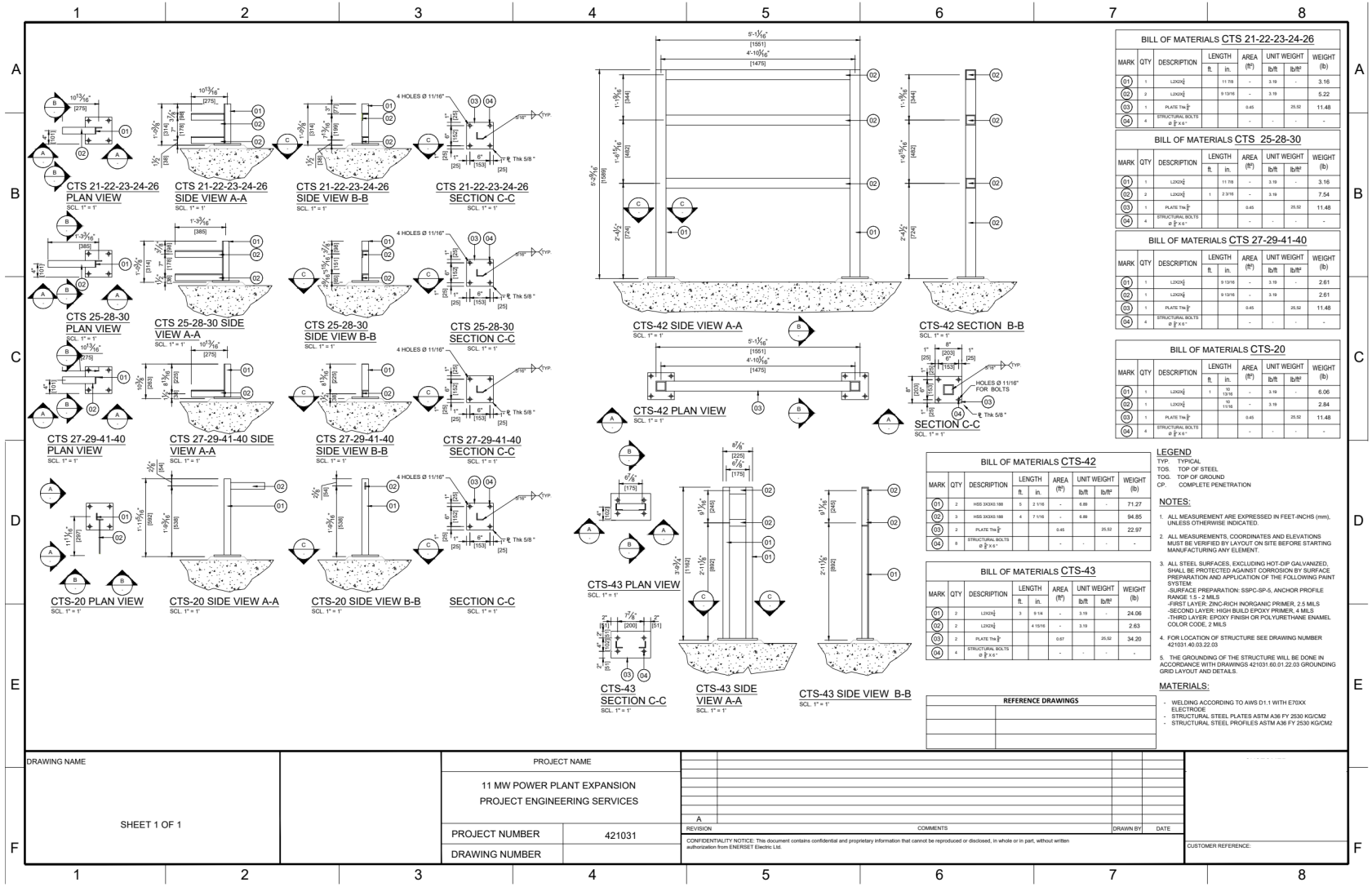
CTS 19 · Plano estructural

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



Familias CTS · Plano de conjunto

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



BILL OF MATERIALS CTS 21-22-23-24-26

MARK	QTY	DESCRIPTION	LENGTH ft.	LENGTH in.	AREA (ft²)	UNIT WEIGHT lb/ft	UNIT WEIGHT lb/ft²	WEIGHT (lb)
01	1	L2X2X¼		11 7/8	-	3.19	-	3.16
02	2	L2X2X¼		9 13/16	-	3.19		5.22
03	1	PLATE THK¼"			0.45		25.52	11.48
04	4	STRUCTURAL BOLTS Ø ¾" X 6 "			-	-	-	-

BILL OF MATERIALS CTS 25-28-30

MARK	QTY	DESCRIPTION	LENGTH ft.	LENGTH in.	AREA (ft²)	UNIT WEIGHT lb/ft	UNIT WEIGHT lb/ft²	WEIGHT (lb)
01	1	L2X2X¼		11 7/8	-	3.19	-	3.16
02	2	L2X2X¼	1	2 3/16	-	3.19		7.54
03	1	PLATE THK¼"			0.45		25.52	11.48
04	4	STRUCTURAL BOLTS Ø ¾" X 6 "			-	-	-	-

BILL OF MATERIALS CTS 27-29-41-40

MARK	QTY	DESCRIPTION	LENGTH ft.	LENGTH in.	AREA (ft²)	UNIT WEIGHT lb/ft	UNIT WEIGHT lb/ft²	WEIGHT (lb)
01	1	L2X2X¼		9 13/16	-	3.19	-	2.61
02	1	L2X2X¼		9 13/16	-	3.19		2.61
03	1	PLATE THK¼"			0.45		25.52	11.48
04	4	STRUCTURAL BOLTS Ø ¾" X 6 "			-	-	-	-

BILL OF MATERIALS CTS-20

MARK	QTY	DESCRIPTION	LENGTH ft.	LENGTH in.	AREA (ft²)	UNIT WEIGHT lb/ft	UNIT WEIGHT lb/ft²	WEIGHT (lb)
01	1	L2X2X¼	1	10 13/16	-	3.19	-	6.06
02	1	L2X2X¼		10 13/16	-	3.19		2.84
03	1	PLATE THK¼"			0.45		25.52	11.48
04	4	STRUCTURAL BOLTS Ø ¾" X 6 "			-	-	-	-

BILL OF MATERIALS CTS-42

MARK	QTY	DESCRIPTION	LENGTH ft.	LENGTH in.	AREA (ft²)	UNIT WEIGHT lb/ft	UNIT WEIGHT lb/ft²	WEIGHT (lb)
01	2	HSS 3X3X0.188	5	2 1/16	-	6.89	-	71.27
02	3	HSS 3X3X0.188	4	7 1/16	-	6.89		94.85
03	2	PLATE THK½"			0.45		25.52	22.97
04	8	STRUCTURAL BOLTS Ø ¾" X 6 "			-	-	-	-

BILL OF MATERIALS CTS-43

MARK	QTY	DESCRIPTION	LENGTH ft.	LENGTH in.	AREA (ft²)	UNIT WEIGHT lb/ft	UNIT WEIGHT lb/ft²	WEIGHT (lb)
01	2	L2X2X¼	3	9 1/4	-	3.19	-	24.06
02	2	L2X2X¼		4 15/16	-	3.19		2.63
03	2	PLATE THK½"			0.67		25.52	34.20
04	4	STRUCTURAL BOLTS Ø ¾" X 6 "			-	-	-	-

REFERENCE DRAWINGS

LEGEND

TYP. TYPICAL
TOS. TOP OF STEEL
TOG. TOP OF GROUND
CP. COMPLETE PENETRATION

NOTES:

1. ALL MEASUREMENT ARE EXPRESSED IN FEET-INCHS (mm), UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. ALL MEASUREMENTS, COORDINATES AND ELEVATIONS MUST BE VERIFIED BY LAYOUT ON SITE BEFORE STARTING MANUFACTURING ANY ELEMENT.
3. ALL STEEL SURFACES, EXCLUDING HOT-DIP GALVANIZED, SHALL BE PROTECTED AGAINST CORROSION BY SURFACE PREPARATION AND APPLICATION OF THE FOLLOWING PAINT SYSTEM:
   -SURFACE PREPARATION: SSPC-SP-5, ANCHOR PROFILE RANGE 1.5 - 2 MILS
   -FIRST LAYER: ZINC-RICH INORGANIC PRIMER, 2.5 MILS
   -SECOND LAYER: HIGH BUILD EPOXY PRIMER, 4 MILS
   -THIRD LAYER: EPOXY FINISH OR POLYURETHANE ENAMEL COLOR CODE, 2 MILS
4. FOR LOCATION OF STRUCTURE SEE DRAWING NUMBER 421031.40.03.22.03
5. THE GROUNDING OF THE STRUCTURE WILL BE DONE IN ACCORDANCE WITH DRAWINGS 421031.60.01.22.03 GROUNDING GRID LAYOUT AND DETAILS.

MATERIALS:

- WELDING ACCORDING TO AWS D1.1 WITH E70XX ELECTRODE
- STRUCTURAL STEEL PLATES ASTM A36 FY 2530 KG/CM2
- STRUCTURAL STEEL PROFILES ASTM A36 FY 2530 KG/CM2

DRAWING NAME: SHEET 1 OF 1

PROJECT NAME: 11 MW POWER PLANT EXPANSION
PROJECT ENGINEERING SERVICES

PROJECT NUMBER: 421031

DRAWING NUMBER:

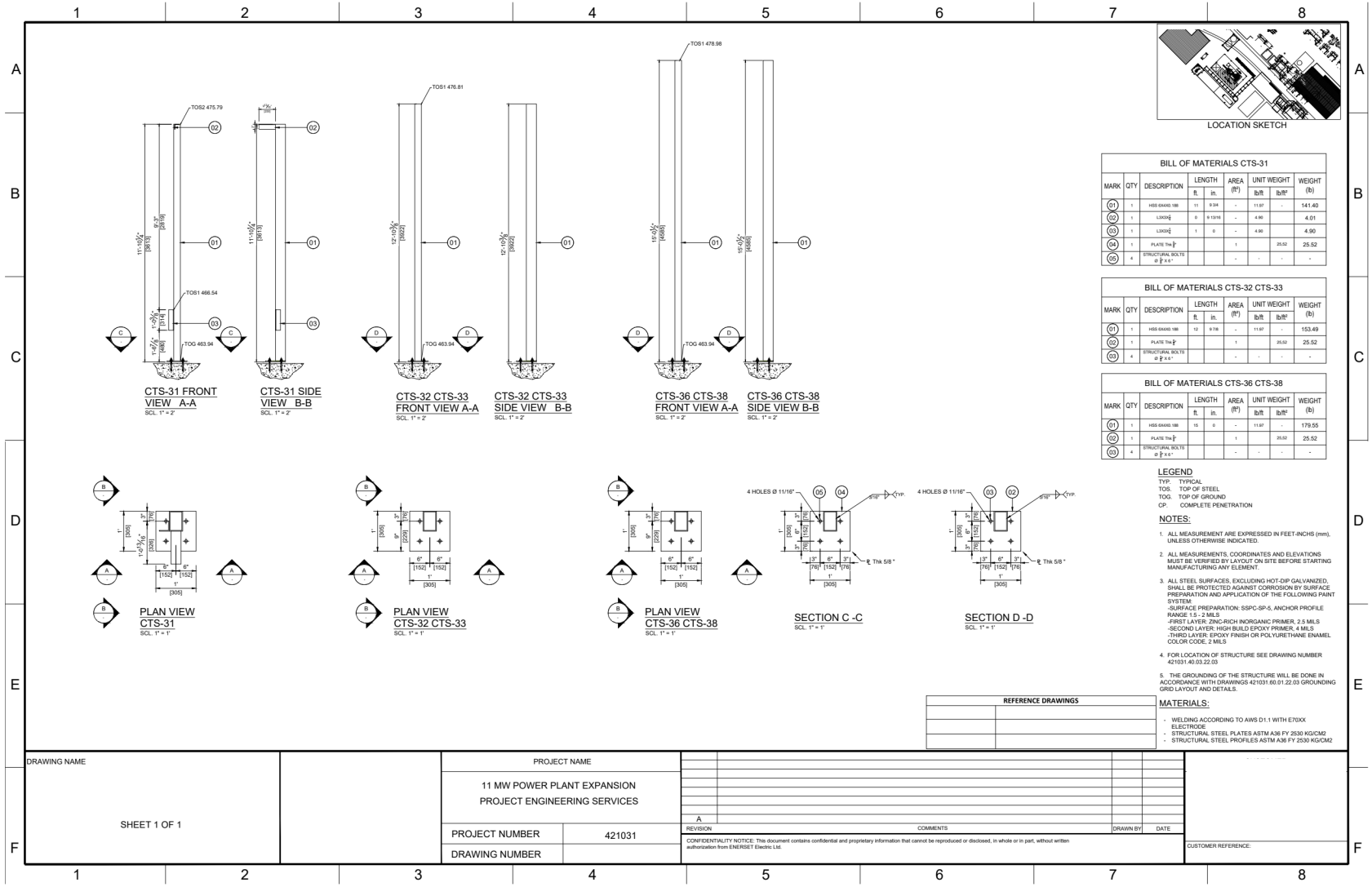
REVISION	COMMENTS	DRAWN BY	DATE
A			

CONFIDENTIALITY NOTICE: This document contains confidential and proprietary information that cannot be reproduced or disclosed, in whole or in part, without written authorization from ENERSET Electric Ltd.

CUSTOMER REFERENCE:

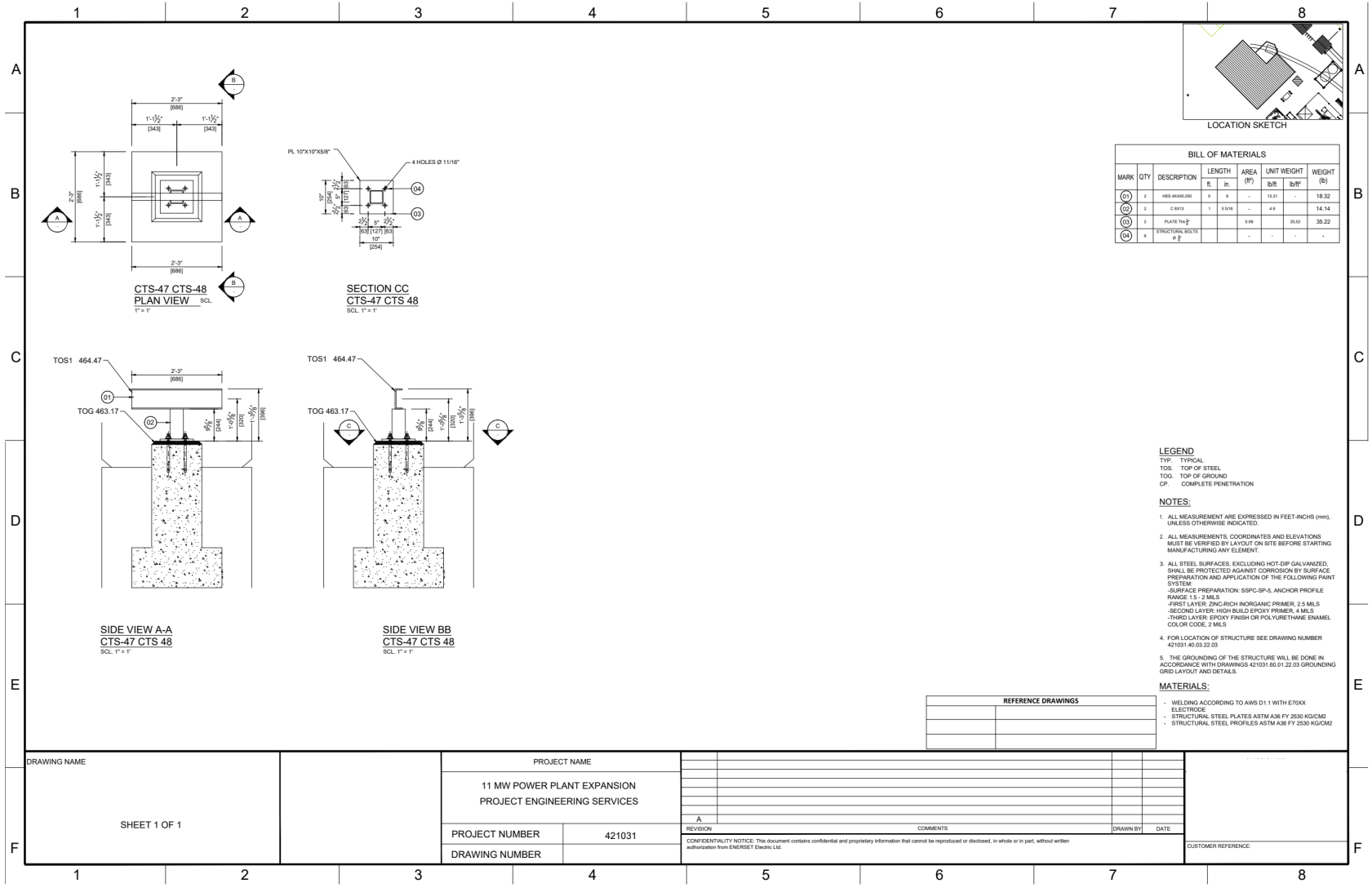
CTS 31 / 32 / 33 / 36 / 38 · Plano de conjunto

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



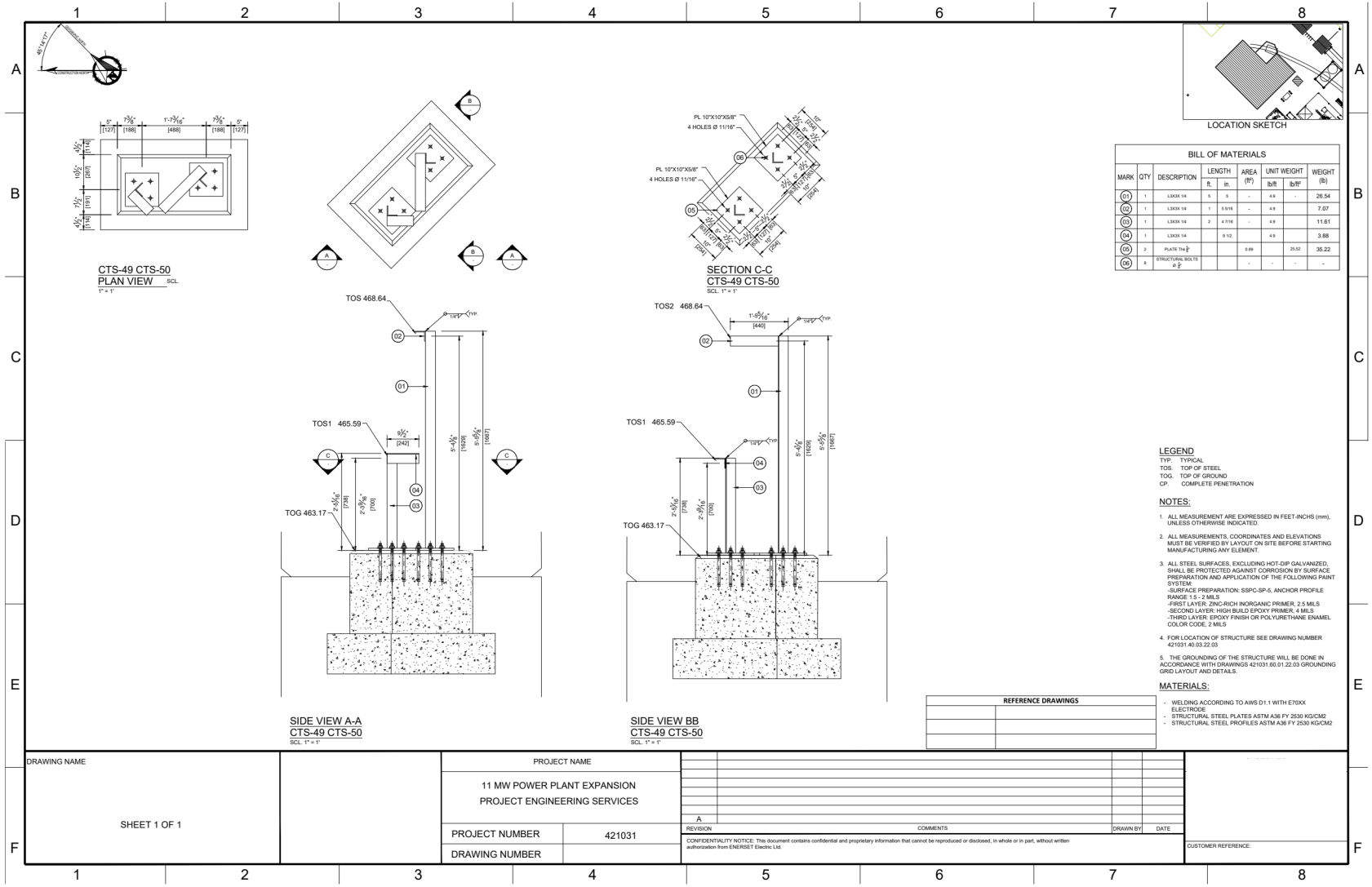
CTS 47 / 48 · Plano estructural

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



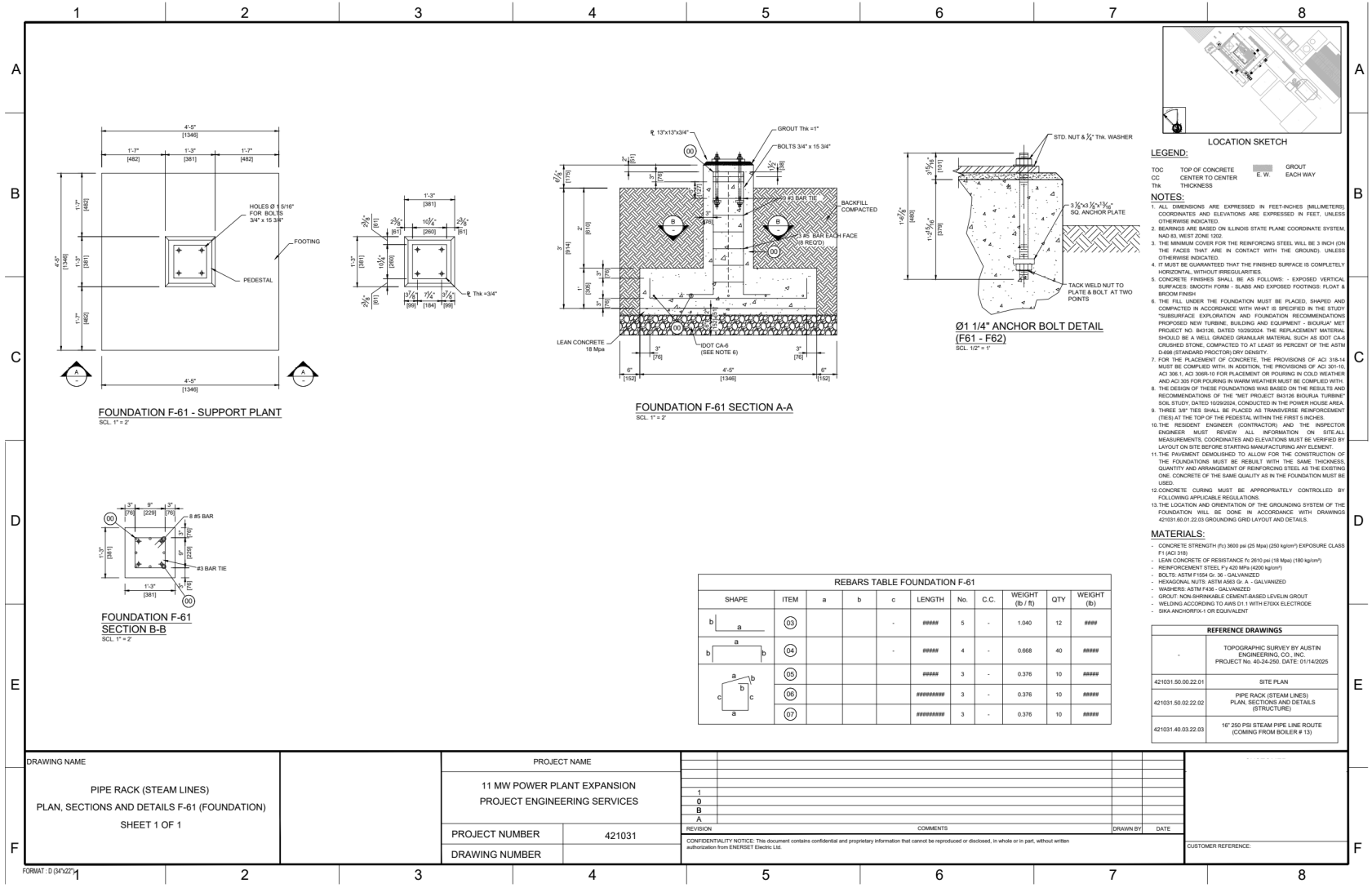
CTS 49 / 50 · Plano estructural

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



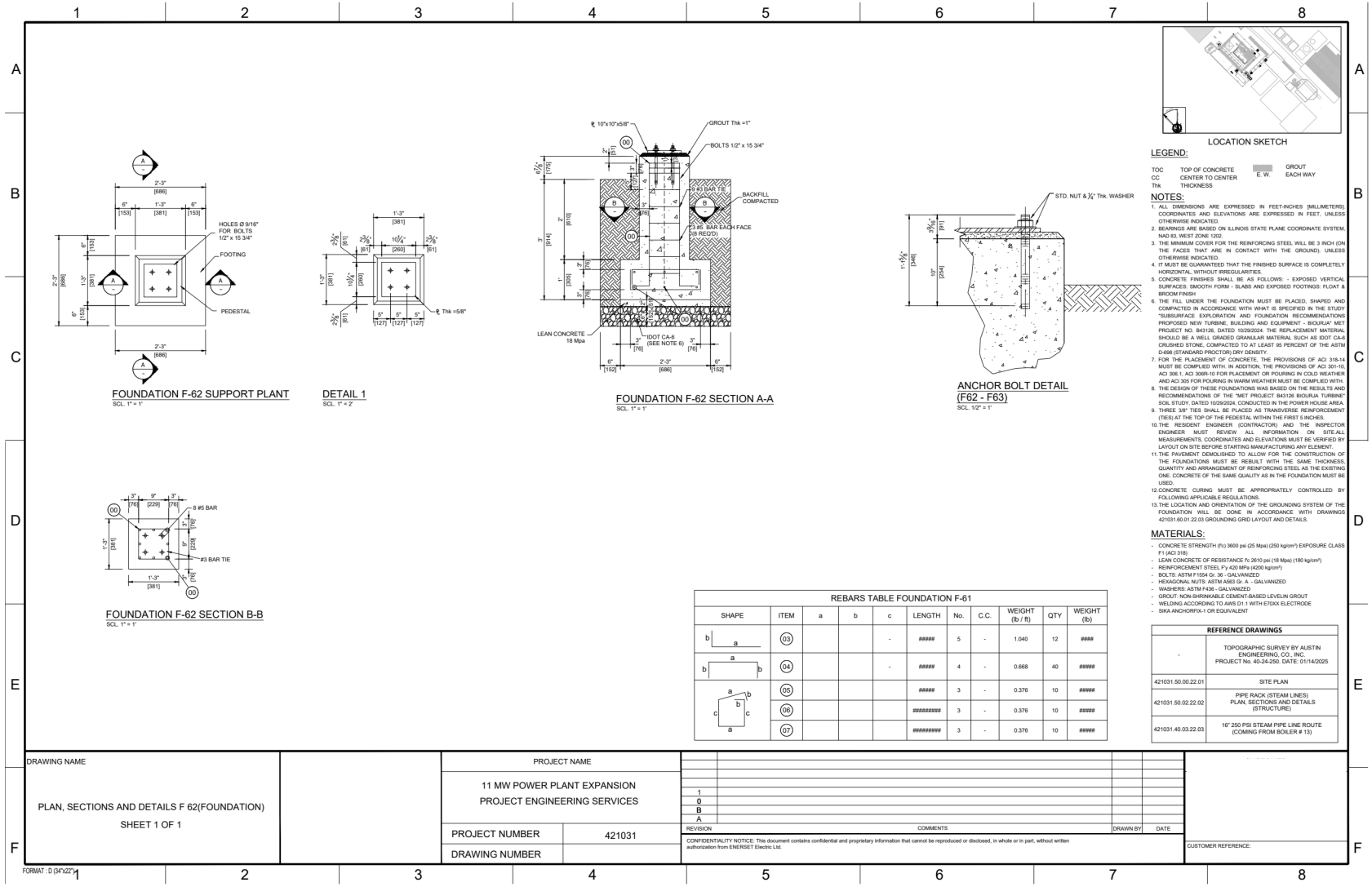
Zapata de soporte portacables · Planta y secciones

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



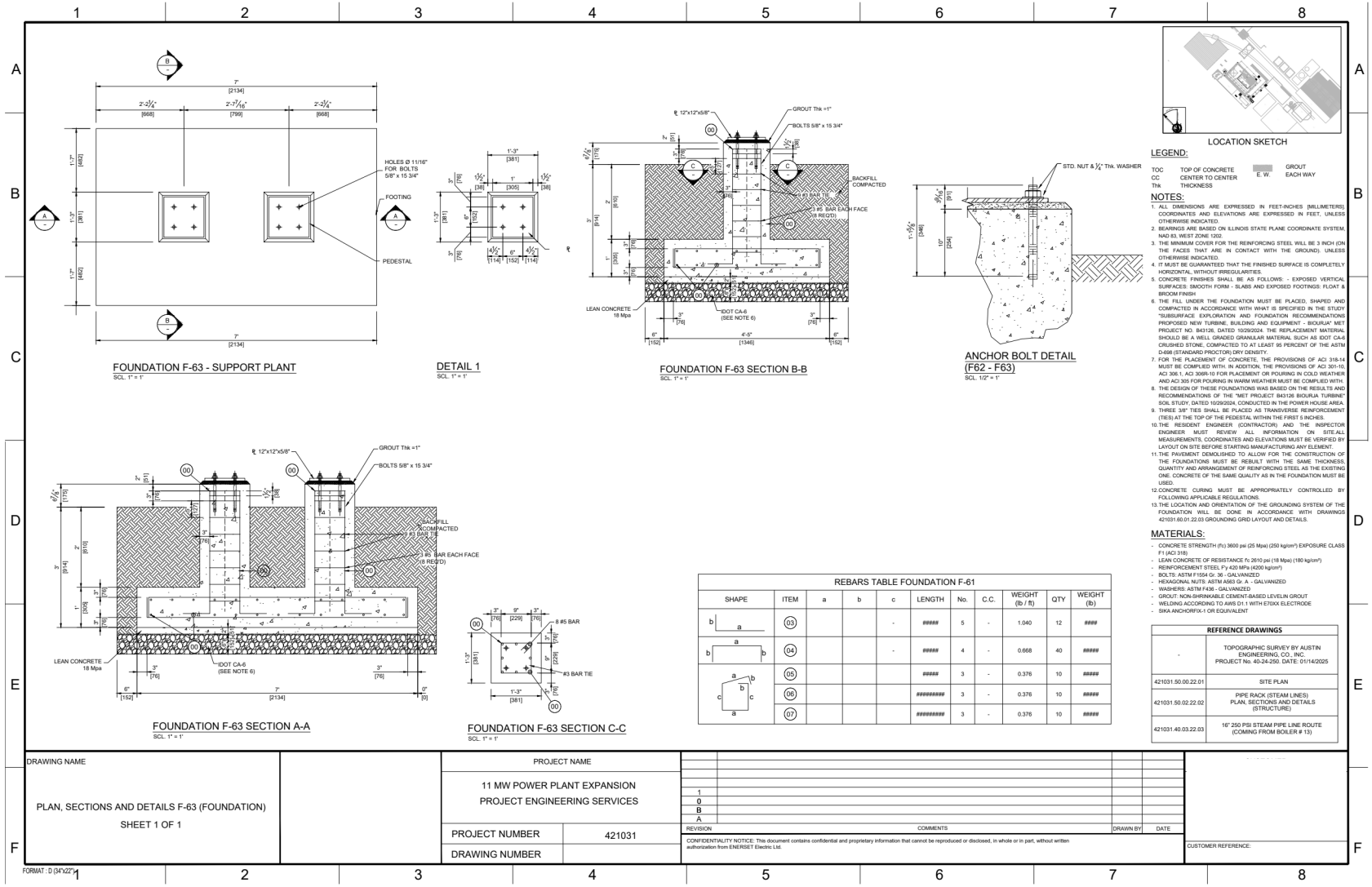
Base de soporte portacables · Planta y secciones

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



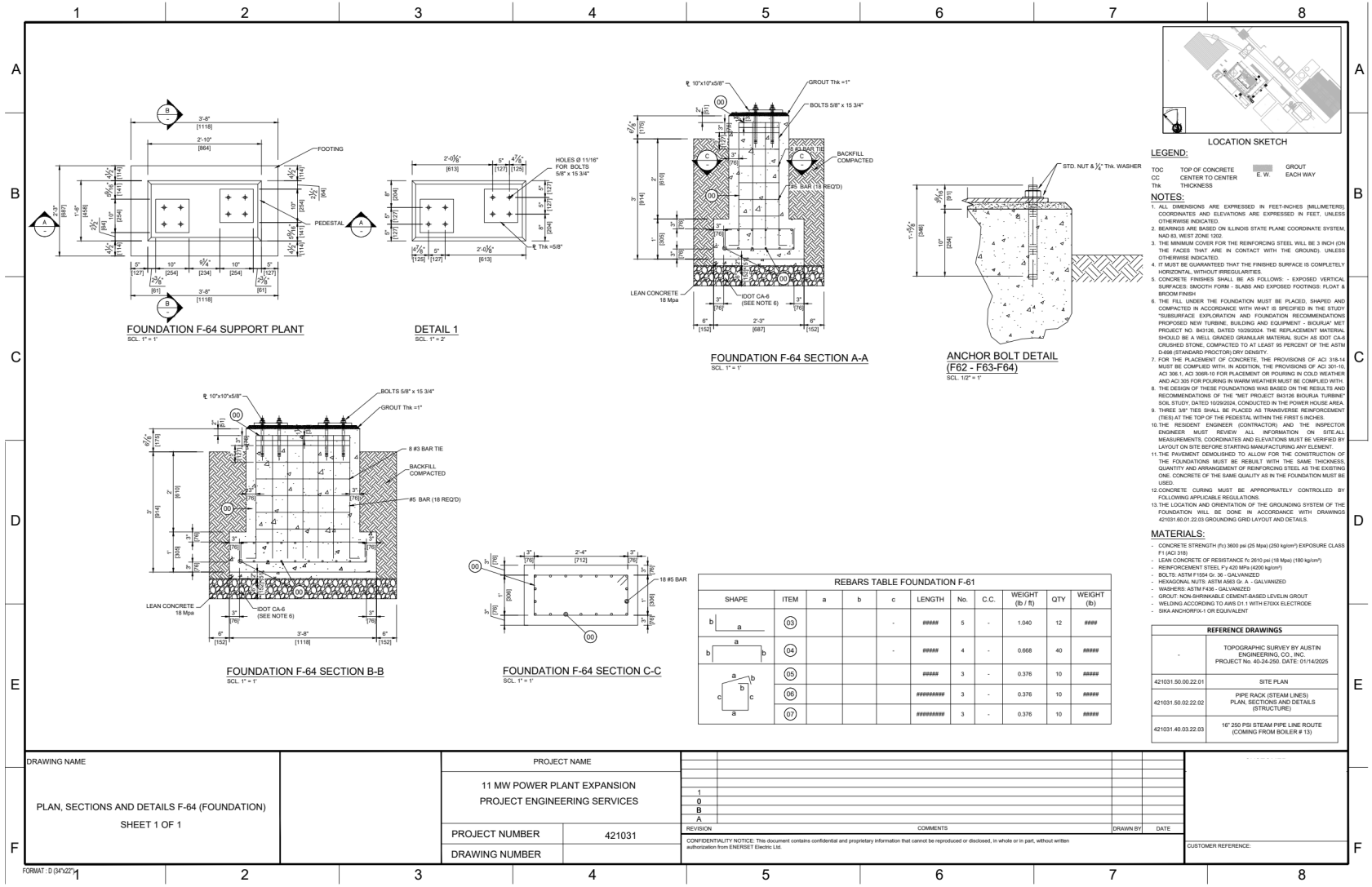
Zapata combinada · Planta y secciones

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



Base con pedestal · Planta y secciones

BioUrja · Peoria, Illinois · Documentación estructural



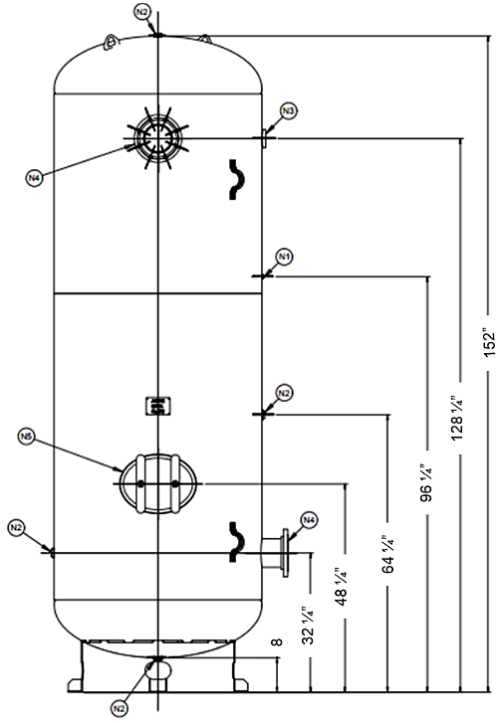
Ing. José Bojana · Contractor de I.C.I.S. Engineering · BioUrja / proyecto 421031

01.5 / BIOURJA · BASE DE EQUIPOS

F700 · Apoyo del Air Skid

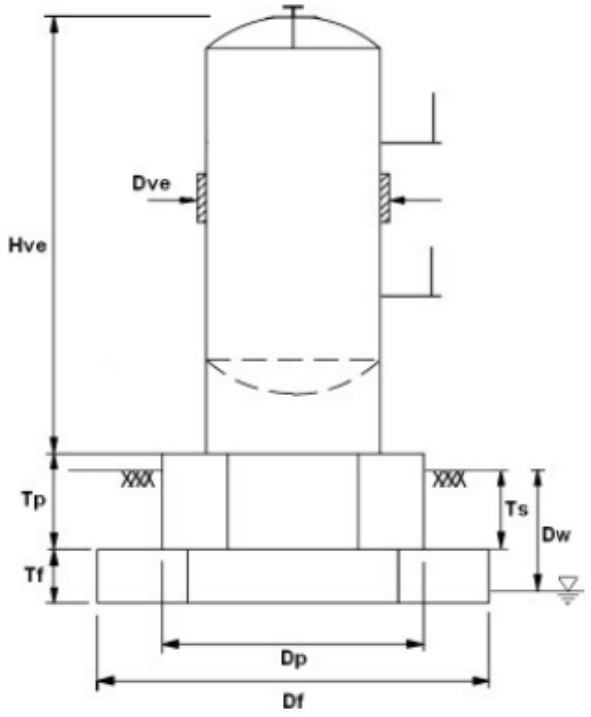
Planta y sección de la fundación del equipo.

Planta de fundación



Disposición de apoyos, geometría y referencias de detalle.

Sección de la base



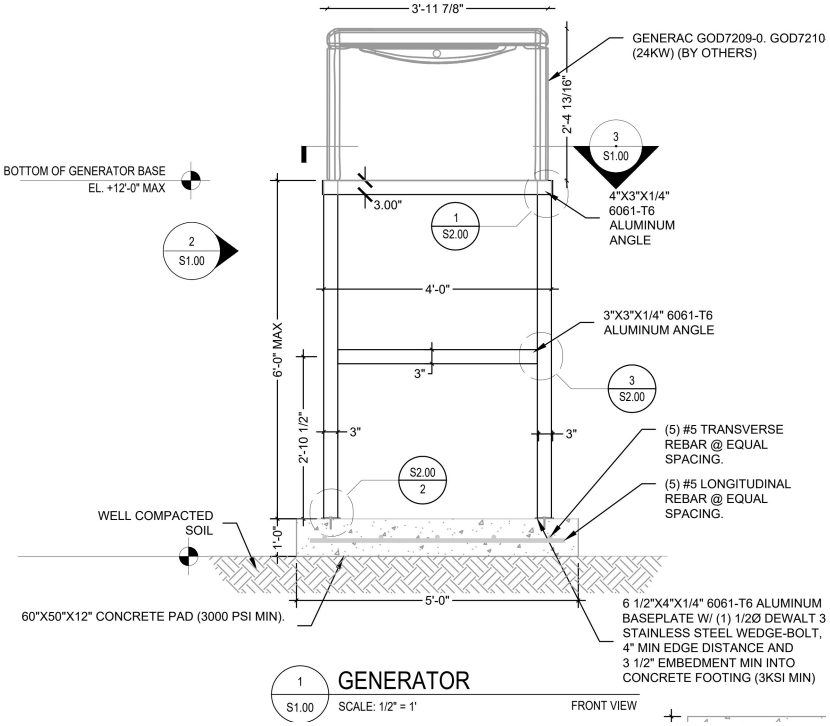
Relación entre nivel de apoyo, pedestal, anclajes y zapata.

02 / FLORIDA · DOP ENGINEERING · 2024

Producción recurrente de cálculos estructurales

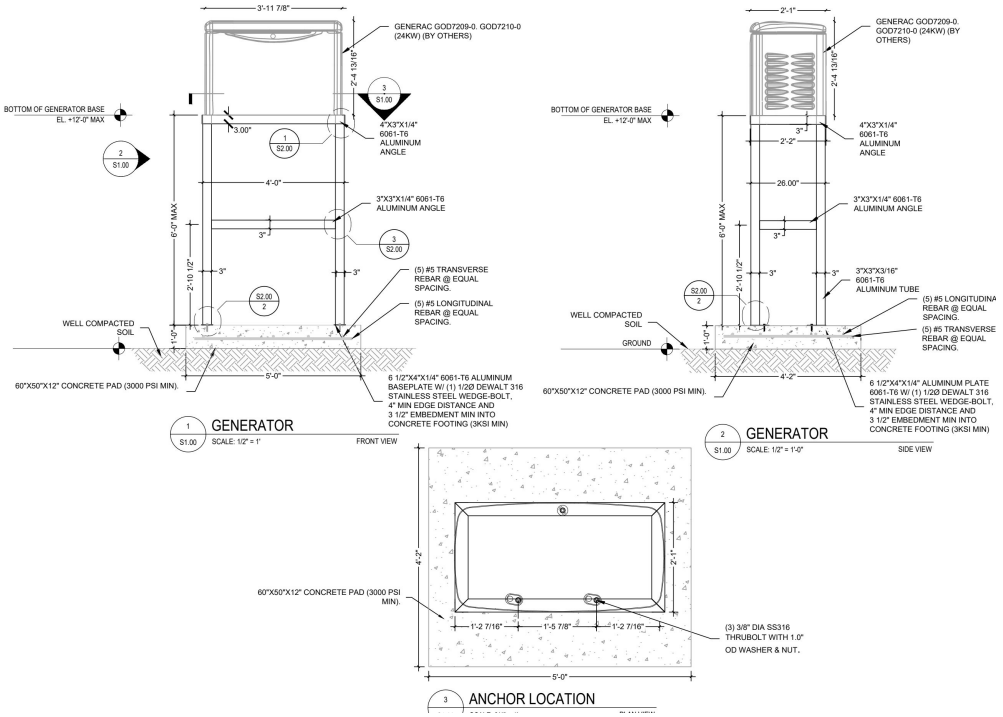
DOP Engineering · Producción continua de ingeniería: se desarrollaban alrededor de cinco cálculos estructurales diarios para permisos de construcción, durante un contrato de más de dos años.

Soporte de generador / Naples



P24-4062-INFI01, 2024. Marco de aluminio para generador; alcance de diseño frente a viento.

Viento / criterio del plano



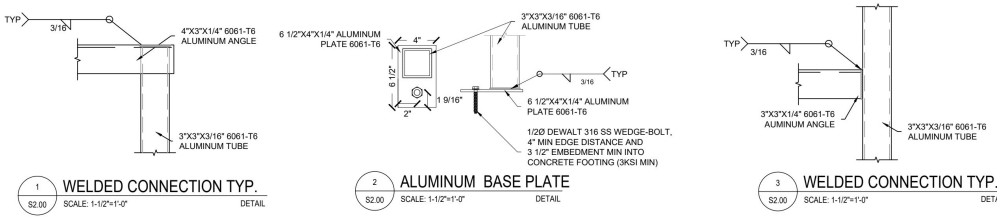
FBC 2023 y ASCE 7-22; V = 170 mph, exposición C; presión de diseño ±40,01 psf (ASD), según notas.

02 / FLORIDA · DOP ENGINEERING · 2024

Producción recurrente de cálculos estructurales

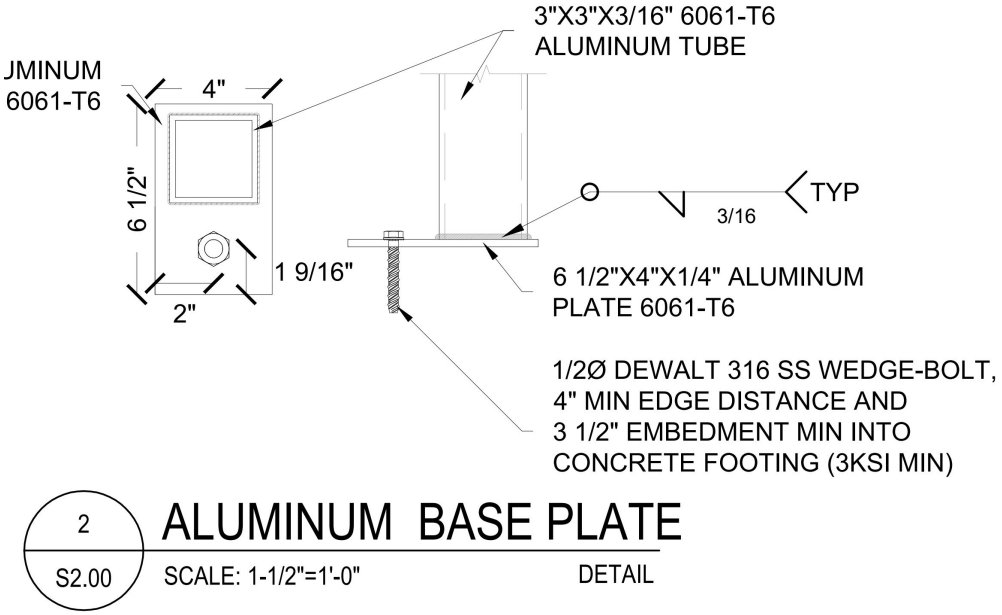
DOP Engineering · Producción continua de ingeniería: se desarrollaban alrededor de cinco cálculos estructurales diarios para permisos de construcción, durante un contrato de más de dos años.

Unión y anclaje



Placas, uniones soldadas y fijaciones documentadas en los detalles constructivos.

Producción de ingeniería



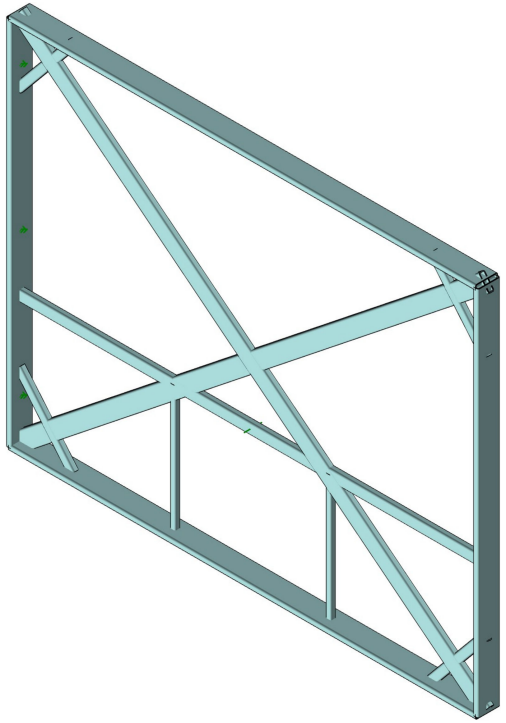
Portones, escaleras y soportes de equipos forman parte de la producción habitual de ingeniería.

02.1 / FLORIDA · LANTANA · 08/11/2024

Portón de doble hoja: del modelo al anclaje

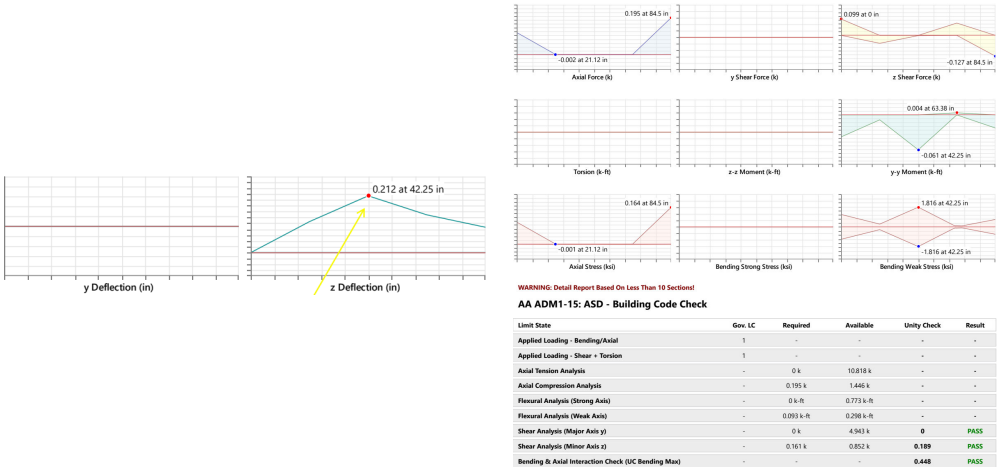
P24-3991-VALE01 · RISA-3D v22 y Hilti PROFIS Engineering. Ejemplo de una serie recurrente de trabajos.

Modelo y alcance



Marco de aluminio con relleno de vidrio. El cálculo suministrado considera peso propio; excluye viento y diseño del vidrio.

Diagramas de respuesta



Miembro M2: deformaciones, cortantes, momentos y comprobaciones. Utilización 0,448; corte menor 0,189; salida PASS.

02.1 / FLORIDA · LANTANA · 08/11/2024

Portón de doble hoja: del modelo al anclaje

P24-3991-VALE01 · RISA-3D v22 y Hilti PROFIS Engineering. Ejemplo de una serie recurrente de trabajos.

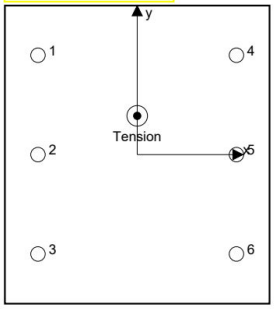
Reacciones y anclajes

1.1 Design results

Case	Description	Forces [lb] / Moments [in.lb]	Seismic	Max. Util. Anchor [%]
1	Combination 1	N = 382; V_x = 0; V_y = -256; M_x = 447; M_y = 0; M_z = 0;	no	7

THIS IS CONVERTED FROM ASD TO LRFD.
N= 318lb*1.2 = 382lb
Mx= 213lb*1.75in*1.2=447
Vy=213lb*1.2=256lb

2 Load case/Resulting anchor forces



Anchor reactions [lb]
Tension force: (+Tension, -Compression)

Anchor	Tension force	Shear force	Shear force x	Shear force y
1	101	43	0	-43
2	64	43	0	-43
3	26	43	0	-43
4	101	43	0	-43
5	64	43	0	-43
6	26	43	0	-43

Max. concrete compressive strain: - [‰]
Max. concrete compressive stress: - [psi]
Resulting tension force in (x/y)=(0.000/1.170): 382 [lb]
Resulting compression force in (x/y)=(-/-): 0 [lb]

Anchor forces are calculated based on the assumption of a rigid anchor plate.

3 Tension load

	Load N_{ua} [lb]	Capacity ϕ N_n [lb]	Utilization $\beta_N = N_{ua}/\phi$ N_n	Status
Steel Strength*	101	4,869	3	OK
Pullout Strength*	N/A	N/A	N/A	N/A
Concrete Breakout Failure**	382	5,575	7	OK

* highest loaded anchor **anchor group (anchors in tension)

Las reacciones se transfieren al sistema de anclaje; se identifican esfuerzos y distribución de demanda por fijación.

Corte e interacción

4 Shear load

	Load V_{ua} [lb]	Capacity ϕ V_n [lb]	Utilization $\beta_V = V_{ua}/\phi$ V_n	Status
Steel Strength*	43	2,201	2	OK
Steel failure (with lever arm)*	N/A	N/A	N/A	N/A
Pryout Strength**	256	15,755	2	OK
Concrete edge failure in direction x-**	256	4,943	6	OK

* highest loaded anchor **anchor group (relevant anchors)
When the input edge distance is set to "infinity", edge breakout verification is not performed in that direction

4.1 Steel Strength

V_{sa} = ESR value refer to ICC-ES ESR-4266
ϕ $V_{steel} \geq V_{ua}$ ACI 318-19 Table 17.5.2

Variables

$A_{se,V}$ [in.^{2}]	f_{uta} [psi]
0.05	126,204

Calculations

V_{sa} [lb]
3,386

Results

V_{sa} [lb]	ϕ_{steel}	ϕ V_{sa} [lb]	V_{ua} [lb]
3,386	0.650	2,201	43

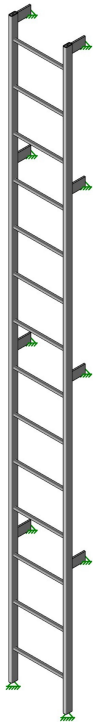
Verificación del anclaje frente a corte e interacción tracción-corte, para las acciones del modelo.

02.2 / FLORIDA · MIAMI · 13/11/2024

Escalera de acero: cargas, reacciones y fijaciones

P24-4141-BOST00 · RISA-3D v22 y Hilti PROFIS Engineering. Ejemplo seleccionado de producción recurrente.

Modelo y geometría



Escalera de acceso para Bostic Steel. La memoria contempla capacidad del marco, soldaduras y anclajes; excluye viento.

Casos de carga

1	DL	DL	-1		
2	LL1	OL1			2
3	LL2	OL2			2
4	LL3	OL3			2
5	LL4	OL4		1	

Load Combinations

	Solve	P-Delta	BLC	Factor	BLC	Factor
1	Yes	Y	DL	1	OL1	1
2	Yes	Y	DL	1	OL2	1
3	Yes	Y	DL	1	OL3	1
4	Yes	Y	DL	1	OL4	1

Peso propio DL y cuatro patrones LL. El modelo combina DL con cada patrón y considera P-Delta.

02.2 / FLORIDA · MIAMI · 13/11/2024

Escalera de acero: cargas, reacciones y fijaciones

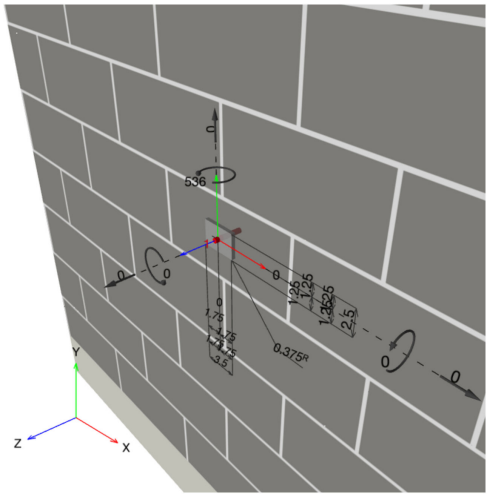
P24-4141-BOST00 · RISA-3D v22 y Hilti PROFIS Engineering. Ejemplo seleccionado de producción recurrente.

Reacciones del modelo

8		min	0	1	0.000	4	0.001	4	0	1	0	1	0	1
9	N68	max	0	3	0.035	2	-0.002	4	0	4	0	4	0	4
10		min	-0.058	4	0.006	4	-0.01	2	0	1	0	1	0	1
11	N67	max	0	3	0.035	2	-0.002	4	0	4	0	4	0	4
12		min	-0.063	4	0.006	4	-0.01	2	0	1	0	1	0	1
13	N58	max	0	3	0.022	2	0.001	2	0	4	0	4	0	4
14		min	-0.044	4	0.004	4	0	3	0	1	0	1	0	1
15	N57	max	0	3	0.022	2	0.001	2	0	4	0	4	0	4
16		min	-0.043	4	0.004	4	0	3	0	1	0	1	0	1
17	N22	max	0.067	4	0.011	2	0.002	2	0	4	0	4	0	4
18		min	0	1	0.003	4	0	4	0	1	0	1	0	1
19	N21	max	0.067	4	0.011	2	0.002	2	0	4	0	4	0	4
20		min	0	1	0.003	4	0	4	0	1	0	1	0	1
21	Totals:	max	0	3	0.726	1	0	2						
22		min	-0.1	4	0.126	4	0	3						

La envolvente de reacciones identifica nodos de fijación y sus casos; es la entrada para revisar el anclaje.

Fijación y verificación



4 Shear load (Most utilized anchor 1)

	Load V_{sa} [lb]	Capacity V_r [lb]	Utilization $\beta_V = V_a/V_r$ [%]	Status
Overall strength	N/A	N/A	N/A	N/A

5 Warnings

- The anchor design methods in PROFIS Engineering require rigid anchor plates per current regulations (AS 5216:2021, ETAG 001/Annex C, EOTA TR029 etc.). This means load re-distribution on the anchors due to elastic deformations of the anchor plate are not considered - the anchor plate is assumed to be sufficiently stiff, in order not to be deformed when subjected to the design loading. PROFIS Engineering calculates the minimum required anchor plate thickness with CBFEM to limit the stress of the anchor plate based on the assumptions explained above. The proof if the rigid anchor plate assumption is valid is not carried out by PROFIS Engineering. Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
- Refer to the manufacturer's product literature for cleaning and installation instructions.
- For additional information about ACI 318 strength design provisions, please go to https://submittals.us.hilti.com/PROFISAnchorDesignGuide/
- The min. sizes of the bricks, the masonry compressive strength, the type / strength of the mortar and the grout (in case of fully grouted CMU walls) has to fulfill the requirements given in the relevant ESR-approval or in the PTG.
- Only the local load transfer from the anchor(s) to the wall is considered, a further load transfer in the wall is not covered by PROFIS!
- Wall is assumed as being perfectly aligned vertically -- checking required(!): Noncompliance can lead to significantly different distribution of forces and higher tension loads than those calculated by PROFIS. Masonry wall must not have any damages (neither visible nor not visible)! While installation, the positioning of the anchors needs to be maintained as in the design phase i.e. either relative to the brick or relative to the mortar joints.
- The effect of the joints on the compressive stress distribution on the plate / bricks was not taken into consideration.
- If no significant resistance is felt over the entire depth of the hole when drilling (e.g. in unfilled butt joints), the anchor should not be set at this position or the area should be assessed and reinforced. Hilti recommends the anchoring in masonry always with sieve sleeve. Anchors can only be installed without sieve sleeves in solid bricks when it is guaranteed that it has not any hole or void.
- The accessories and installation remarks listed on this report are for the information of the user only. In any case, the instructions for use provided with the product have to be followed to ensure a proper installation.
- The compliance with current standards (e.g. 2018, 2015, 2012, 2009 and 2006 IBC) is the responsibility of the user.
- Drilling method (hammer, rotary) to be in accordance with the approval!
- Masonry needs to be built in a regular way in accordance with state-of the art guidelines!

Fastening meets the design criteria!

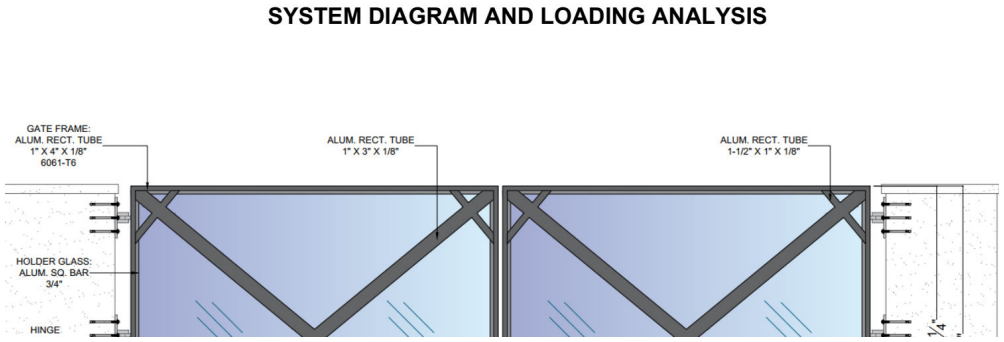
El sistema se comprueba en PROFIS: tracción, corte e interacción, según el tipo de anclaje y sustrato del expediente.

02.1 / FLORIDA · DETALLE DE UNIONES

Portón: geometría y anclaje en detalle

El plano de fabricación se relaciona con la demanda de la fijación. Se conserva el alcance del expediente: peso propio, sin viento.

Marco, perfiles y uniones



El detalle identifica la configuración del marco. La demanda de las bisagras y del apoyo debe corresponder al mismo modelo de cálculo.

Tracción y resistencia del anclaje

3.1 Steel Strength

N_{sa} = ESR value — refer to ICC-ES ESR-4266
$\phi\ N_{sa} \geq N_{ua}$ — ACI 318-19 Table 17.5.2

Variables

$A_{se,N}$ [in.^{2}]	f_{uta} [psi]
0.05	126,204

Calculations

N_{sa} [lb]
6,493

Results

N_{sa} [lb]	ϕ_{steel}	$\phi\ N_{sa}$ [lb]	N_{ua} [lb]
6,493	0.750	4,869	101

3.2 Concrete Breakout Failure

$N_{cbg} = \left(\frac{A_{Nc}}{A_{Nc0}}\right) \Psi_{ec,N}\ \Psi_{ed,N}\ \Psi_{c,N}\ \Psi_{cp,N}\ N_b$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.1b)
$\phi\ N_{cbg} \geq N_{ua}$ — ACI 318-19 Table 17.5.2
A_{Nc} — see ACI 318-19, Section 17.6.2.1, Fig. R 17.6.2.1(b)
$A_{Nc0} = 9\ h_{ef}^2$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.1.4)
$\Psi_{ec,N} = \left(\frac{1}{1 + \frac{2\ e_N}{3\ h_{ef}}}\right) \leq 1.0$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.3.1)
$\Psi_{ed,N} = 0.7 + 0.3\left(\frac{c_{a,min}}{1.5 h_{ef}}\right) \leq 1.0$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.4.1b)
$\Psi_{cp,N} = MAX\left(\frac{c_{a,min}}{c_{ac}}, \frac{1.5 h_{ef}}{c_{ac}}\right) \leq 1.0$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.6.1b)
$N_b = k_c\ \lambda_a\ \sqrt{f'_c}\ h_{ef}^{1.5}$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.2.1)

Variables

h_{ef} [in.]	$e_{c1,N}$ [in.]	$e_{c2,N}$ [in.]	$c_{a,min}$ [in.]	$\Psi_{c,N}$
2.500	0.000	1.170	3.500	1.000

c_{ac} [in.]	k_c	λ_a	f'_c [psi]
5.500	17	1.000	3,000

Calculations

A_{Nc} [in.^{2}]	A_{Nc0} [in.^{2}]	$\Psi_{ec1,N}$	$\Psi_{ec2,N}$	$\Psi_{ed,N}$	$\Psi_{cp,N}$	N_b [lb]
175.50	56.25	1.000	0.762	0.980	1.000	3,681

Results

N_{cbg} [lb]	$\phi_{concrete}$	$\phi\ N_{cbg}$ [lb]	N_{ua} [lb]
8,577	0.650	5,575	382

La comprobación separa demanda y resistencia de los modos de anclaje incluidos en el reporte. Se conserva el producto y el sustrato de la fuente.

02.1 / CONEXIONES POSTINSTALADAS

Del esfuerzo al modo de falla

Se muestran verificaciones reales de la fijación del portón y de la escalera, sin extenderlas a otros sustratos.

Portón / interacción de esfuerzos

5 Combined tension and shear loads, per ACI 318-19 section 17.8

β_N	β_V	ζ	Utilization $\beta_{N,V}$ [%]	Status
0.069	0.052	5/3	2	OK

$\beta_{NV} = \beta_N^{\zeta} + \beta_V^{\zeta} <= 1$

La combinación de tracción y corte completa los chequeos individuales; las distancias a borde, el espaciamiento y el empotramiento condicionan la capacidad.

Escalera / tracción en mampostería

3 Tension load (Most utilized anchor 1)

	Load P_s [lb]	Capacity P_t [lb]	Utilization $\beta_P = P_s/P_t$ [%]	Status
Overall strength	404	500	81	OK

3.1 Overall strength

$P_{t,Base}$ = Value refer to Hilti Technical Data

$P_t = P_{t,Base} \cdot f_{red,E} \cdot f_{red,s} \cdot f_{red,Temp} \cdot f_{red,Bedjoint}$

$P_t \geq P_s$

Variables

c_{min} [in.]	c_{cr} [in.]	s_{min} [in.]	s_{cr} [in.]	Temperature [°F]
4.000	12.000	4.000	8.000	68

Results

P_t [lb]	$P_{t,Base}$ [lb]	P_s [lb]	$f_{red,E}$	$f_{red,S}$	$f_{red,Temp}$	$f_{red,Bedjoint}$
500	500	404	1.000	1.000	1.000	1.000

Comprobación de tracción con el producto de anclaje y las características de la mampostería.

02.2 / FLORIDA · FIJACIONES DE LA ESCALERA

Demandas sobre hormigón y corte

Diseño de fijaciones según acciones, tipo de anclaje y condición del soporte.

Anclaje en hormigón

1.1 Design results

Case	Description	Forces [lb] / Moments [in.lb]	Seismic	Max. Util. Anchor [%]
1	Combination 1	N = -286; V_x = 0; V_y = 0; M_x = 0; M_y = 0; M_z = 0;	no	2

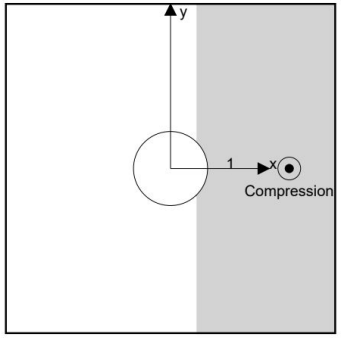
2 Load case/Resulting anchor forces

Anchor reactions [lb]
Tension force: (+Tension, -Compression)

Anchor	Tension force	Shear force	Shear force x	Shear force y
1	31	0	0	0

Max. concrete compressive strain: 0.06 [‰]
Max. concrete compressive stress: 243 [psi]
Resulting tension force in (x/y)=(0.000/0.000): 31 [lb]
Resulting compression force in (x/y)=(0.901/0.000): 317 [lb]

Anchor forces are calculated based on the assumption of a rigid anchor plate.



3 Tension load

	Load N_{ua} [lb]	Capacity ϕ N_n [lb]	Utilization $\beta_N = N_{ua}/\phi$ N_n	Status
Steel Strength*	31	8,433	1	OK
Pullout Strength*	N/A	N/A	N/A	N/A
Concrete Breakout Failure**	31	1,570	2	OK

* highest loaded anchor **anchor group (anchors in tension)

Se muestran las fuerzas de diseño y resultados de la fijación; la carga de entrada proviene de las reacciones del modelo RISA-3D.

Verificación frente a corte

4 Shear load

	Load V_{ua} [lb]	Capacity ϕ V_n [lb]	Utilization $\beta_V = V_{ua}/\phi$ V_n	Status
Steel Strength*	N/A	N/A	N/A	N/A
Steel failure (with lever arm)*	N/A	N/A	N/A	N/A
Pryout Strength*	N/A	N/A	N/A	N/A
Concrete edge failure in direction **	N/A	N/A	N/A	N/A

* highest loaded anchor **anchor group (relevant anchors)
When the input edge distance is set to "infinity", edge breakout verification is not performed in that direction

5 Warnings

- The anchor design methods in PROFIS Engineering require rigid anchor plates per current regulations (AS 5216:2021, ETAG 001/Annex C, EOTA TR029 etc.). This means load re-distribution on the anchors due to elastic deformations of the anchor plate are not considered - the anchor plate is assumed to be sufficiently stiff, in order not to be deformed when subjected to the design loading. PROFIS Engineering calculates the minimum required anchor plate thickness with CBFEM to limit the stress of the anchor plate based on the assumptions explained above. The proof if the rigid anchor plate assumption is valid is not carried out by PROFIS Engineering. Input data and results must be checked for agreement with the existing conditions and for plausibility!
- Condition A applies where the potential concrete failure surfaces are crossed by supplementary reinforcement proportioned to tie the potential concrete failure prism into the structural member. Condition B applies where such supplementary reinforcement is not provided, or where pullout or pryout strength governs.
- Refer to the manufacturer's product literature for cleaning and installation instructions.
- For additional information about ACI 318 strength design provisions, please go to https://submittals.us.hilti.com/PROFISAnchorDesignGuide/
- Hilti post-installed anchors shall be installed in accordance with the Hilti Manufacturer's Printed Installation Instructions (MPII). Reference ACI 318-19, Section 26.7.

Fastening meets the design criteria!

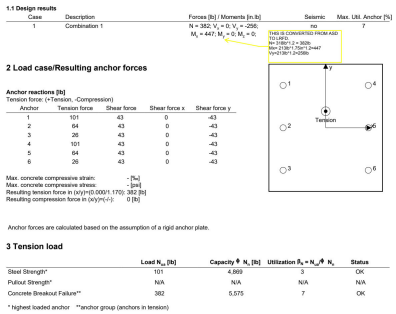
La salida contrasta demanda con capacidad por modo de falla. Se consideran los criterios de acero y hormigón incluidos en el expediente.

02.3 / ANCLAJES Y FIJACIONES

Hilti PROFIS · Fuerzas y capacidad de anclajes

Ejemplos de portón y escalera · Tracción, corte e interacción · Hormigón y mampostería.

Geometría y esfuerzos del anclaje



1.1 Design results

Case	Description	Forces [lb] / Moments [in.lb]	Seismic	Max. Util. Anchor [%]
1	Combination 1	N = 382; V_x = 0; V_y = -256; M_x = 447; M_y = 0; M_z = 0;	no	7

THIS IS CONVERTED FROM ASD TO LRFD:
Nu=382*1.2+3639=
Mx=2136*1.75/1.2=447
Vy=213/1.2=256lb

2 Load case/Resulting anchor forces

Anchor reactions [lb]
Tension force: (+Tension, -Compression)

Anchor	Tension force	Shear force	Shear force x	Shear force y
1	101	43	0	-43
2	64	43	0	-43
3	26	43	0	-43
4	101	43	0	-43
5	64	43	0	-43
6	26	43	0	-43

Max. concrete compressive strain: - [‰]
Max. concrete compressive stress: - [psi]
Resulting tension force in (x/y)=(0.000/1.170): 382 [lb]
Resulting compression force in (x/y)=(-/-): 0 [lb]

Anchor forces are calculated based on the assumption of a rigid anchor plate.

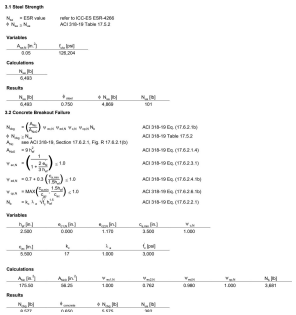
3 Tension load

	Load N_{ua} [lb]	Capacity ϕN_n [lb]	Utilization $\beta_N = N_{ua}/\phi N_n$ [%]	Status
Steel Strength*	101	4,869	3	OK
Pullout Strength*	N/A	N/A	N/A	N/A
Concrete Breakout Failure**	382	5,575	7	OK

* highest loaded anchor **anchor group (anchors in tension)

El modelo distribuye tracción y corte entre los pernos de la placa de apoyo.

Tracción sobre hormigón



3.1 Steel Strength

N_{sa} = ESR value — refer to ICC-ES ESR-4266
$\phi N_{sa} \geq N_{ua}$ — ACI 318-19 Table 17.5.2

Variables

$A_{se,N}$ [in²]	f_{uta} [psi]
0.05	126,204

Calculations

N_{sa} [lb]
6,493

Results

N_{sa} [lb]	ϕ_{steel}	ϕN_{sa} [lb]	N_{ua} [lb]
6,493	0.750	4,869	101

3.2 Concrete Breakout Failure

$N_{cbg} = \left(\frac{A_{Nc}}{A_{Nco}}\right) \psi_{ec,N} \psi_{ed,N} \psi_{c,N} \psi_{cp,N} N_b$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.1b)
$\phi N_{cbg} \geq N_{ua}$ — ACI 318-19 Table 17.5.2
A_{Nc} — see ACI 318-19, Section 17.6.2.1, Fig. R 17.6.2.1(b)
$A_{Nco} = 9 h_{ef}^2$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.1.4)
$\psi_{ec,N} = \left(\frac{1}{1 + \frac{2\,e'_N}{3\,h_{ef}}}\right) \leq 1.0$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.3.1)
$\psi_{ed,N} = 0.7 + 0.3\left(\frac{c_{a,min}}{1.5\,h_{ef}}\right) \leq 1.0$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.4.1b)
$\psi_{c,N} = \text{MAX}\left(\frac{1.25\,k_c}{\sqrt{f'_c}\,h_{ef}^{1.5}}, 1.0\right)$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.8.1b)
$N_b = k_c\,\lambda_a\,\sqrt{f'_c}\,h_{ef}^{1.5}$ — ACI 318-19 Eq. (17.6.2.2.1)

Variables

h_{ef} [in.]	$e_{c1,N}$ [in.]	$e_{c2,N}$ [in.]	$c_{a,min}$ [in.]	$\psi_{c,p}$
2.500	0.000	1.170	3.500	1.000

k_{uncr}	k_c	λ_a	f'_c [psi]
0.000	17	1.000	3,000

Calculations

A_{Nc} [in²]	A_{Nco} [in²]	$\psi_{ec,N}$	$\psi_{ed,N}$	$\psi_{c,N}$	N_b [lb]
175.00	56.25	1.000	0.762	0.980	1.000	3,691

Results

N_{cbg} [lb]	$\phi_{concrete}$	ϕN_{cbg} [lb]	N_{ua} [lb]
4,517	0.650	5,574	N/A

Se verifican resistencia del acero y arrancamiento del hormigón en el grupo de anclajes.

Fijación sobre mampostería

3 Tension load (Most utilized anchor 1)

	Load P_s [lb]	Capacity P_t [lb]	Utilization $\beta_P = P_s/P_t$ [%]	Status
Overall strength	404	500	81	OK

3.1 Overall strength

$P_{t,Base}$ = Value — refer to Hilti Technical Data
$P_t = P_{t,Base} \cdot f_{red,E} \cdot f_{red,s} \cdot f_{red,Temp} \cdot f_{red,Bedjoint}$
$P_t \geq P_s$

Variables

c_{min} [in.]	c_{cr} [in.]	s_{min} [in.]	s_{cr} [in.]	Temperature [°F]
4.000	12.000	4.000	8.000	68

Results

P_t [lb]	$P_{t,Base}$ [lb]	P_s [lb]	$f_{red,E}$	$f_{red,S}$	$f_{red,Temp}$	$f_{red,Bedjoint}$
500	500	404	1.000	1.000	1.000	1.000

La demanda del perno se contrasta con la capacidad del anclaje en el sustrato definido.

Interacción tracción–corte

5 Combined tension and shear loads, per ACI 318-19 section 17.8

β_N	β_V	ζ	Utilization $\beta_{N,V}$ [%]	Status
0.069	0.052	5/3	2	OK

$\beta_{NV} = \beta_N^{\zeta} + \beta_V^{\zeta} <= 1$

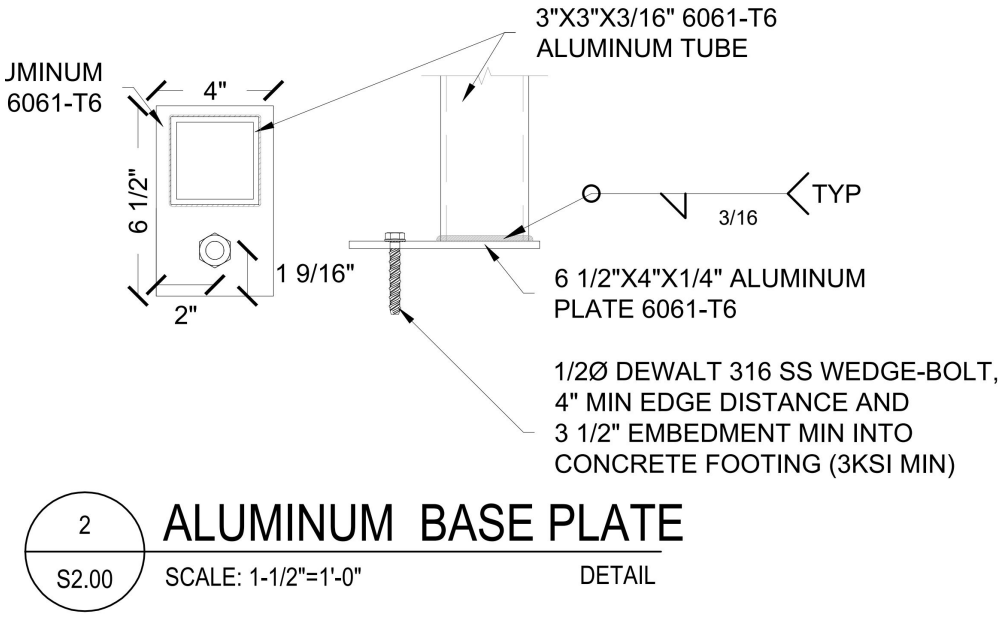
La comprobación combinada relaciona las dos solicitaciones con la capacidad del sistema.

02.3 / ANCLAJES Y FIJACIONES

DeWalt · Pernos y detalles de fijación

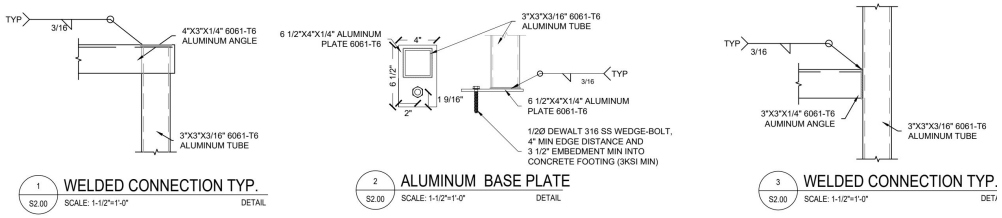
Soporte de generador · Detalles originales de placa base, pernos y empotramiento.

Placa base y perno Wedge-Bolt



Perno DeWalt de 1/2 in, acero inoxidable 316; borde mínimo 4 in y empotramiento mínimo 3 1/2 in, según el plano.

Conexión y transferencia al hormigón



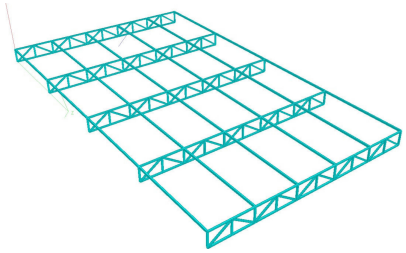
El detalle vincula marco, soldaduras, placa y fijación al hormigón. Se muestran los detalles de proyecto; los reportes de cálculo disponibles son de Hilti PROFIS.

03 / CUBIERTAS · AGOSTO DE 2025

Cubiertas metálicas y estructuras tipo galpón.

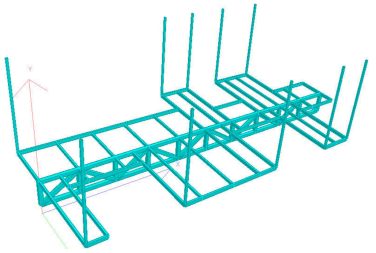
Geometrías y memorias de cálculo seleccionadas: barras, apoyos, secciones y comprobación de perfiles.

Cubierta de cerchas



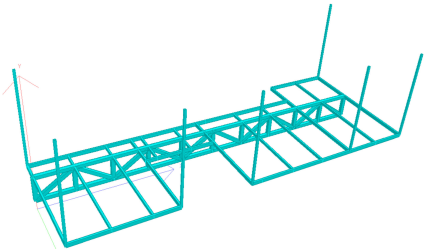
Modelo espacial: 110 nodos y 229 elementos analíticos. El expediente incluye acciones, desplazamientos y verificaciones de acero.

Planeta Sport / configuración 1



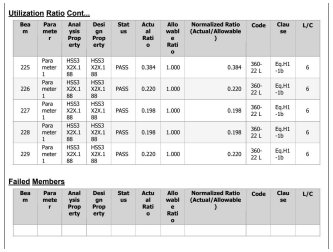
79 nodos y 126 elementos analíticos. La geometría y las secciones se documentan para el análisis del sistema.

Planeta Sport / configuración 2



60 nodos y 101 elementos analíticos. El modelo se revisa con sus propios apoyos, acciones y resultados.

Detalle de capacidad



Utilization Ratio Cont...

Beam	Parameter	Analysis Property	Design Property	Status	Actual Ratio	Allowable Ratio	Normalized Ratio (Actual/Allowable)	Code	Clause	L/C
225	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.394	1.000	0.394	360-22 L	Eq.H1-1b	6
226	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.220	1.000	0.220	360-22 L	Eq.H1-1b	6
227	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.198	1.000	0.198	360-22 L	Eq.H1-1b	6
228	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.198	1.000	0.198	360-22 L	Eq.H1-1b	6
229	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.220	1.000	0.220	360-22 L	Eq.H1-1b	6

Failed Members

Beam	Parameter	Analysis Property	Design Property	Status	Actual Ratio	Allowable Ratio	Normalized Ratio (Actual/Allowable)	Code	Clause	L/C

El diseño verifica la relación demanda/capacidad de los miembros y conserva la cláusula y el caso de carga gobernante.

03.1 / CUBIERTA METÁLICA · STAAD.PRO

Acciones y combinaciones del modelo

La memoria permite seguir el paso de la geometría a las solicitaciones. Se conservan los casos realmente incluidos.

Datos y casos de carga

Supports Cont...

Node	X (kip/in)	Y (kip/in)	Z (kip/in)	rX (kip-ft/deg)	rY (kip-ft/deg)	rZ (kip-ft/deg)
56	Fixed	Fixed	Fixed	-	-	-
68	Fixed	Fixed	Fixed	-	-	-
78	Fixed	Fixed	Fixed	-	-	-
90	Fixed	Fixed	Fixed	-	-	-
100	Fixed	Fixed	Fixed	-	-	-

UBC Seismic Load Definition

Parameters	Values
Year	1994
ZONE	1.000
I	1.300
RWX	6.000
RWZ	7.000
S	1.200
ACCIDENTAL	No

Floor Weight Group

Load Type	Group	Inclined	Direction	Load (psi)
ALL	_TECHO	No	0	0.071

Basic Load Cases

Primary Load Cases

Number	Name	Type
1	SX	Seismic-H
2	SY	Seismic-H
3	CM	Dead
4	CV	Live

Combination Load Cases

Comb.	Combination L/C Name	Primary	Primary L/C Name	Factor

La entrada documenta apoyos, definición sísmica y casos básicos. El peso propio y las acciones sobre el techo se asignan al modelo de barras.

Combinaciones para diseño

Combination Load Cases Cont...

Comb.	Combination L/C Name	Primary	Primary L/C Name	Factor
7	COMB - 1.2 Dead + 1 Live	3	CM	1.200
		4	CV	1.000
8	COMB - 1.2 Dead	3	CM	1.200
9	COMB - 1.2 Dead + 1 Live + 1 Seismic-H (1)	3	CM	1.200
		4	CV	1.000
		1	SX	1.000
10	COMB - 1.2 Dead + 1 Live + 1 Seismic-H (2)	3	CM	1.200
		4	CV	1.000
		2	SY	1.000
11	COMB - 0.9 Dead	3	CM	0.900
12	COMB - 0.9 Dead + 1 Seismic-H (1)	3	CM	0.900
		1	SX	1.000
13	COMB - 0.9 Dead + 1 Seismic-H (2)	3	CM	0.900
		2	SY	1.000

SelfWeights

L/C	Direction	Factor	Assigned Geometry
3	Y	-1.000	1 To 229

Floor Loads

L/C	Direction	Load (psi)	Min X (m)	Max X (m)	Min Y (m)	Max Y (m)	Min Z (m)	Max Z (m)
3	GY	-0.011	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	GY	-0.071	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Seismic Loads

L/C	Code	Direction	Factor	DEC	ACC

Se combinan acciones permanentes, variables y sísmicas según la memoria. La ubicación y el código aplicable deben definirse antes de emitir un diseño definitivo.

03.1 / CUBIERTA METÁLICA · RESPUESTA

Desplazamientos y equilibrio global

Los movimientos y las fuerzas se vinculan con el nodo y la combinación, conservando las unidades del reporte.

Desplazamientos nodales

Node Displacements Cont...

Node	L/C	X (in)	Y (in)	Z (in)	Resultant (in)	rX (rad)	rY (rad)	rZ (rad)
1	13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-0.001	0.000
2	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.000	0.000	0.066	0.066	0.000	-0.002	0.000
	3	-0.001	-0.009	-0.016	0.018	0.001	0.000	0.000
	4	-0.001	-0.020	-0.061	0.064	0.002	0.002	-0.001
	5	-0.001	-0.013	-0.022	0.026	0.001	0.001	0.000
	6	-0.003	-0.042	-0.117	0.125	0.005	0.003	-0.001
	7	-0.002	-0.031	-0.080	0.086	0.003	0.002	-0.001
	8	-0.001	-0.011	-0.019	0.022	0.001	0.001	0.000
	9	-0.002	-0.031	-0.080	0.086	0.003	0.002	-0.001
	10	-0.002	-0.031	-0.015	0.034	0.004	0.000	-0.001
	11	0.000	-0.008	-0.014	0.017	0.001	0.000	0.000
	12	0.000	-0.008	-0.014	0.017	0.001	0.000	0.000
	13	0.000	-0.008	0.051	0.052	0.001	-0.002	0.000
3	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.000	0.000	0.128	0.128	0.000	-0.002	0.000
	3	-0.001	-0.019	-0.030	0.035	0.001	0.000	0.000
	4	-0.002	-0.042	-0.114	0.121	0.004	0.001	-0.001
	5	-0.001	-0.027	-0.041	0.050	0.002	0.000	0.000
	6	-0.005	-0.091	-0.218	0.236	0.009	0.002	-0.001
	7	-0.004	-0.065	-0.149	0.163	0.006	0.001	-0.001
	8	-0.001	-0.023	-0.036	0.043	0.001	0.000	0.000
	9	-0.004	-0.066	-0.149	0.163	0.006	0.001	-0.001
	10	-0.004	-0.066	-0.021	0.069	0.006	0.000	-0.001
	11	-0.001	-0.017	-0.027	0.032	0.001	0.000	0.000
	12	-0.001	-0.018	-0.027	0.032	0.001	0.000	0.000
	13	-0.001	-0.018	0.102	0.103	0.001	-0.001	0.000
	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.000	0.000	0.176	0.176	0.000	-0.001	0.000

La tabla registra traslaciones y rotaciones para cada caso. El control de servicio requiere contrastar la respuesta con el límite correspondiente a la cubierta y su cerramiento.

Cargas y reacciones globales

Static Check

L/C		FX (kg)	FY (kg)	FZ (kg)	MX (kip-in)	MY (kip-in)	MZ (kip-in)
1	Loads	285.981	0.000	0.000	0.000	186.165	-14.903
	Reactions	-285.981	0.000	0.000	0.000	-186.165	14.903
	Difference	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Loads	0.000	0.000	245.127	12.774	-90.784	0.000
	Reactions	0.000	0.000	-245.127	-12.774	90.784	0.000
	Difference	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Loads	-0.001	-2,448.480	0.000	1,593.890	-0.001	-906.831
	Reactions	0.001	2,448.480	0.000	-1,593.890	0.001	906.831
	Difference	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Loads	0.000	-6,400.404	0.000	4,166.478	0.000	-2,370.424
	Reactions	0.000	6,400.404	0.000	-4,166.478	0.000	2,370.424
	Difference	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Node Displacements

Node	L/C	X (in)	Y (in)	Z (in)	Resultant (in)	rX (rad)	rY (rad)	rZ (rad)
1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-0.002	0.000
	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	-0.001
	5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	-0.001
	7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	-0.001
	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

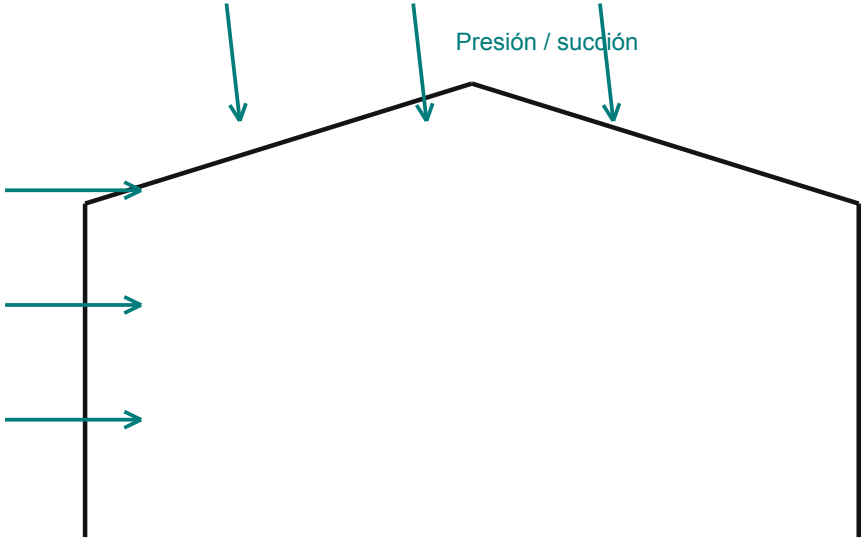
El chequeo estático contrasta cargas y reacciones globales: la diferencia permite revisar el equilibrio del modelo. Las reacciones nodales para bases requieren su salida específica.

03.1 / PROCESO DE DISEÑO · ESQUEMAS EXPLICATIVOS

Viento y deformaciones: del dato al modelo.

Esquemas conceptuales del procedimiento de análisis, sin valores de diseño.

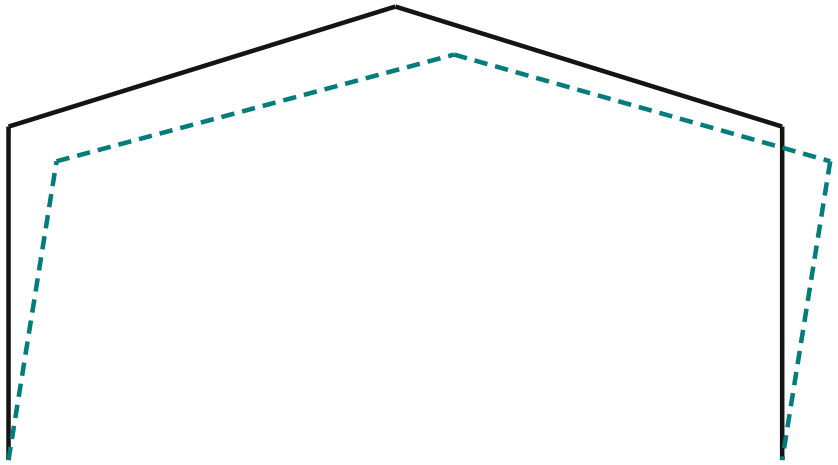
01 / Presión, succión y transferencia



Viento lateral

MECA WIND / definición del viento. Ubicación, velocidad, exposición, topografía y condición de cerramiento. Presiones sobre cubierta y paredes; transformación a cargas de barras y conexiones.

02 / Respuesta y control de servicio



Geometría inicial y deformada conceptual

STAAD.Pro / SAP2000. Modelo, apoyos y combinaciones; esfuerzos, deriva y flecha. La deformada se contrasta con el límite de servicio.

03.1 / CUBIERTA METÁLICA · DISEÑO DE ACERO

Perfiles, conexiones y apoyos

Continuidad del recorrido de cargas y diseño de los componentes estructurales.

Utilization Ratio Cont...

Beam	Parameter	Analysis Property	Design Property	Status	Actual Ratio	Allowable Ratio	Normalized Ratio (Actual/Allowable)	Code	Clause	L/C
225	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.384	1.000	0.384	360-22 L	Eq.H1-1b	6
226	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.220	1.000	0.220	360-22 L	Eq.H1-1b	6
227	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.198	1.000	0.198	360-22 L	Eq.H1-1b	6
228	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.198	1.000	0.198	360-22 L	Eq.H1-1b	6
229	Parameter 1	HSS3X2X.188	HSS3X2X.188	PASS	0.220	1.000	0.220	360-22 L	Eq.H1-1b	6

Failed Members

Beam	Parameter	Analysis Property	Design Property	Status	Actual Ratio	Allowable Ratio	Normalized Ratio (Actual/Allowable)	Code	Clause	L/C

01 Diseño de perfiles

Se revisan demanda y capacidad del miembro, sección, cláusula de diseño y combinación de carga gobernante.

02 Conexiones y apoyos

Las fuerzas del modelo permiten definir uniones y fijaciones entre la cubierta y los elementos de apoyo.

03 Transmisión a las bases

El diseño de las fundaciones integra reacciones, suelo, geometría y verificación del hormigón.

03.2 / PLANETA SPORT · CONFIGURACIÓN 1

De las combinaciones a la deformación

Memoria de cálculo estructural · agosto de 2025 · STAAD.Pro.

Acciones y combinaciones

Basic Load Cases

Primary Load Cases

Number	Name	Type
1	SX	Seismic-H
2	SY	Seismic-H
3	CM	Dead
4	CV	Live

Combination Load Cases

Comb.	Combination L/C Name	Primary	Primary L/C Name	Factor
5	COMB - 1.4 Dead	3	CM	1.400
6	COMB - 1.2 Dead + 1.6 Live	3	CM	1.200
		4	CV	1.600
7	COMB - 1.2 Dead + 1 Live	3	CM	1.200
		4	CV	1.000
8	COMB - 1.2 Dead	3	CM	1.200
9	COMB - 1.2 Dead + 1 Live + 1 Seismic-H (1)	3	CM	1.200
		4	CV	1.000
		1	SX	1.000
10	COMB - 1.2 Dead + 1 Live + 1 Seismic-H (2)	3	CM	1.200
		4	CV	1.000
		2	SY	1.000
11	COMB - 0.9 Dead	3	CM	0.900
12	COMB - 0.9 Dead + 1 Seismic-H (1)	3	CM	0.900
		1	SX	1.000
13	COMB - 0.9 Dead + 1 Seismic-H (2)	3	CM	0.900
		2	SY	1.000

SelfWeights

L/C	Direction	Factor	Assigned Geometry

Los casos CM, CV y SX/SY se combinan para el análisis del modelo. La memoria asigna peso propio y cargas al sistema de barras.

Desplazamientos y respuesta

Node Displacement Summary Cont...

Type	Node	L/C	X (in)	Y (in)	Z (in)	Resultant (in)	rX (rad)	rY (rad)	rZ (rad)
Max Y	56	2	0.044	0.017	0.121	0.130	0.000	-0.001	0.000
Min Y	57	6	0.020	-0.601	-0.022	0.602	-0.007	0.000	0.001
Max Z	16	2	0.000	0.000	0.246	0.246	0.000	0.000	0.000
Min Z	6	9	0.002	-0.241	-0.025	0.242	0.000	0.000	0.000
Max rX	42	6	0.016	-0.004	-0.013	0.021	0.007	0.000	0.000
Min rX	56	6	0.020	-0.561	-0.019	0.561	-0.007	0.000	-0.003
Max rY	9	2	0.000	0.000	0.115	0.115	0.000	0.002	0.000
Min rY	2	10	-0.005	-0.064	0.045	0.078	0.000	-0.002	-0.002
Max rZ	31	6	0.007	-0.005	-0.010	0.013	-0.006	0.000	0.009
Min rZ	32	6	0.007	-0.004	-0.022	0.023	-0.004	0.000	-0.009
Max Rst	57	6	0.020	-0.601	-0.022	0.602	-0.007	0.000	0.001

Reaction Summary

			Horizontal	Vertical	Horizontal	Moment		
	Node	L/C	FX (kg)	FY (kg)	FZ (kg)	MX (kip-in)	MY (kip-in)	MZ (kip-in)
Max FX	1	6	9,548.395	4,523.740	-7.695	5.040	3.358	100.765
Min FX	11	6	-9,522.329	4,243.532	11.186	4.314	1.297	-96.867
Max FY	1	6	9,548.395	4,523.740	-7.695	5.040	3.358	100.765
Min FY	1	1	-281.283	-36.821	-5.866	-0.240	-0.565	1.101
Max FZ	51	6	19.834	732.769	13.495	0.000	0.000	0.000
Min FZ	1	10	6,868.586	3,267.074	-279.137	-6.414	28.919	72.300
Max MX	1	6	9,548.395	4,523.740	-7.695	5.040	3.358	100.765
Min MX	1	2	-4.256	4.290	-273.721	-9.851	26.547	-0.210
Max MY	1	10	6,868.586	3,267.074	-279.137	-6.414	28.919	72.300
Min MY	11	2	2.565	1.485	-268.504	-9.438	-31.050	-0.059
			9,548.39	4,523.74				

La tabla identifica extremos de movimiento y sus nodos/casos. Se revisan traslaciones, giros y respuesta global antes de cerrar el diseño de perfiles.

03.2 / PLANETA SPORT · CONFIGURACIÓN 2

Acciones, reacciones y apoyos

Análisis de acciones y apoyos de la segunda configuración estructural.

Combinaciones y cargas asignadas

Combination Load Cases Cont...

Comb.	Combination L/C Name	Primary	Primary L/C Name	Factor
10	COMB - 1.2 DEAD + 1 LIVE + 1 SEISMIC-H (1)	4	CM	1.200
		5	CV	1.000
		1	SX	1.000
11	COMB - 1.2 DEAD + 1 LIVE + 1 SEISMIC-H (2)	4	CM	1.200
		5	CV	1.000
		3	SY	1.000
12	COMB - 0.9 DEAD	4	CM	0.900
13	COMB - 0.9 DEAD + 1 SEISMIC-H (1)	4	CM	0.900
		1	SX	1.000
14	COMB - 0.9 DEAD + 1 SEISMIC-H (2)	4	CM	0.900
		3	SY	1.000

SelfWeights

L/C	Direction	Factor	Assigned Geometry
4	Y	-1.000	ALL

Floor Loads

L/C	Direction	Load (psi)	Min X (m)	Max X (m)	Min Y (m)	Max Y (m)	Min Z (m)	Max Z (m)
4	GY	-0.071	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	GY	-0.284	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Seismic Loads

L/C	Code	Direction	Factor	DEC	ACC
1	COVENIN 1756	X	1.000	0.000	0.000
3	COVENIN 1756	Z	1.000	0.000	0.000

Se conservan los factores de los casos CM, CV y SX/SY. El modelo documenta secciones HSS y asignación de peso propio.

Reacciones de la configuración 2

Reaction Summary

	Node	L/C	Horizontal FX (kg)	Vertical FY (kg)	Horizontal FZ (kg)	Moment MX (kip-in)	Moment MY (kip-in)	Moment MZ (kip-in)
Max FX	1	7	8,008.403	4,149.998	-12.788	-22.541	-18.317	74.888
Min FX	11	7	-8,003.785	4,400.335	-46.980	-18.965	8.153	-84.002
Max FY	11	7	-8,003.785	4,400.335	-46.980	-18.965	8.153	-84.002
Min FY	70	7	-2.770	-324.614	-0.006	0.000	0.000	0.000
Max FZ	11	1	-263.598	32.382	39.850	1.659	-0.502	1.081
Min FZ	11	11	-5,810.361	3,170.953	-326.423	-24.203	-15.055	-58.429
Max MX	11	1	-263.598	32.382	39.850	1.659	-0.502	1.081
Min MX	1	11	5,813.300	3,043.720	-248.087	-24.477	3.263	51.986
Max MY	1	3	15.907	45.722	-239.189	-9.032	16.315	-2.496
Min MY	11	3	-16.104	4.651	-293.201	-11.345	-20.812	2.304
Max MZ	1	7	8,008.403	4,149.998	-12.788	-22.541	-18.317	74.888
Min MZ	11	7	-8,003.785	4,400.335	-46.980	-18.965	8.153	-84.002

Utilization Ratio

Beam	Parameter	Analysis Property	Design Property	Status	Actual Ratio	Allowable Ratio	Normalized Ratio (Actual/Allowable)	Code	Clause	L/C
1	Parameter 1	HSS4X4X.188	HSS4X4X.188	PASS	0.403	1.000	0.403	360-22 L	Eq.H1-1b	7
2	Parameter 1	HSS4X4X.188	HSS4X4X.188	PASS	0.151	1.000	0.151	360-22 L	Eq.H1-1b	7
3	Parameter 1	HSS4X4X.188	HSS4X4X.188	PASS	0.057	1.000	0.057	360-22 L	Eq.H1-1b	7
	Para	HSS4	HSS4							

Las envolventes identifican nodo y combinación gobernante para cada componente de reacción; son datos para el diseño de sus uniones y apoyos.

03.2 / PLANETA SPORT · DISEÑO DE PERFILES

Dos modelos, verificaciones diferenciadas

Elaboración del modelo, asignación de acciones, análisis y comprobación de miembros de acero.

Configuración 1 / capacidad

Utilization Ratio Cont...

Beam	Parameter	Analysis Property	Design Property	Status	Actual Ratio	Allowable Ratio	Normalized Ratio (Actual/Allowable)	Code	Clause	L/C
136	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.446	1.000	0.446	360-22 L	Eq.H1-1a	6
136	Parameter 2	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.446	1.000	0.446	360-22 L	Eq.H1-1a	6
137	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.430	1.000	0.430	360-22 L	Eq.H1-1a	6
137	Parameter 2	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.430	1.000	0.430	360-22 L	Eq.H1-1a	6
138	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.301	1.000	0.301	360-22 L	Eq.H1-1a	6
138	Parameter 2	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.301	1.000	0.301	360-22 L	Eq.H1-1a	6
139	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.268	1.000	0.268	360-22 L	Eq.H1-1a	6
139	Parameter 2	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.268	1.000	0.268	360-22 L	Eq.H1-1a	6
140	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.106	1.000	0.106	360-22 L	Eq.H1-1b	6
140	Parameter 2	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.106	1.000	0.106	360-22 L	Eq.H1-1b	6
141	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.070	1.000	0.070	360-22 L	Eq.H1-1b	10
141	Parameter 2	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.070	1.000	0.070	360-22 L	Eq.H1-1b	10

Cada fila relaciona miembro, sección, cláusula y combinación. El chequeo de perfiles se apoya en las solicitaciones del modelo 1.

Configuración 2 / capacidad

Utilization Ratio Cont...

Beam	Parameter	Analysis Property	Design Property	Status	Actual Ratio	Allowable Ratio	Normalized Ratio (Actual/Allowable)	Code	Clause	L/C
94	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.409	1.000	0.409	360-22 L	Eq.H1-1b	7
95	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.400	1.000	0.400	360-22 L	Eq.H1-1b	7
96	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.449	1.000	0.449	360-22 L	Eq.H1-1b	7
97	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.402	1.000	0.402	360-22 L	Eq.H1-1b	7
98	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.088	1.000	0.088	360-22 L	Cl.H3.1	7
99	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.327	1.000	0.327	360-22 L	Eq.H1-1b	7
100	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.328	1.000	0.328	360-22 L	Eq.H1-1b	7
101	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.264	1.000	0.264	360-22 L	Eq.H1-1b	7
102	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.173	1.000	0.173	360-22 L	Cl.E3	7
103	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.163	1.000	0.163	360-22 L	Cl.E3	7
104	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.308	1.000	0.308	360-22 L	Eq.H1-1a	7
105	Parameter 1	HSS4X4X188	HSS4X4X188	PASS	0.341	1.000	0.341	360-22 L	Eq.H1-1a	7
106	Parameter 1	HSS4X2X188	HSS4X2X188	PASS	0.106	1.000	0.106	360-22 L	Eq.H1-1b	7
107	Parameter	HSS4X	HSS4	PASS	0.042	1.000	0.042	360-	Eq.H1	7

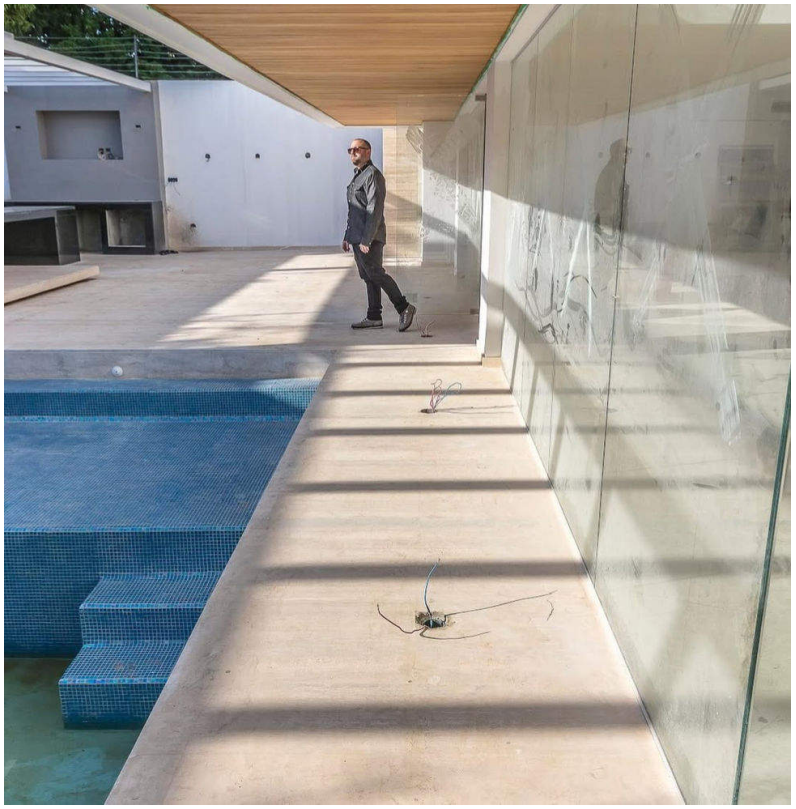
La comprobación corresponde al segundo modelo y conserva sus propios resultados. El armado de las bases requiere un expediente de hormigón específico.

04 / CONSTRUCCIÓN · TRAYECTORIA INTERNACIONAL

20 años de experiencia en construcción.

Estados Unidos · Venezuela · Panamá · Argentina · Bojana Estudio, actividad actual en Argentina.

Coordinación y seguimiento en obra.



Ejecución y terminaciones.

04 / CONSTRUCCIÓN · REGISTRO DE PROYECTOS

De la obra al resultado.

Selección de imágenes de construcción y visualización de proyecto.

Ejecución de obra.

Obra terminada.

MÉTODO Y ALCANCE DE LOS RESULTADOS

Qué demuestra cada verificación

Del análisis estructural a la documentación de obra.

Comprobación	Dato que se contrasta	Evidencia presentada
Servicio	Desplazamiento / límite; deriva / deriva admisible	STAAD.Pro: nodos, acciones, combinaciones
Resistencia del acero	Demanda / capacidad; criterio de código	Perfil, miembro, ratio y salida de diseño
Suelo y estabilidad	Presión de contacto; deslizamiento; vuelco	Combinaciones de servicio / tablas por base
Hormigón	Punzonamiento, corte, flexión y armado	Sección crítica, Vu / resistencia; As
Pedestal / anclaje	Interacción axial-momento / tracción-corte	Curva P-M o comprobación de anclajes

Del modelo al detalle. El proceso enlaza definición de acciones, análisis, comprobación de resistencia y servicio, diseño de apoyos y documentación para construcción.

ÍNDICE DOCUMENTAL Y CONTACTO

Fuentes de la selección técnica

Referencias para rastrear las gráficas y tablas de este documento. Los códigos S son identificadores editoriales de fuente.

S09 / S14	421031.50.02.11.09-2 / 421031.50.02.11.10-2 · soporte de agua y fundación · rev. A, 24/11/2025
S10 / S15	421031.50.02.11.09-4 · E-500, rev. A, 24/11/2025 / 421031.50.02.11.10-4 · rev. 0, 05/12/2025
S18 / S12	421031.50.02.11.04 · bandejas / 421031.50.01.11.07 · F61-F64, rev. A, 16/12/2025
S19 / S08	LASCPT PANEL (421031.50.02.11.04) / 421031.50.01.11.11-1 · apoyo Air Skid / F700
S16 / S21 / S22	42103.50.01.22.05-5 / 421031.50.02.22.02-4 / 421031.50.02.22.07 · planos de soporte y fundación
S23-S34	CTS 18, 19, familias 20-50; planos F61, F62, F63, F64 · detalles integrados AT-08 a AT-14
S02 / S03 / S04	P24-3991-VALE01 / P24-4062-INFI01 / P24-4141-BOST00 · DOP Engineering · Florida, 2024
S05 / S06 / S07	Cubierta metálica / Memoria de cálculo Estructura 1 / Estructura 2 · agosto de 2025
S01	ENG. JOSÉ BOJANA PORTFOLIO 2025 · perfil, trayectoria y registro de obra

Conversemos sobre tu proyecto.

info@bojana.com.ar

bojana.com.ar